

**INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE E PESCA INTERIOR – BADPI**

**HISTÓRIA NATURAL DE PORQUÊS (*ELECTROPHORUS* SPP.),
GYMNOTIFORMES: GYMNOTIDAE**

DOUGLAS AVIZ BASTOS

Manaus, Amazonas
Novembro, 2020

DOUGLAS AVIZ BASTOS

**HISTÓRIA NATURAL DE PORQUÊS (*ELECTROPHORUS* SPP.),
GYMNOTIFORMES: GYMNOTIDAE**

Orientador: Dra. Lúcia Rapp Py-Daniel (INPA)

Coorientador: Dr. Jansen Zuanon (INPA)

Coorientador: Dr. Carlos David de Santana (Smithsonian)

Tese apresentada ao Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia como parte dos requisitos para obtenção do
título de Doutor em Ciências Biológicas, área de
concentração em Biologia de Água Doce e Pesca Interior

Manaus, Amazonas
Novembro, 2020

h Bastos, Douglas Aviz
HISTÓRIA NATURAL DE PORQUÊS (ELECTROPHORUS
SPP.), GYMNOTIFORMES: GYMNOTIDAE / Douglas Aviz
Bastos; orientadora Lúcia Rapp Py-Daniel;
coorientador Jansen Zuanon . -- Manaus:[s.l], 2020.
106 f.

Tese (Doutorado - Programa de Pós Graduação em
Biologia de Água Doce e Pesca Interior) --
Coordenação do Programa de Pós-Graduação, INPA, 2020.

1. História Natural. 2. Gymnotiformes. 3.
Estratégia alimentar. 4. Estudo populacional. 5.
Estratégia reprodutiva. I. Py-Daniel, Lúcia Rapp ,
orient. II. Zuanon, Jansen, coorient. III. Título.

Sinopse:

Estudou-se o comportamento de poraquês (*Electrophorus* spp.) em ambiente natural na Amazônia brasileira. Aspectos sobre a estrutura populacional, comportamento reprodutivo e alimentar foram avaliados.

Palavras-chave: Peixes elétricos, Estratégia reprodutiva, Comportamento alimentar, População, Bacia Amazônica.

ATA DA DEFESA PÚBLICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE E PESCA INTERIOR

No dia 11 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, reuniu-se remotamente a Banca Julgadora da DEFESA PÚBLICA de DOUTORADO, composta pelos seguintes Doutores (as), membros titulares: José Alves Gomes (INPA), Maria Elina Bichuette (UFSCar), Ricardo Macedo Correa e Castro (USP- R. Preto), Erica Caramaschi (UFRJ), José Sabino (UNIDERP); tendo como membros suplentes: Cristhiana Ropke (INPA) e Rosana Mazzoni (UERJ), a fim de proceder a avaliação da TESE DE DOUTORADO do discente DOUGLAS AVIZ BASTOS, intitulada: "HISTÓRIA NATURAL DE PORQUÊS (*ELECTROPHORUS SPP.*), (GYMNOTIFORMES: GYMNOTIDAE)". O estudo foi conduzido sob a orientação da dra. LUCIA RAPP PY-DANIEL – INPA, e drs. JANSEN ZUANON (INPA) E CARLOS DAVID SANTANA (USNM – Smithsonian Institute), como co-orientadores.

Após a exposição da aula, dentro do tempo regulamentar, o discente foi arguido oralmente pelos membros da Banca Julgadora, tendo recebido o conceito final:

☒ X - Aprovada (o) por unanimidade

MENÇÃO: ☐ ○ - Com "Distinção"

☐ ○ - Aprovada (o) por maioria

☒ X - Com "Distinção e Louvor"

☐ ○ - Reprovada

Foi lavrada a ata e assinada pelos membros presentes da Banca Julgadora.

José Alves Gomes (INPA)

Maria Elina Bichuette (UFSCar)

Ricardo Macedo Corrêa e Castro (USP- R. Preto)

Erica Caramaschi (UFRJ)

[Assinaturas manuscritas]
Maria Elina Bichuette
Ricardo M. C. Castro
Erica Caramaschi

José Sabino

José. Sabino (UNIDERP)

Cristina Cox Fernandes

Dra. Cristina Cox Fernandes
Coordenadora do PPG BADPI
PO. 119/2019 – INPA/MCTIC-PR

Esta Ata é um documento de comprovação único e exclusivo da Defesa Pública, não podendo ser usado para outro fim. O ÚNICO documento que comprova a titulação de MESTRE e DOUTOR é o respectivo DIPLOMA. O Regulamento do BADPI estabelece no seu Artigo 71 que, "Ao discente que houver completado todos os requisitos contidos nos Regulamentos Geral dos PPGs do INPA e do BADPI será conferido o título de Mestre ou Doutor, qualificado pela denominação do programa aprovado na CAPES completado com indicação, no diploma, da área de concentração, quando for o caso." Para obtenção do título o estudante deve cumprir ainda, o exigido nos Arts. 72, 73 e 74 do Regulamento do BADPI.



*Dedico esse trabalho à Diana e Raul,
pelo incentivo aos estudos, pelo amor
e confiança incondicionais.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço inicialmente ao Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI), em especial aos coordenadores do curso, Cláudia de Deus, Edinaldo Nelson e Cristina Cox Fernandes, e a representante dos discentes, Náglia Zuchi, pelo apoio durante o curso e por serem sempre solícitos às demandas.

Às instituições que tornaram esta tese possível, seja com recursos financeiros, logística e/ou infraestrutura. Primeiramente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de doutorado. Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) por toda a infraestrutura disponibilizada nos diversos laboratórios em Manaus e nas bases de campo (Catalão e Reserva Ducke), em especial ao Rubenildo por gerenciar essas bases de apoio. Agradeço ao ICMBio pela licença de coleta, pelo apoio logístico em visitar as inúmeras Unidades de Conservação distribuída pela Amazônia e a seus respectivos analistas ambientais: Romério Briglia Ferreira, Bruno Souza, Tathiana Chaves, Erica Fujisaki, Beatriz Lisboa e Raimundo Nonato Mendes-Junior. À National Geographic e ao Smithsonian Institution pelo financiamento e equipamentos fornecidos. À FAPESP por financiar a expedição para o vale do rio Javari, em especial a Gislene Torrente-Vilara por coordenar a expedição.

Aos meus orientadores por acreditarem neste projeto, pelo apoio, paciência e atenção dedicada a este trabalho. À Lúcia (Lulu) pelo acolhimento na Coleção de Peixes desde 2011, quando cheguei em Manaus. Obrigado por topar me orientar e mergulhar de cabeça nesta tese, me acompanhando em campo seja na deliciosa Ilha do Marajó ou na Reserva Ducke, atravessando igarapés poluídos e encarando suas ladeiras intermináveis! É incrível ver a sua disposição e o brilho no olhar a cada nova descoberta, mesmo já tendo tanta experiência com peixes e percorrido metade dessa Amazônia! Sem dúvida uma inspiração para mim e muit@s ictiólog@s. Ao Jansen pelos ensinamentos diversos e bate-papos descontraídos, desde aquarismo à filme trash, passando por música e culinária (principalmente a paraense!). Nos últimos anos tive o privilégio de desbravar um pouco da Amazônia ao seu lado e aprender muito sobre a ictiofauna, coletando desde peixes das “montanhas” Amazônicas até peixe fossorial perto de Manaus, sempre compartilhando uma informação ecológica ou curiosidade sobre as espécies. Essa generosidade, tanto em compartilhar conhecimento, quanto em ajudar as pessoas ao seu redor, é admirável e inspiradora! Ao David, mesmo distante, pela parceria, por compartilhar os conhecimentos sobre peixes elétricos e pelo incentivo nas publicações, me dando um novo horizonte sobre a divulgação científica! Agradeço sobretudo a amizade construída nesses anos, foi um grande prazer trabalhar com vocês!!!

Em Manaus, agradeço aos diversos colegas que compartilharam o dia a dia do INPA, deixando sempre um ótimo e amigável ambiente de trabalho. Em especial a Coleção de Peixe, minha casa por muito tempo, pelas divertidíssimas mesas redondas, pelas descontraídas horas do café e pelos churrascos em Manaus ou no sítio da Lulu. Aos laboratórios do primeiro andar do CPBA, o corredor mais descolado

do INPA, pelas quintas insanas, confraternizações, almoços e hora do café cheia de prosa, deixando a rotina sempre mais leve e revigorante. O sorriso com que escrevo esse parágrafo reflete um pouco desses bons momentos que vivi nesses anos. Se você se identificou com um desses momentos, receba meu forte abraço em forma de gratidão.

Às parcerias que foram surgindo naturalmente ao longo do trabalho. À Maria Ivaneide Assunção pelo incentivo e atenção dada no início dos estudos. À Camila do Anjos por toda a ajuda com os parasitas de poraquês. Agradeço a Akemi pelo apoio com o estudo do sistema sensorial dos poraquês, além das diversas ajudas com logística (:D). À Thaty por começar a investigar o trato digestivo dos poraquês. Ao Thiago Petersen e Zé Gomes pelo apoio com a gravação das descargas elétricas dos poraquês, principalmente dos jovens. À Marília Hauser pela ajuda com a análise de vértebras e otólitos. Ao Hugo Marques por todo o apoio técnico com os equipamentos de telemetria. Aproveito para agradecer também as pessoas que ajudaram na manutenção dos poraquês em aquário: Jansen, Victoria, Hélio dos Anjos, Arnóbio e Patrick. Ao olindense Gabriel Verçoza que chegou no meio do meu doutorado com sua animação e energia contagiante, dignas dos melhores blocos de carnaval. Receber essa energia e observar a sua curiosidade e interesse pelo estudo, foi uma injeção de ânimo para eu continuar o trabalho de campo nos últimos anos do doutorado. Obrigado pela amizade e parceria! Por fim, agradeço à minha parceira da vida, Flávia Santana, pela paciência, carinho e atenção durante o final do doutorado!!

No interminável trabalho de campo, agradeço a todas as pessoas que ajudaram de alguma forma para realização das minhas observações, encarando muitas vezes o medo de receber descargas elétricas, sempre com muita curiosidade. Primeiramente, aos auxiliares de campo, vigilantes, brigadistas e pescadores que foram fundamentais por me conduzirem em lugares que não conhecia. Em especial, agradeço ao José Lopes (Seu Zé), por toda ajuda na Reserva Ducke, abrindo quilômetros de trilhas e encarando um *blowdown* de madrugada. Agradeço também aos “meninos da BR” (Neneco, João e Pinduca) pela descontração na Ducke e, ao Neneco e João, por terem nos recebido nas suas respectivas casas na BR. Ao Neto e sua família pelo apoio em Cachoeira do Arari e pela logística na região. Aos alunos e pesquisadores que tive o prazer de ter a companhia em campo: Jansen, Lúcia, David, Gislene, Shizuka, Madoka, Marina, Helder Espírito-Santo, Flávia, Victoria, Isaac, Sérgio, Taís, André Martins, Alany, Nayana, Arianá, Gabriel, Elisa Garcia, Zu, Romério. Aproveito também para agradecer ao Dr. Edilson Matos e família por disponibilizar sua casa em Salvaterra, na Ilha do Marajó.

Por fim, agradeço à minha família, especialmente ao “núcleo central” formado pelos meus pais, irmão e sobrinhos!!! Sou muito grato pelo amor e carinho que sempre recebi. Agradeço também a compreensão das minhas ausências em reuniões familiares e convívio mais próximo. Além do apoio incondicional durante toda minha vida, principalmente na minha formação profissional.

RESUMO

O poraquê é o maior representante dos peixes elétricos neotropicais (Gymnotiformes), podendo ultrapassar dois metros de comprimento e 20 kg, e capaz de emitir a maior descarga elétrica conhecida no reino animal (até 860 volts). Essas características peculiares sempre fascinaram as pessoas desde a sua descoberta por naturalistas europeus há mais de 250 anos. Ao longo desse tempo, o poraquê tem servido como animal modelo para estudos morfológicos, anatômicos, fisiológicos e biológicos. Estudos em laboratório têm promovido desde inovações tecnológicas (e. g. criação da bateria elétrica) a elaboração de medicamentos para tratamento de doenças neurodegenerativas (e. g. doença de Alzheimer). No entanto, suas peculiaridades biológicas ainda inspiram muitos questionamentos de como elas evoluíram ou como são usadas em ambiente natural. Esses questionamentos deixam evidente a falta de estudos em campo que expliquem os aspectos biológicos básicos de uma espécie tão importante na história do conhecimento científico. O presente estudo aborda a história natural de poraquês (*Electrophorus* spp.) em diferentes localidades na Amazônia brasileira, buscando consolidar informações dispersas sobre estrutura populacional, comportamento reprodutivo e alimentar. No primeiro capítulo realizamos um estudo populacional de *E. varii* no igarapé Bolívia, na Reserva Florestal Adolpho Ducke, avaliando as variações de abundância, padrões de distribuição e movimentação dos indivíduos, através de um censo populacional e com uso de um sistema telemetria (PIT tags). Os resultados demonstram que há uma população estimada de 25 exemplares adultos naquele igarapé. No início do período reprodutivo (junho a agosto), os poraquês adultos adotam um comportamento gregário e fazem pequenas migrações para as cabeceiras do igarapé para formar os casais, ocupar os sítios de desova (cavidades sob o barranco do igarapé) e reproduzir. O baixo número de exemplares jovens nos meses seguintes e baixo recrutamento de adultos na população nos anos seguintes, sugerem uma taxa de mortalidade alta logo após o final do cuidado parental em igarapés de terra firme. No segundo capítulo, investigamos a estratégia reprodutiva de poraquês em diferentes habitats aquáticos amazônicos. Foram feitos 18 novos registros de ninhos/presença de jovens distribuídos amplamente na bacia amazônica. Esses registros demonstram que o poraquê de terras baixas (*E. varii*) é um estrategista de equilíbrio, reproduzindo sempre no período de estiagem e com uma plasticidade fenotípica muito grande às diferentes condições ambientais, sendo fundamental para o sucesso reprodutivo as seguintes características: respiração aérea, uso de sítios de desova específicos, construção de ninhos de bolhas, desova parcelada, deposição de lotes de ovócitos tróficos, e alto investimento em cuidado parental (4 meses). Os poucos registros de espécies de terras altas (*E. voltai* e *E. electricus*) indicam um cuidado parental mais curto se comparado a *E. varii*, sugerindo um comportamento reprodutivo diferente e adaptado à dinâmica de rios encachoeirados (sistemas lóticos). No terceiro capítulo apresentamos registros de caça em grupos (predação social) por *E. voltai* em uma população da bacia do rio Xingu. Observações em anos diferentes demonstram que mais de uma centena de poraquês conduzem, sempre no período crepuscular (amanhecer e anoitecer), grandes cardumes de pequenas piabas (Characidae) para áreas rasas na margem de um lago, desferindo 5 a 7 ataques com descargas sincrônicas de alta voltagem para capturar suas presas, que saltam e caem atordoadas na superfície da água. Após uma série de ataques durante cerca de uma hora, os poraquês retornam para o fundo do lago. Essa estratégia é rara em peixes, mas comum em mamíferos aquáticos marinhos (e. g. baleias e golfinhos), sendo muito eficiente contra presas pelágicas que apresentam comportamentos anti-predatórios coletivos. Finalmente, é apresentada uma síntese com os principais resultados da tese e as perspectivas de estudos futuros que poderão auxiliar cada vez mais no entendimento desta espécie singular.

ABSTRACT

The electric eel is the largest representative of neotropical electric fish (Gymnotiformes), reaching more than two meters in length and 20 kg, and capable of emitting the higher electrical discharge known in the animal kingdom (up to 860 volts), enough to stun large vertebrates. These peculiar characteristics have always fascinated people since their discovery by European naturalists more than 250 years ago. Throughout that time, the electric eel has served as a model animal for morphological, anatomical, physiological and biological studies. Laboratory detailed studies with electric eels have developed from technological innovations (e.g. creation of the electric battery) to the elaboration of drugs to treat neurodegenerative diseases (e.g. Alzheimer's disease). However, their biological peculiarities still inspire many questions about how they evolved or how they are used in a natural environment. These questions evidence the lack of field studies that explain the basic biological aspects of such an important species in the history of scientific knowledge. The present study addresses the natural history of electric eels (*Electrophorus* spp.) at different locations in the Brazilian Amazon, seeking to consolidate dispersed information on population structure, reproductive and feeding behavior. In the first chapter, we carried out a population study of *E. varii* in a small forest stream, Igarapé Bolivia, at the Adolpho Ducke Forest Reserve (Manaus/AM). A population census was conducted over a year using an electric-discharge detector, visual detection and a telemetry system (PIT tags), producing an array of data on abundance, patterns of distribution and movement of individuals. The results show that there is an estimated population of 25 adult specimens in that stream. At the beginning of the reproductive period (June to August), adult electric eels adopt a gregarious behavior and make small migrations to the headwaters of the stream to form couples, occupy spawning sites (cavities under the ravine bank) and reproduce. The low number of young specimens in the following months and low recruitment of adults in the population in the following years, suggest a high mortality rate soon after the end of parental care in upland' streams. In the second chapter, we investigated the reproductive strategy of electric eels in different Amazonian aquatic habitats. The presence of eighteen new nests / presence of juveniles were recorded in different spots, widely distributed in the Amazon basin. These records demonstrated that the lowland electric eel (*E. varii*) is an equilibrium strategist, always reproducing in the dry season, and despite its considerable plasticity concerning different environmental conditions, it always follows some specific behavioral features for its reproductive success, such as: air-breathing, use of specific spawning sites, construction of bubble nests, parceled spawning, deposition of trophic oocytes, and high investment in parental care (4 months). The few records of reproductive behavior in highland species (*E. voltai* and *E. electricus*) indicate a shorter period of parental care compared to *E. varii*, suggesting a different reproductive strategy and adapted to the dynamics of river rapids (lotic systems). In the third chapter we presented an unrecorded hunting activity performed by a large group of individuals (social predation) of *E. voltai* in a population of the Iri River, Xingu River basin. Observations obtained through different years have shown that more than a hundred electric eels conduct, always in the twilight period (dawn and dusk), large shoals of small tetra fishes (Characidae) to shallow areas on a lake' shore, delivering 5 to 7 attacks with synchronize discharges of high voltage to capture its prey, which jump and fall stunned on the water's surface. After a series of attacks for about an hour, the electric eels return to the bottom of the lake. This strategy is rare in fish, but common in aquatic marine mammals (e.g. whales and dolphins), being highly effective against pelagic prey that exhibit collective anti-predatory behaviors. Finally, a synthesis is presented with the main results of the thesis and the prospects for future studies that will increasingly help in the understanding of this unique group of species.

SUMÁRIO

RESUMO	9
ABSTRACT	10
LISTA DE TABELAS	13
LISTA DE FIGURAS	14
INTRODUÇÃO GERAL	19
Peixes elétricos.....	20
Poraquês (<i>Electrophorus</i> spp.)	23
OBJETIVO GERAL	27
ORGANIZAÇÃO DA TESE	27
<i>CAPÍTULO 1: ASPECTOS POPULACIONAIS DE PORQUÊ (<i>ELECTROPHORUS VARII</i>): ESTUDO DE CASO EM UM IGARAPÉ DE TERRA-FIRME DA AMAZÔNIA CENTRAL</i>	28
Introdução	29
Materiais e Métodos	31
Área de Estudo	31
Área do censo: Igarapé Bolívia	32
Protocolo do censo	33
Análise dos censos	35
Sistema de Telemetria	35
Captura e marcação dos indivíduos.....	36
Resultados	37
Discussão.....	43
Referências.....	47
<i>CAPÍTULO 2: ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DE PORQUÊS (<i>ELECTROPHORUS</i> spp.) EM DIFERENTES HABITATS DA BACIA AMAZÔNICA</i>	51
Introdução	52
Materiais e Métodos	54
Áreas de estudo	54
Protocolo de observações	60
Gravação das descargas do órgão elétrico (DOEs)	60
Gravação de imagens	61
Protocolo de amostragem e Autorizações de coleta.....	61
Resultados	62
Corte	65
Abrigo para reprodução.....	66

Construção do ninho de bolhas	69
Desova, eclosão e desenvolvimento ontogenético	70
Forrageamento coletivo e final do cuidado parental	76
Estimativa de natalidade e crescimento dos filhotes	78
Período reprodutivo	79
Plasticidade reprodutiva	82
Dimorfismo sexual	84
Discussão	85
Referências	94
<i>CAPÍTULO 3: SOCIAL PREDATION IN ELECTRIC EELS</i>	99
Abstract	100
Introduction	100
Materials and Methods	101
Results	102
Discussion	103
Social predation in electric eels	103
Electric eels in the context of social predation in a multidimensional framework	104
Caveats	104
Perspectives	105
Acknowledgments	105
References	106
SÍNTESE	110
REFERÊNCIAS	115
APÊNDICE A	121
APÊNDICE B	122
APÊNDICE C	123
APÊNDICE D	125

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1: <i>Relação de registros de ocorrência de ninhos e/ou filhotes de poraquês feitos em campo durante o presente estudo, bem como de registros em coleções zoológicas e na literatura.</i>	63
--	----

LISTA DE FIGURAS

INTRODUÇÃO

Figura 1: Órgão elétrico artificial (à esquerda), criado por Alessandro Volta, e a ilustração do órgão elétrico da arraia *T. torpedo* (à direita) (Wu 1984). 20

Figura 2: Distribuição geográfica e distinção entre os peixes elétricos de descarga fraca e forte. As espécies com uma descarga forte (*Torpedo*, *Malapterurus* e *Electrophorus*), assim como os “starzagers” marinhos (*Astrosopus*) e arraias (*Raja*), geram descargas pulsadoras/intermitentes. Espécies com descargas elétricas fracas pertencem aos *Gymnotiformes* (América do Sul) e *Mormyriiformes* (África). Eles emitem sua descarga continuamente, sendo do tipo pulsador ou do tipo ondulator. As áreas representadas em preto nas figuras dos peixes representam a posição do órgão elétrico (Moller 1995) 21

Figura 3: Distorção do campo elétrico de *Gnathonemus petersii* causada por objetos com impedância diferente da água ao redor. A) Plantas aquáticas são boas condutoras e “atraem” as linhas do campo elétrico, resultando no maior fluxo de corrente através dos eletrorreceptores que estão próximos ao objeto. B) Rochas são isolantes e repelem as linhas do campo elétrico, resultando em menor fluxo de corrente entre os eletrorreceptores próximos ao objeto. Além das linhas do campo elétrico, estão representados os órgãos elétricos (barra preta) e os eletrorreceptores ao longo do corpo (sombreado cinza). (Zupanc e Bullock, 2005 modificado de von der Emde, 1999) 22

Figura 4: Mapa de distribuição das espécies de poraquês (Fonte: Adaptado de De Santana et al., 2019) 24

CAPÍTULO 1

Figura 1.1: Gráfico da média de precipitação mensal na Reserva Ducke entre os anos de 2017 e 2018. A linha tracejada representa a média móvel entre os meses (Dados: Flávia Costa/Gabriel Borba). 31

Figura 1.2: Mapa da região metropolitana de Manaus (AM), com destaque para a área da Reserva Florestal Adolpho Ducke (pontilhado) e seus igarapés que drenam tanto para a bacia do rio Negro quanto para a bacia do rio Amazonas. 32

Figura 1.3: Imagem do afluente poluído do igarapé Bolívia dentro da Reserva Ducke, Manaus. 32

Figura 1.4: Imagem de satélite da Reserva Florestal Adolpho Ducke com destaque para a drenagem da microbacia do igarapé Bolívia e para o sistema de trilhas em Grid. Os números e as linhas em branco, representam as trilhas abertas para o censo, sendo a trilha 1 e 2 as cabeceiras e a trilha 3, a trilha a jusante da confluência das cabeceiras. O quadrado em vermelho indica a localização da estação de telemetria. O texto e as barras em amarelo são as prováveis limitações para a população de poraquês. 33

Figura 1.5: Esquema representativo da metodologia do censo de poraquês em igarapés de terra-firme. Os pontos pretos representam as amostras com o eletrodo (detector de peixe elétrico) que percorre o leito de uma margem a outra, com duração de 1 minuto em média. O sinal sonoro (volume) representa a detecção de um peixe elétrico. A intensidade do volume indica a proximidade do indivíduo. O ponto de GPS será marcado sempre na maior intensidade. Ao localizar um indivíduo, inicia-se uma gravação simultânea de dois canais:

canal 1 corresponde às informações do registro (GPS, habitat, quantidade e tamanho) e o canal 2 grava o sinal da descarga do órgão elétrico (DOE) do indivíduo. Ao final do censo, as informações gravadas são transferidas para planilhas.34

Figura 1.6: Sistema de telemetria no igarapé Bolívia, na Reserva Ducke. A) Representa a posição das antenas e do leitor das antenas. B) Configuração do leitor das antenas (caixa cinza) próximo a margem do igarapé. C) Antena 1 instalada no leito do igarapé. D) Detalhe da forma em loop da antena, próxima ao leito e margens (setas brancas) do igarapé.36

Figura 1.7: Esquema representativo da aplicação do PIT Tag na região dorsal dos poraquês37

Figura 1.8: Gráfico com as variações de abundâncias mensais de jovens (linha laranja) e adultos (linha azul) de poraquês (*E. varii*) na Reserva Ducke.38

Figura 1.9: Igarapé Bolívia e um pequeno tributário que serve de abrigo e área de alimentação para jovens poraquês.39

Figura 1.10: Mapas de calor de jovens e adultos do segundo semestre de 2017 em um trecho do igarapé Bolívia na Reserva Ducke, em Manaus. Os pontos pretos representam um registro no GPS e podem representar mais de um exemplar. As cores representam a densidade de indivíduos, sendo as cores quentes com mais exemplares. O asterisco em lilás representa o registro do mesmo exemplar. As estrelas representam a localização de ninhos. Área hachurada representa um blowdown que impossibilitou a amostragem no trecho.40

Figura 1.11: Mapas de calor de jovens e adultos do primeiro semestre de 2018 em um trecho do igarapé Bolívia na Reserva Ducke, em Manaus. Os pontos pretos representam um registro no GPS e podem representar mais de um exemplar. As cores representam a densidade de indivíduos, sendo as cores quentes com mais exemplares. Os asteriscos em vermelho representam o registro do mesmo exemplar. As estrelas representam a localização dos ninhos de 2017.41

Figura 1.12: Tabela com resultados (jul 2019 - jun 2010) da estação de telemetria instalada na confluência de cabeceiras do igarapé Bolívia (b), dentro da Reserva Adolpho Ducke. As células coloridas representam poraquês registrados pela estação e a cor indica o trecho do igarapé (a). As células em cinza representam poraquês que não foram detectados pela estação. Os números (1, 2 e 3) nas células representam a última antena que o indivíduo foi detectado no respectivo mês de amostragem.42

CAPÍTULO 2

Figura 2.1: Imagem de satélite da Ilha do Marajó, com a localização das duas cidades com populações de poraquês monitoradas: Salvaterra e Cachoeira do Arari.....55

Figura 2.2: Imagem de satélite da cidade de Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó) e a localização da área de desova de poraquês (aningal Goiapi) (A), durante o período de chuvoso (B) e estiagem (C).56

Figura 2.3: Imagem de satélite da cidade de Salvaterra, destacando a área do lago (linha tracejada) próximo à cidade (A). A imagem aérea (B) ilustra a densa vegetação aquática com um pequeno espelho d'água ao centro (C).57

- Figura 2.4: Imagem de satélite da região de Manaus e dos locais de monitoramento: Reserva Ducke e ponta do Catalão. 59
- Figura 2.5: Imagens aéreas do sistema de lagos no Catalão durante a cheia (a) e a seca (b). Os pontos que identificam os rios estão plotados na mesma posição espacial e servem de referência para comparar as imagens. 60
- Figura 2.6: Mapa de distribuição dos registros de ninhoss e/ou filhotes de porquês. Os símbolos em preto representam registros de coleções ou literatura. A estrela representa o pioneiro trabalho de Assunção e Schwassmann (1995). As demais formas representam os estados: Amazonas (triângulo), Roraima (círculo) e Pará (losango). 63
- Figura 2.7: Esquema representativo das principais etapas do comportamento reprodutivo de porquês (*E. varii*) ao longo do tempo. 64
- Figura 2.8: Imagens de porquês /em período de corte: a) interações entre dois indivíduos (Reserva Ducke, 2018; imagem: Tais de Jesus) ; b) interações de um grupo de porquês (PARNA do Viruá, 2007; Imagem: Efrem Ferreira); c) As setas indicam arranhões no corpo de um porquê, comumente observados nessa época (Reserva Ducke, 2018) Tais de Jesus; d) Porquê repousando e exposto no leito do igarapé, apresentando marcas decmordidas (seta à esquerda) e arranhões (Ducke, 2017). 66
- Figura 2.9: Casal de porquês (*Electrophorus* sp.) ocupando um abrigo sob o barranco no alto rio Tocantins (Crédito: C. David de Santana). 67
- Figura 2.10: Localização de ninhoss de porquês em diversas ambientes da bacia Amazônica. Setas brancas indicam as entradas dos ninhoss. A) Lago de Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará; b) Igarapé Bolívia, Reserva Ducke, Manaus, Amazonas; c) várzea do Catalão, Iranduba, Amazonas; d) Poça em vereda às margens do Rio Takutu, Roraima (Crédito: Osvaldo Oyakawa). 68
- Figura 2.11: Desenho esquemático do abrigo/cavidade onde o ninho é construído e descrição dos parâmetros ambientais (valores mínimos e máximos) obtidos em campo. 68
- Figura 2.12: Sequência de imagens da construção do ninho de bolhas (igarapé Bolívia, Reserva Ducke) com bolhas na entrada (a) e dentro (b) do abrigo. As imagens seguintes são de um macho fora do abrigo enquanto produz um ninho de bolhas (várzea do Catalão). O indivíduo começa batendo o “queixo” (seta vermelha)(c), depois de alguns segundos ele expõe o focinho fora da água (d) e prepara para expelir água pela boca (e-f). Durante o processo de construção é comum observar pequenas camadas de bolhas próximas ao ninho (setas brancas nas figuras a e d). 69
- Figura 2.13: Imagens do interior de um abrigo no Igarapé Bolívia, Reserva Ducke, com o ninho de bolhas (a) sustentando os ovos (amarelados), que ficam evidentes na imagem subaquática (seta branca - b). 70
- Figura 2.14: Pequena porção de ovos retirados de um ninho da Reserva Ducke. Na figura é possível notar o arranjo dos ovos em “cachos” (a), a micrópila e a parede adesiva do ovo, que mantém os ovos unidos (b), e o desenvolvimento do embrião depois de 5 dias (c). 71
- Figura 2.15: Presença de fungos nos ovos após 2 dias da retirada do ninho de bolhas na Reserva Ducke. 71

Figura 2.16: *Imagens do cuidado parental intenso durante a eclosão dos filhotes (a). À medida que os ovos eclodem, as larvas se deslocam para a parte inferior do ninho de bolhas e ficam “penduradas” com a cauda imersa na água (b). As larvas recém eclodidas têm poucas estruturas formadas e pouca mobilidade nos primeiros dias (c, 1,5 cm), ficando presas ao ninho de bolhas pelo grande saco vitelínico. 73*

Figura 2.17: *Imagem de um grupo de filhotes dentro do abrigo, sem o ninho de bolhas, em Salvaterra, PA (a). Nesta fase eles já consumiram todo o saco vitelínico e conseguem se sustentar na superfície depois que desenvolveram a nadadeira peitoral e a boca está funcional, o que os permite para engolir ar para sustentação junto à superfície da água (d, 2 cm). A partir desse momento os adultos liberam um lote de ovócitos próximo ao grupo de filhotes (b), e esses ovócitos ficam aderidos ao substrato (c - raiz). À medida que os filhotes ingerem esses ovócitos, desenvolvem outras partes importantes do corpo, como o sistema latero-sensorial cefálico (setas brancas) e nadadeira anal (e, 3 cm). Setas pretas representam a posição da papila anal. 74*

Figura 2.18: *Imagem do segundo lote de ovócitos depositados dentro de um abrigo de poraquês em reprodução em Salvaterra, Ilha do Marajó (a). Detalhe dos ovócitos aderidos a superfície do capim (b), tendo ovócitos consumidos (seta preta) e em decomposição (c). A sequência de fotogramas (c-e) feita em cativeiro, ilustra o consumo de ovos em decomposição pelos filhotes em um exemplar (f, 5 cm) que inicia o consumo do segundo lote de ovócitos. Seta branca indica a posição da papila anal. 76*

Figura 2.19: *Grupo de filhotes durante o forrageamento coletivo (a) e o cuidado parental (b) do adulto na margem do igarapé Bolívia, na Reserva Ducke. Comparação de indivíduos no início do forrageamento coletivo (c; CT 9 cm) e final do cuidado parental (d, CT 15 cm). Seta vermelha em (b) indica o grupo de filhotes e as setas brancas (c-d) indicam a posição do ânus. 77*

Figura 2.20: *Gráfico de crescimento médio dos filhotes (centímetros - eixo y) por tempo de vida (dias - eixo x). 1) Primeiro lote de ovócitos tróficos; 2) Segundo lote de ovócitos tróficos; 3) Início de forrageamento fora do ninho; 4) Fim do cuidado parental. Os asteriscos (*) representam um mesmo exemplar capturado em dois momentos. 79*

Figura 2.21: *Média da Cota do Rio Negro (laranja) e pluviosidade (azul) de Manaus por mês, entre 2001 e 2010. Abaixo, os retângulos cinza representam o período reprodutivo dos poraquês na Reserva Ducke e Catalão entre 2017 e 2018 (Fonte de dados: ANA). 80*

Figura 2.22: *Média de cotas (cm) do rio Branco e rio Javari e pluviosidade (mm) de Salvaterra e Cachoeira do Arari entre os anos de 2001 e 2010. As setas verdes indicam o início do período de corte, enquanto as setas pretas indicam a presença de filhotes ou construção dos ninhos, e as setas vermelhas correspondem ao fim do cuidado parental. As interrogações indicam estimativas com base no tamanho dos jovens encontrados (Fonte de dados: ANA). 81*

Figura 2.23: *Média de cota (cm) do rio Mucajaí (RR) e Xingu (PA) em trechos encachoeiradas, entre os anos de 2001 e 2010 (Fonte de dados: ANA). As setas pretas representam a fase do ciclo hidrológico quando foram coletados exemplares jovens de *Electrophorus* sp. (Mucajaí) e *E. voltai* (Xingu) capturados nessas regiões e seus respectivos tamanhos. As setas verdes e vermelhas representam a estimativa do período de desova e do fim da alimentação de ovócitos*

tróficos, respectivamente, calculadas com base no crescimento médio e o tempo de vida de *E. varii* (Figura 2.13)..... 82

Figura 2.24: Captura de um grupo completo de filhotes durante o forrageamento coletivo na reserva Ducke, em novembro de 2019. Este ninho teve duas gerações na mesma estação reprodutiva, pois a primeira desova havia sido abandonada após coleta invasiva dos filhotes. Total de 368 exemplares, com cinco exemplares grandes da primeira geração (marcados com F1 na figura) e 363 exemplares da segunda geração, com tamanhos menores e uniformes... 83

Figura 2.25: Evidências de dimorfismo sexual de um casal de poraquê (*E. varii*) durante o período reprodutivo. A) Casal de poraquês monitorado e capturado em dezembro de 2017, no final do período reprodutivo no lago Catalão, Manaus (macho = 1,2 metros; fêmea = 1 metro). B) Vista dorsal do casal, evidenciando o aspecto “triangular” da cabeça do macho. C) Vista ventral do casal, evidenciando a papila urogenital maior e mais próxima (seta preta) ao istmo em fêmeas. d) Gônadas madura no macho. e) Gônadas madura na fêmea. 85

Figura 2.26: Interações agonísticas (mordidas) entre exemplares de poraquês no rio Demini, em setembro de 2000. (Imagens retiradas de documentário do Discovery Channel – Reprodução Youtube.com) 87

Figura 2.27: Comparativo entre estruturas de desova de Poraquê (*E. varii*) e *Perca pirata*. a) Presença de filhotes (seta branca) no ninho em Salvaterra-PA (22.11.16). b) O nível baixo de água dentro do ninho de Salvaterra (08.12.16), revela a estrutura de um canal/”túnel” nas raízes onde os filhotes estavam anteriormente. C) *Perca pirata* e com destaque para a posição do ânus e papila urogenital (seta preta). D) Imagem do buraco nas raízes feito pelo peixe pirata para a desova. e) Ilustração representando a desova da perca pirata em ambiente natural (Imagens c-e retiradas de Fletcher et al, 2004). 90

CAPÍTULO 3

Figura 3.1: Schematic illustration of stages involved in the social predation as observed in 2014. A) Identified behavioral states throughout 24 hours. B) Aerial perspective during each stage. Stage 1, resting: electric eels were seen laying almost motionless, close to the mud bottom or among submerged fallen branches and trees; Stage 2, interacting: showed increased activity by swimming near the water surface and interacting with each other in the resting area; Stage 3, Migration: group of eels move from the resting area to the hunting area; Stage 4, hunting: groups of over 100 eels aggregate and starting swimming in circles, herding groups of small fishes into a “prey ball”, and posteriorly launching a joint predatory strike. C) Transversal section of the resting (Stages 1 & 2) and hunting (Stage 4) areas; showing the different patterns of spatial occupation by electric eels in the study area and in the water column. 107

INTRODUÇÃO GERAL

A palavra poraquê tem origem indígena (tupi) e significa “o que faz dormir”. A etimologia da palavra está relacionada à forte sensação de dormência causada pelo potente choque elétrico deste peixe, sendo relatado pelos primeiros exploradores naturalistas que chegaram à América do Sul a partir de 1600 (Moller 1995). A descoberta do poraquê na América do Sul causou grande interesse na Europa, pois, até então, se conheciam apenas duas espécies de peixes que produziam a mesma sensação: o bagre do rio Nilo (*Malapterurus electricus*), com relatos do Egito Antigo (5.000 anos A.C.), e a arraia elétrica marinha (*Torpedo torpedo*), com registros da Grécia e Roma Antiga (500 anos A.C.). O conceito de eletricidade não existia nessa época, e a falta de explicação para a dormência causada por esses peixes, somada aos relatos de poraquês capazes de atordoar cavalos na América do Sul, gerava muita especulação, curiosidade e fascínio sobre eles, sendo tratados muitas vezes como criaturas sobrenaturais/divinas ou utilizados como métodos alternativos em tratamentos terapêuticos (Wu 1984, Moller 1995, Finger and Piccolino 2011).

Esse fascínio estimulou diversos estudos anatômicos sobre esses animais que culminaram em descobertas científicas importantes. Em 1678, por exemplo, Stefano Lorenzini identificou os primeiros eletorreceptores (ampolas de Lorenzini) analisando a cabeça e o corpo da arraia *T. torpedo* (Moller 1995). Em 1773, o anatomista John Hunter demonstrou, a partir de dissecções ilustradas, que o poraquê e a arraia *T. torpedo* têm em comum células muito parecidas e organizadas em pilhas, atribuindo a elas a forte sensação de dormência causada por esses peixes. A partir desse relato e das ilustrações, Alessandro Volta, em 1800, inventou a pilha (bateria elétrica) ao recriar artificialmente a disposição dessas células, empilhando diferentes tipos de metais dentro de uma solução salina (Figura 1). A descoberta é um marco histórico, pois foi a primeira vez que a energia elétrica pôde ser produzida e armazenada por longos períodos, contribuindo para criar o conceito de eletricidade e seus desdobramentos: corrente contínua e alternada, eletromagnetismo, e a invenção da lâmpada elétrica (Moller 1995, Finger and Piccolino 2011).

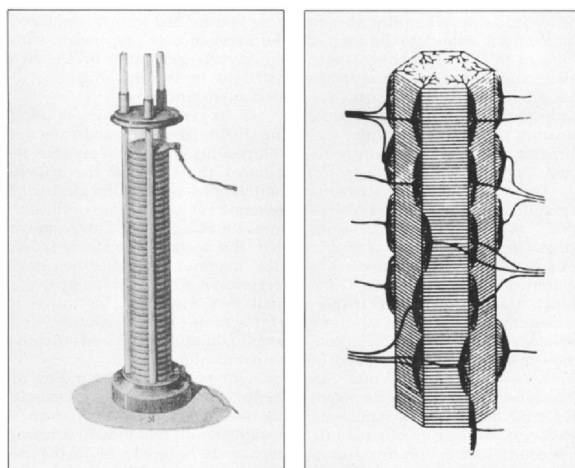


Figura 1: Órgão elétrico artificial (à esquerda), criado por Alessandro Volta, e a ilustração do órgão elétrico da arraia *T. torpedum* (à direita) (Wu 1984).

A descoberta dos eletrorreceptores (ampulários e tuberosos) foi importante para entender que alguns animais tinham a capacidade de detectar pequenos campos elétricos através dessas células especializadas distribuídas pela superfície do corpo (von der Emde *et al.* 1998, Caputi *et al.* 2002). Acredita-se que esta capacidade sensorial (eletorrecepção) surgiu há mais de 500 milhões de anos em muitas linhagens de vertebrados antigos (Alves-Gomes 2001). Em vertebrados aquáticos, a capacidade de detecção de campos elétricos está presente nos peixes agnatas (lampreias), nos elasmobrânquios (tubarões e arraias), nos sarcopterígeos (*Lepidosiren paradoxa*, a pirambóia, e os Celacantos, por exemplo), nos actinopterígeos (*Polypterus* e em linhagens bem distintas de teleósteos), e em alguns anfíbios. Nos mamíferos, a eletorrecepção pode ser encontrada em Monotremados (ornitorrinco - *Ornithorhynchus anatinus*) e em golfinhos (*Sotalia guianensis*) (Moller 1995, Alves-Gomes 1999, 2001, Czech-Damal *et al.* 2012, Lavoué *et al.* 2012).

Peixes elétricos

Dentre essa gama de animais eletrossensitivos, apenas alguns grupos de peixes desenvolveram órgãos eletrogênicos (capazes de produzir impulsos elétricos). Esses animais, por sua vez, são chamados, de forma generalizada, de peixes elétricos, pois têm a capacidade de gerar (eletrogênese) e detectar (eletorrecepção) campos elétricos. Segundo Alves-Gomes (2001), a capacidade de geração de descarga elétrica é mais recente e foi desenvolvida de forma independente oito vezes durante a evolução dos peixes modernos. Entre todos os peixes do mundo, apenas 1,3% das espécies possuem a capacidade de gerar energia por meio de órgãos elétricos (Moller 1995). Eles são representados por elasmobrânquios (Rajidae e Torpedinidae), teleósteos marinhos (Astroscopidae), africanos de água doce (Malapteruridae, Mormyridae e

Gymnarchidae) e neotropicais (Gymnotiformes) (Moller 1995, Alves-Gomes 1999, 2001) (Figura 2).

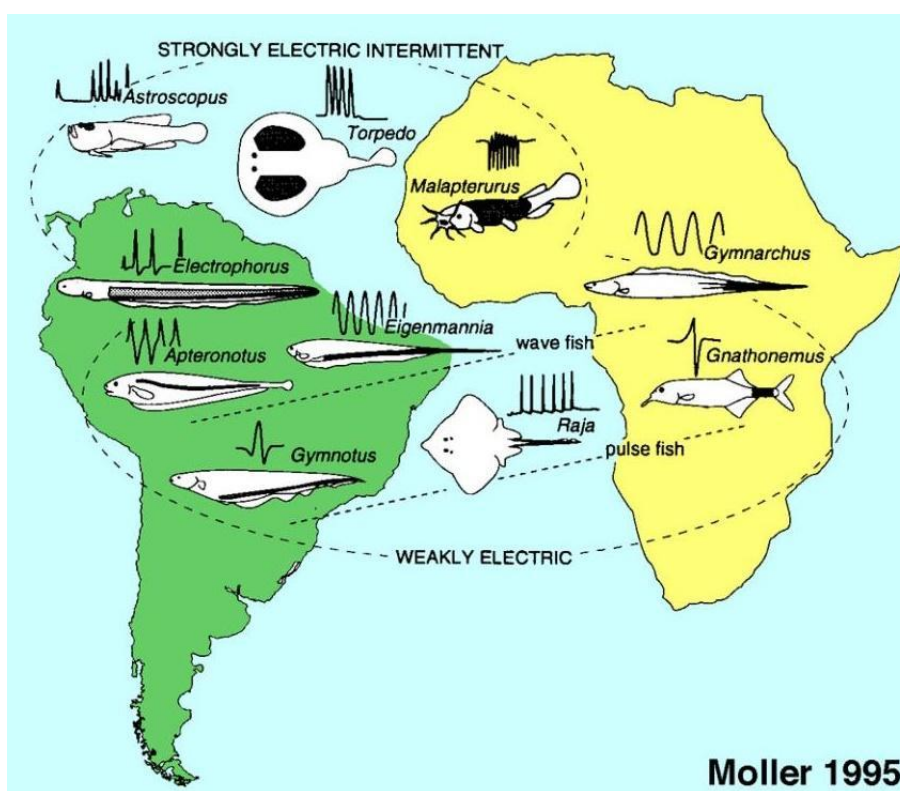


Figura 2: Distribuição geográfica e distinção entre os peixes elétricos de descarga fraca e forte. As espécies com uma descarga forte (*Torpedo*, *Malapterurus* e *Electrophorus*), assim como os “starzagers” marinhos (*Astroscopus*) e arraias (*Raja*), geram descargas pulsadoras/intermitentes. Espécies com descargas elétricas fracas pertencem aos Gymnotiformes (América do Sul) e Mormyriiformes (África). Eles emitem sua descarga continuamente, sendo do tipo pulsador ou do tipo ondulador. As áreas representadas em preto nas figuras dos peixes representam a posição do órgão elétrico (Moller 1995).

A origem dos órgãos elétricos nos diferentes grupos não é homóloga (Lavoué *et al.* 2012). Em todos os peixes elétricos, o órgão elétrico (OE) surgiu de células musculares que sofreram modificações ao longo da evolução (eletrocitos). A única exceção é a família Apterontidae (Gymnotiformes), na qual o OE derivou de células nervosas. A posição do órgão elétrico entre peixes elétricos é bem distinta, podendo ser encontrado na região próxima ao olho (*Astroscopus*), na base da nadadeira anal (Gymnotiformes), no pedúnculo caudal (Mormyriiformes) e na musculatura periférica (*Malapterurus*) (Zupanc e Bullock 2005, Kramer 2009). Os peixes elétricos podem produzir dois tipos de sinais elétricos, sendo classificados em onduladores ou pulsadores (Zupanc and Bullock 2005). A descarga do órgão elétrico (DOE) também pode variar entre as espécies. Existem peixes com descargas fortes, como as arraias marinhas do gênero *Torpedo torpedo* (220 V), o bagre do Nilo (*Malapterurus electricus* - 350 V) e o poraquê (*Electrophorus voltai* - 860 V), e os peixes de descargas fracas (mV), como as

arraias marinhas (*Raja spp.*), os peixes elétricos africanos das famílias Mormyridae e Gymnarchidae e os demais peixes elétricos da América do Sul e Central (Gymnotiformes), também conhecidos popularmente, no Brasil, como sarapós, tuviras e ituí (Moller 1995, de Santana *et al.* 2019) (Figura 2).

A grande vantagem evolutiva dos peixes elétricos é a combinação entre eletrogênese e eletrorrecepção. Com isso, eles podem gerar um campo elétrico ao seu redor que será constantemente monitorado pelos eletrorreceptores espalhados pelo corpo (Lissmann 1958). Assim, qualquer objeto que altere o campo elétrico será percebido pelos eletrorreceptores e a informação será enviada ao sistema nervoso central, gerando uma imagem elétrica projetada sobre a pele (Figura 3). Isso possibilita ao seu portador, portanto, explorar o ambiente em lugares com pouca ou nenhuma visibilidade (e.g. água turva e/ou no período noturno). Esse processo é conhecido como eletrolocalização (Kramer 1990, von der Emde 1999, Zupanc e Bullock 2005).

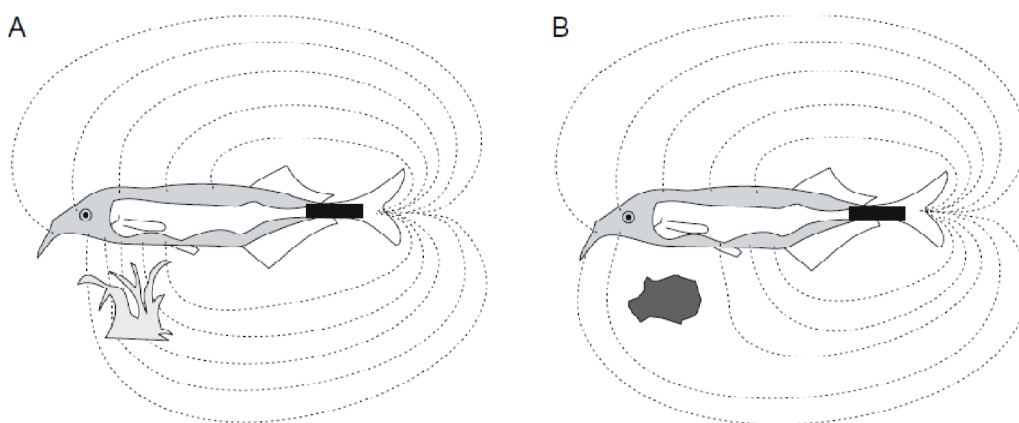


Figura 3: Distorção do campo elétrico de *Gnathonemus petersii* causada por objetos com impedância diferente da água ao redor. A) Plantas aquáticas são boas condutoras e “atraem” as linhas do campo elétrico, resultando no maior fluxo de corrente através dos eletrorreceptores que estão próximos ao objeto. B) Rochas são isolantes e repelem as linhas do campo elétrico, resultando em menor fluxo de corrente entre os eletrorreceptores próximos ao objeto. Além das linhas do campo elétrico, estão representados os órgãos elétricos (barra preta) e os eletrorreceptores ao longo do corpo (sombreado cinza) (Zupanc e Bullock, 2005 modificado de von der Emde, 1999).

Além da eletrolocalização, os peixes utilizam o órgão elétrico para a eletrocomunicação. Durante esse processo, os peixes elétricos que possuem DOE fracas, podem emitir e receber sinais elétricos que identificam, por exemplo, o sexo, estado reprodutivo e indivíduos da mesma espécie ou heteroespecíficos (Kramer 1987, 1990, Moller 1995, Bullock 1999, Caputi *et al.* 2002, Crampton e Albert 2006, Feulner *et al.* 2009, Golubtsov e Orlov 2014). Algumas espécies podem até mudar a frequência dos sinais elétricos para que não haja

sobreposição das descargas. Esse mecanismo é conhecido como *Jamming Avoidance Response* (JAR) (Kramer 1987, 1999). A eletrolocalização e a eletrocomunicação são mecanismos complexos que os peixes elétricos possuem, sendo excelentes modelos experimentais para estudos de ecologia, biomonitoramento (poluentes), comportamento, fisiologia, neurofisiologia e robótica (Kramer 1987, Alves-gomes *et al.* 1995, Thomas *et al.* 1997, Gotter *et al.* 1998, Albert e Crampton 2005, Boyer *et al.* 2012, Lebastard *et al.* 2013).

Uma ferramenta muito importante para a compreensão desses mecanismos complexos são as gravações das descargas do órgão elétrico (DOE). Com elas é possível analisar as características biofísicas (forma de onda, amplitude, taxa de repetição e frequência espectral, entre outras) da DOE, que são alteradas a partir das condições ambientais ou por comportamento do animal. Além disso, tais características ajudam, por exemplo, na distinção de espécies que possuem características morfológicas muito parecidas, pois as DOE's são espécie-específicas (Caputi 1999, Feulner *et al.* 2009, Fugère e Krahe 2010, Fernandes *et al.* 2015, Henninger *et al.* 2018).

Os únicos peixes elétricos de água doce que habitam a América do Sul pertencem a uma linhagem comprovadamente monofilética, a ordem dos Gymnotiformes. Esta ordem possui 35 gêneros e cerca de 260 espécies. Ela está dividida atualmente em cinco famílias: Apterontidae, Gymnotidae, Hypopomidae, Rhamphichthyidae e Sternopygidae (Tagliacollo *et al.* 2016, Fricke *et al.* 2020). Gymnotidae é a mais basal e possui dois, gêneros: *Gymnotus* e *Electrophorus*. Por apresentar características particulares, *Electrophorus* já foi considerado como membro de uma família à parte, Electrophoridae (Mago-Leccia 1994, Alves-gomes *et al.* 1995).

Poraquês (Electrophorus spp.)

Os poraquês são peixes de imediato reconhecimento (Figura 4). Os principais caracteres externos que separam poraquês dos demais Gymnotiformes são: 1) corpo cilíndrico e sem escamas; 2) grande tamanho corpóreo (até 2 m e 20 kg); 3) presença de nadadeira anal confluyente com a caudal; e 4) presença de três órgãos elétricos, denominados de órgãos de Hunter, Sach e Principal (Mago-Leccia 1994, Crampton e Ribeiro 2013, de Santana *et al.* 2019). O órgão principal e o de Hunter são usados para gerar descargas de alta tensão (até 860 V) (de Santana *et al.* 2019), sendo ativados no momento da caça ou para autodefesa (Catania 2014, 2015, 2016, 2019). Por sua vez, o órgão de Sach é usado para gerar descargas de baixa tensão, que facilitam a eletrolocalização e, provavelmente, a eletrocomunicação (Crampton e Ribeiro

2013). Poraquês são respiradores aéreos obrigatórios, armazenando ar dentro da boca, onde ocorre a troca gasosa através da mucosa faríngea e oral profundamente vascularizadas e densamente organizada em divertículos. Esse mecanismo possibilita que esses peixes respirem em ambientes hipóxicos, tomando ar na superfície a intervalos de cinco minutos, em média (Johansen *et al.* 1968, Crampton 1998). A maior parte do gás carbônico é eliminado pela pele (81%) dentro da água e o restante pelo ar exalado (19%) (Farber e Rahn 1970, Graham 1997).

Os poraquês estão amplamente distribuídos na bacia Amazônica, na maioria das áreas de drenagem das Guianas e em algumas das drenagens costeiras do norte e nordeste do Brasil, nos estados do Pará e Maranhão. Ocorrem em uma diversidade de habitats, incluindo lagos e florestas alagadas de planícies sazonalmente inundadas, canais de rios de fluxo lento, corredeiras e igarapés (Crampton e Ribeiro 2013). Até pouco tempo, os poraquês eram considerados como uma única espécie, *Electrophorus electricus*, formalmente descrita por Linnaeus em 1758 como *Gymnotus electricus*, tendo sido alocada no gênero *Electrophorus* Gill 1864 cerca de um século depois. De Santana *et al.* (2019) fizeram uma ampla revisão (usando caracteres morfológicos e moleculares) e reconheceram três espécies: *E. electricus*, restrita às drenagens costeiras das Guianas, *E. voltai* para terras altas da bacia amazônica (escudos Brasileiro e Guiana) e *E. varii* para as terras baixas da bacia amazônica (Figura 4).

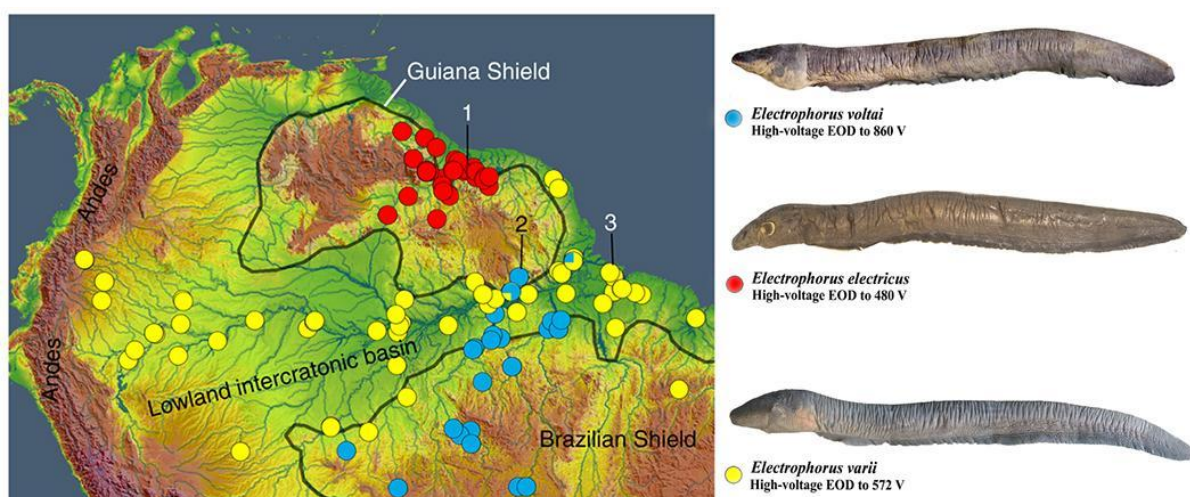


Figura 4: Mapa de distribuição das espécies de poraquês (Fonte: Adaptado de De Santana *et al.*, 2019).

Os poraquês não são explorados pela pesca comercial, exceto como curiosidades para aquários. Em algumas ocasiões eles são capturados por ribeirinhos e indígenas na pesca de subsistência, principalmente durante períodos em que outros peixes são escassos. A gordura isolante que envolve os órgãos elétricos de *Electrophorus* também é utilizada em medicamentos

caseiros para dores musculares, mas é comercializada em uma escala muito pequena nos mercados da Amazônia (Crampton e Ribeiro 2013).

Assunção e Schwassmann (1995) fizeram o único trabalho que descreve, em detalhes, a reprodução de *E. varii*, no município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó (Pará). Segundo os autores, os poraquês se reproduzem no período de seca (setembro a novembro) em poças residuais protegidos por um denso aningal (*Montrichardia arborescens*, Araceae). Os machos constroem os ninhos com bolhas de ar em meio às raízes das aningas e são responsáveis, de maneira agressiva, pelo cuidado parental da prole. As fêmeas, por sua vez, são tímidas e possuem desovas parceladas durante o período reprodutivo. Os filhotes crescem (8 – 16 cm) e se dispersam com o alagamento dos aningais no início do período chuvoso (janeiro). A partir desse tamanho, não há registros de ocorrência nem informações quanto ao seu crescimento até a fase adulta em ambiente natural. No entanto, esse não parece ser o padrão reprodutivo da espécie em outros lugares na Amazônia. Estudos de biologia reprodutiva de *E. varii* realizados no rio Curiaú (Amapá), apontam uma baixa fecundidade, desova total e sincrônica, ocorrendo no início do período chuvoso (janeiro a fevereiro) (Oliveira e Mendes Júnior 2012, Mendes-Junior *et al.* 2016).

Assunção e Schwassmann (1995) fazem relatos de pequenas agregações de poraquês adultos no início do período de seca (agosto), o que pode ser um indicativo de interações sociais, pois antecedem o período reprodutivo. No entanto, os poraquês são comumente vistos solitários, ou em pequenos grupos de indivíduos, forrageando em remansos de rio ou igarapés de terra-firme (Westby 1988), tanto de dia como à noite (Crampton e Ribeiro 2013). Trabalhos recentes demonstram que *E. varii* e *E. voltai* são essencialmente piscívoros (Mendes-Júnior *et al.* 2020, Oliveira *et al.* 2020), mas podem consumir pequenos invertebrados (e.g. camarões e caranguejos), cecílias aquáticas, (*Typhlonectes compressicauda*, Oliveira *et al.* 2019) e sapos (le Bail *et al.* 1996). Os poraquês usam as DOEs tanto para paralisar suas presas à distância, com as descargas de alta tensão (Catania 2014), como para rastrear, com precisão, presas com movimentos rápidos (Catania 2015).

O poraquê é um peixe de características únicas e, portanto, de grande interesse para estudos morfológicos, anatômicos, fisiológicos e biológicos. Trata-se de um organismo extremamente bem adaptado a diferentes condições ambientais. Mesmo após séculos da sua descoberta, ele continua sendo um modelo bioeletrogênico (Finger e Piccolino 2011, Gallant *et al.* 2014), inspirando tanto inovações tecnológicas, como a criação da bateria hidrogel

(Schroeder *et al.* 2017), quanto novos estudos laboratoriais, como a série de experimentos de Catania (2019), demonstrando que os poraquês apresentam comportamentos muito mais sofisticados do que o descrito anteriormente. Apesar do avanço no entendimento do repertório elétrico-comportamental dos poraquês, Catania (2019) faz inúmeros questionamentos de como esses processos evoluíram ou como a espécie utiliza esses recursos em ambiente natural, por exemplo: Que tipo de presa é capturada em ambiente natural com as descargas de alta voltagem? Os poraquês caçam especificamente outros peixes elétricos?

A interação de uma espécie com outros organismos e com o meio ambiente em que vive é o principal objetivo da história natural (Greene 1994). A observação e descrição dessas interações em campo é a melhor base para as ciências ecológicas, evolutivas e comportamentais (Travis 2020), sendo fundamental também para divulgação científica e educação ambiental, promovendo assim a conservação das espécies (Greene e Losos 1988, Greene 1994, 2005). Entretanto, a ausência de estudos populacionais sobre os poraquês impede o entendimento sobre recrutamento, área de vida, deslocamentos, interações sociais e agonísticas, fidelidade de casais, tempo de vida, e outros. Com uma ampla distribuição geográfica e ocorrência em diferentes ambientes, não temos informação sobre repertórios ou plasticidade comportamental de poraquês. Esses questionamentos deixam evidente a falta de estudos em ambiente natural que expliquem os aspectos biológicos básicos de uma espécie tão importante na história do conhecimento científico.

OBJETIVO GERAL

O presente estudo tem por objetivo abordar a história natural de poraquês (*Electrophorus* spp.) em diferentes localidades na Amazônia brasileira, buscando consolidar informações dispersas sobre estrutura populacional, comportamento reprodutivo e alimentar.

ORGANIZAÇÃO DA TESE

Assim, a presente tese é composta de três capítulos: no Capítulo 1, foi desenvolvido um estudo populacional de *E. varii*, avaliando as variações de abundância, padrões de distribuição e movimentação da população ao longo de um ano em um igarapé de terra-firme; no Capítulo 2, foi investigada a estratégia reprodutiva de poraquês (*Electrophorus* spp.) em diferentes habitats amazônicos, descrevendo o comportamento reprodutivo (desde a corte até o fim do cuidado parental), dimorfismo sexual e plasticidades fenotípicas; e no Capítulo 3 apresento, em forma de artigo, uma estratégia de caça em grupo (predação social) observada em uma população de *E. voltai* na bacia do rio Xingu. Ao final, é apresentada uma síntese dos principais resultados obtidos e considerações finais sobre o assunto.

Capítulo 1

Aspectos populacionais de poraquê (*Electrophorus vari*): estudo de caso em um igarapé de terra-firme da Amazônia Central

Introdução

Uma das questões mais comuns e difundidas na ecologia aplicada está relacionada ao tamanho de uma determinada população (Buckland *et al.* 2015). O tamanho populacional pode variar de acordo com as taxas demográficas (nascimento, morte, imigração e emigração) que, por sua vez, respondem às variações de um recurso ou do ambiente em que a espécie vive. A compreensão dessas relações é fundamental não só para o entendimento da ecologia, mas também para prever e controlar o crescimento de uma população, sendo uma informação importante para elaboração de estratégias de manejo e conservação de espécies (Lawton 1993). O sucesso dessas estratégias passa por duas variáveis fundamentais, correlacionadas positivamente, e, por isso, amplamente estudadas: contagem de indivíduos (abundância) e área de ocupação (distribuição espacial) (Lawton 1993, 1994, 1996, Gaston 1996, Gaston *et al.* 2000).

No entanto, a contagem de todos os indivíduos de uma população (censo populacional, *stricto sensu*) nem sempre é possível, principalmente em ambiente natural, pois alguns animais ocupam áreas extensas ou apresentam comportamentos de fuga na presença de um observador, por exemplo (Thompson *et al.* 1992, Buckland *et al.* 2015). Assim, foram criadas diversas metodologias para estimar a probabilidade de detecção de indivíduos ou sinais deles (e.g. vocalizações, rastros, fezes etc.) em uma área conhecida e predeterminada. A amostragem por distância (pontual ou em transectos) e a marcação-recaptura são as técnicas mais utilizadas (Schwarz e Seber 1999, van Dyke e Lamb 2020). O avanço da tecnologia tem melhorado muito as estimativas populacionais, tanto pelas novas técnicas de detecção (Biotelemetria, Sonares Acústicos, Fotografia, Sensoriamento remoto etc.), quanto pela capacidade de processamento de dados (software) e modelos estatísticos mais robustos (Seber 1992, Buckland *et al.* 2015).

Apesar das novas tecnologias, as estimativas populacionais de animais aquáticos ainda são bem menos estudadas se comparadas aos animais terrestres (Hammond 2010). Isso se dá principalmente pela dificuldade de detecção e coleta dos animais aquáticos, uma vez que ficam sempre, ou boa parte do tempo, submersos, em águas que podem ser extremamente profundas, turbulentas, com pouca visibilidade e com habitats complexos (Cooke *et al.* 2013). Além disso, os ambientes aquáticos podem ser extremamente extensos (grandes rios e mares) e dinâmicos (e.g. fortes variações diárias e sazonais no nível de água), dificultando a utilização de técnicas tradicionais (transectos).

Na Amazônia, a maioria dos estudos populacionais em ambientes aquáticos foram direcionados para espécies de peixes ornamentais ou com interesse comercial: acará disco (Crampton 2008), pirarucu (Arantes *et al.* 2010, Castello *et al.* 2011), tambaqui (Isaac e Ruffino 1996, Campos *et al.* 2015), e grandes bagres migradores (Petrere *et al.* 2004, Córdoba *et al.* 2013, Duponchelle *et al.* 2016, Hauser *et al.* 2018). Na maioria desses casos, as populações foram estimadas com modelos estatísticos a partir de dados provenientes da pesca ou captura por unidade de esforço (CPUE). Além das modelagens, há duas técnicas tradicionais, desenvolvidas por populações tradicionais, que são comprovadamente eficientes e promissoras: censo visual de pirarucus (Castello 2004) e censo acústico de acará disco (Rossoni *et al.* 2014), respectivamente. Nos últimos anos, novas técnicas estão sendo empregadas para definir área de uso/ocupação e padrões de movimentação de algumas espécies de peixes amazônicos. A telemetria por radiofrequência tem sido usada em pirarucus, em lagos de várzea (Núñez-Rodríguez *et al.* 2015, Stokes 2016), e em bagres migradores ao longo de grandes rios (Xingu e Madeira) (Hahn *et al.* 2019). Em ambientes aquáticos de menores dimensões, como os igarapés, estudos envolvendo a utilização de técnicas de telemetria passiva (PIT Tags) e marcação individual com elastômeros tiveram altas taxas de recaptura (~60%) e demonstraram padrões de migração lateral de pequenos peixes pelágicos (Espírito-Santo *et al.* 2017) e um comportamento sedentário de um pequeno sarapó (Gymnotiformes) psamófilo (Garcia 2019).

Os peixes elétricos ocupam a maioria dos habitats aquáticos disponíveis, incluindo riachos (igarapés), lagos, planícies de inundação e canais de rios profundos (Crampton 2019), frequentemente associados a micro-habitat complexos, dificultando a captura ou detecção de indivíduos. A presença de uma população de poraquês (*Electrophorus varii*) aparentemente isolada nas cabeceiras de um igarapé de terra-firme, dentro da Reserva Florestal Adolpho Ducke (Manaus, AM), chama atenção e provoca questionamentos. Esses ambientes são capazes de manter uma população estável de um predador de topo de cadeia como o poraquê? Qual é a estrutura populacional dessa espécie nesses ambientes reduzidos? Somado a esses questionamentos, pouco se sabe sobre estimativas populacionais de poraquês em ambiente natural, assim como a maioria dos outros Gymnotiformes (Bichuette e Trajano 2015). Desta forma, o igarapé dentro da Reserva Ducke proporcionou condições ideais (área reduzida, com águas rasas e transparentes) para estudos populacionais da espécie em ambiente natural. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi realizar um censo mensal desta população percorrendo um transecto criado na margem deste igarapé. Foram utilizadas técnicas de detecção visuais, acústicas e telemetria passiva (PIT tags) para identificar variações na abundância, distribuição

espacial e os padrões de movimentação da espécie ao longo de um ano, compreendendo um ciclo sazonal completo de chuvas e estiagem.

Materiais e Métodos

Área de Estudo

Criada em 1962, a Reserva Florestal Adolpho Ducke está localizada ao norte da cidade de Manaus e corresponde a uma área de 100 km² (10x10 km) de floresta tropical de terra firme. A precipitação média anual é de 257 mm, com três meses de estiagem (<100 mm) entre julho e outubro, e temperatura média anual de 26°C (Costa *et al.* 2020) (Figura 1.1). A reserva apresenta um relevo acidentado, tendo a região central mais elevada (até 120 metros de altitude). Essa topografia permite o surgimento de pequenos corpos de água (igarapés) e divide duas drenagens com características físico-químicas distintas dentro da Reserva Ducke. Os igarapés a leste da reserva (Ipiranga, Uberê e Tinga), têm águas cristalinas e drenam para o rio Puraquequara, bacia do rio Amazonas. Os igarapés a oeste da reserva (Acaré, Barro Branco e Bolívia), têm águas escuras/avermelhadas e drenam para o rio Tarumã-Açu, bacia do rio Negro (Figura 1.2). A partir de 2000 foi criado um sistema de trilhas em forma de *grid* dentro da reserva que tem permitido um fácil acesso a maioria dos igarapés em diferentes pontos da sua extensão (Figura 1.4). Nos últimos 20 anos, a cidade de Manaus apresentou um crescimento acelerado e desordenado, chegando aos limites da Reserva Ducke, principalmente na porção sul-sudoeste (Zuanon *et al.* 2015, Costa *et al.* 2020). Os igarapés, ao saírem do limite da reserva, se tornam antropizados pela grande quantidade de efluentes residenciais (não tratados) despejados no leito dos igarapés (Figura 1.3).

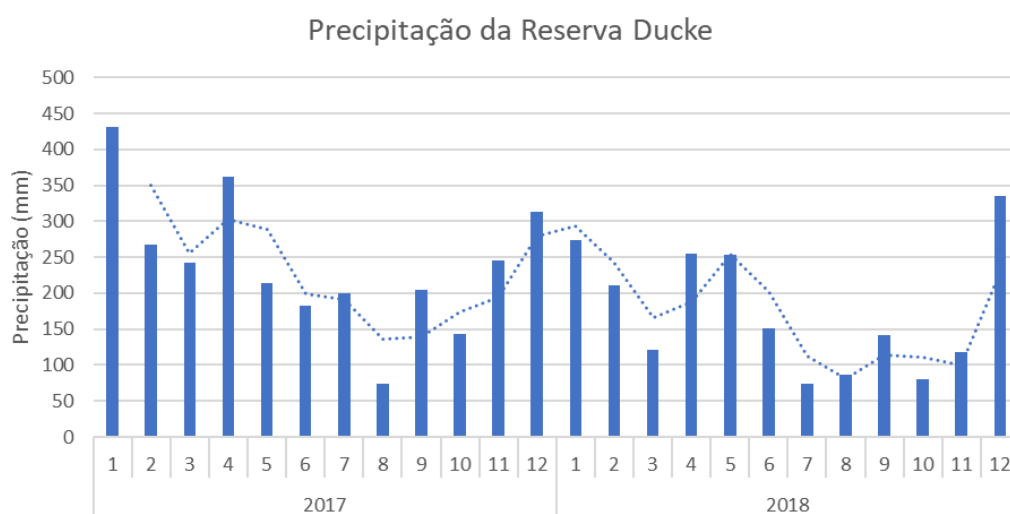


Figura 1.1: Gráfico da média de precipitação mensal na Reserva Ducke entre os anos de 2017 e 2018. A linha tracejada representa a média móvel entre os meses (Dados: Flávia Costa/Gabriel Borba).

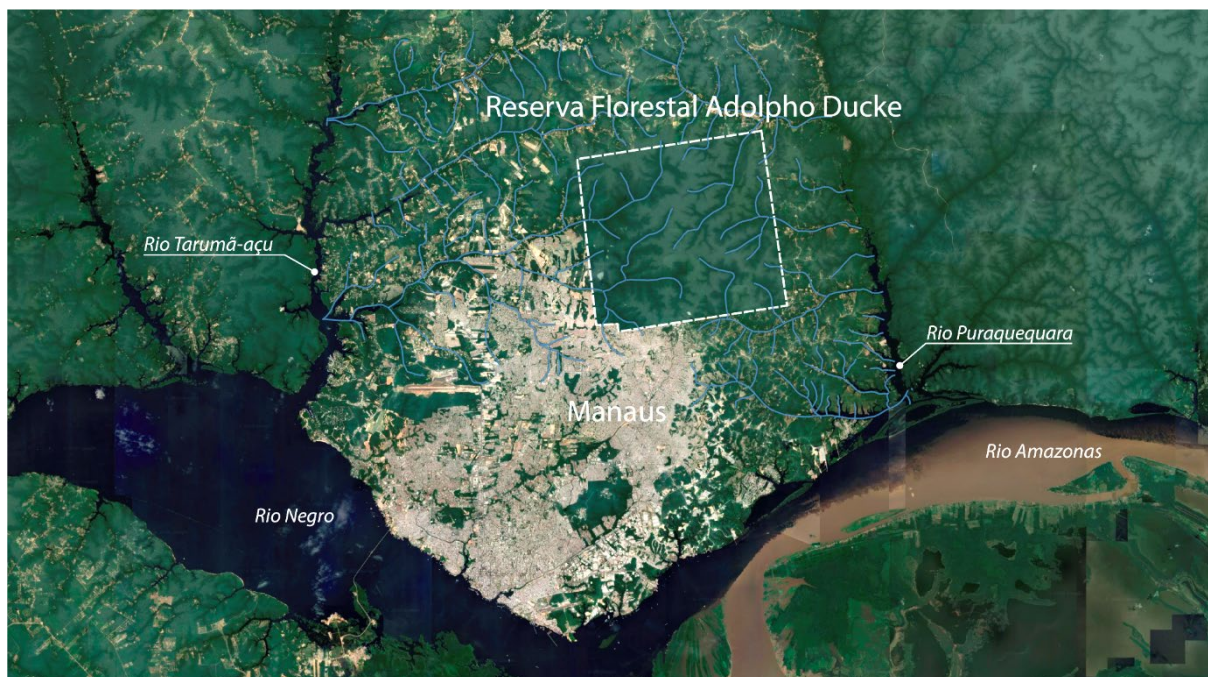


Figura 1.2: Mapa da região metropolitana de Manaus (AM), com destaque para a área da Reserva Florestal Adolpho Ducke (pontilhado) e seus igarapés que drenam tanto para a bacia do rio Negro quanto para a bacia do rio Amazonas.



Figura 1.3: Imagem do afluente poluído do igarapé Bolívia dentro da Reserva Ducke, Manaus.

Área do censo: Igarapé Bolívia

O censo foi feito na microbacia do igarapé Bolívia, onde em 2016 foi identificada uma população de poraquês (*E. varii*), com presença de jovens e adultos. O igarapé Bolívia tem diversas nascentes dentro da reserva que se juntam inicialmente em dois igarapés principais de

terceira ordem, com média de 3 metros de largura. A confluência dessas cabeceiras se dá próximo ao limite sudoeste da reserva e torna o igarapé Bolívia um afluente de quarta ordem, com média de 5 metros de largura. Ao sair do limite do *grid*, o igarapé recebe um afluente poluído que nasce na área urbana, fora da Reserva Ducke (Figura 1.4). Para realização do censo, foram abertas três trilhas (transectos) interligadas nas margens do igarapé Bolívia apenas dentro da área de *grid*, totalizando 15 km de extensão, sendo 8 km na trilha 1 (cabeceira 1), 4 km na trilha 2 (cabeceira 2) e 3 km na trilha 3, trecho a jusante da confluência das cabeceiras (Figura 1.4). No entanto, em agosto de 2017, ocorreu uma queda significativa de árvores (*blowdown*) na área da confluência e foram perdidos 2 km de trilhas, reduzindo a extensão total do censo para 13 km (a representação da área estará nos resultados). Portanto, a realização de um censo populacional só será considerada quando todos os transectos (trilhas) forem percorridos em até quatro dias.



Figura 1.4: Imagem de satélite da Reserva Florestal Adolpho Ducke com destaque para a drenagem da microbacia do igarapé Bolívia e para o sistema de trilhas em Grid. Os números e as linhas em branco, representam as trilhas abertas para o censo, sendo a trilha 1 e 2 as cabeceiras e a trilha 3, a trilha a jusante da confluência das cabeceiras. O quadrado em vermelho indica a localização da estação de telemetria. O texto e as barras em amarelo são as prováveis limitações para a população de poraquês.

Protocolo do censo

Os censos foram feitos mensalmente durante o período de um ano, entre julho de 2017 e junho de 2018, sempre no período noturno, logo após o crepúsculo (18:00 hs), período mais ativo dos poraquês (Schwassmann e Assunção 1989), aumentando a chance de detecção. Os censos foram iniciados normalmente no sentido foz-cabeceira, percorrendo em média 4 km por

noite, numa velocidade média de 1 km/h, sempre registrando o percurso com uso de um GPS. A detecção dos poraquês foi feita com eletrodos dentro da água que transformam a descarga do órgão elétrico (DOE) em som (detectores de sinais elétricos) (Crampton *et al.* 2007). A cada 5 metros percorridos da trilha, o eletrodo era lançado em direção à margem oposta e recolhido perpendicularmente ao canal do igarapé. Os poraquês nem sempre emitem DOE, podendo ficar até 5 minutos sem produzir descargas (Johansen, et al, 1968). Por isso, a cada tentativa, o eletrodo foi mantido dentro d'água pelo tempo médio de um minuto. O alcance da DOE varia de acordo com o tamanho dos indivíduos. As descargas de poraquês jovens têm o alcance menor e o sinal é perdido rapidamente, enquanto as de adultos podem ser detectadas por vários metros ao longo do leito do igarapé. Nem sempre é possível o contato visual para marcação exata do ponto e determinação do tamanho do exemplar, pois há muitos galhos e abrigos nas margens do igarapé. Nesses casos, é possível determinar a localização aproximada do poraquê com uma simples varredura no ambiente, utilizando o aumento do volume da DOE para indicar a proximidade do indivíduo. As DOE's associadas aos registros de ocorrência de poraquês durante os transectos foram gravadas ligando o eletrodo a um gravador digital (Zoom H6). Simultaneamente, em outro canal do gravador, foi utilizado um microfone para narrar as informações referentes à detecção: ponto GPS, idade (jovem, adulto ou indeterminado), quantidade de exemplares e informações de habitat. Ao final de cada censo na Reserva Ducke, os arquivos de áudio foram transcritos e organizados em uma planilha de dados.

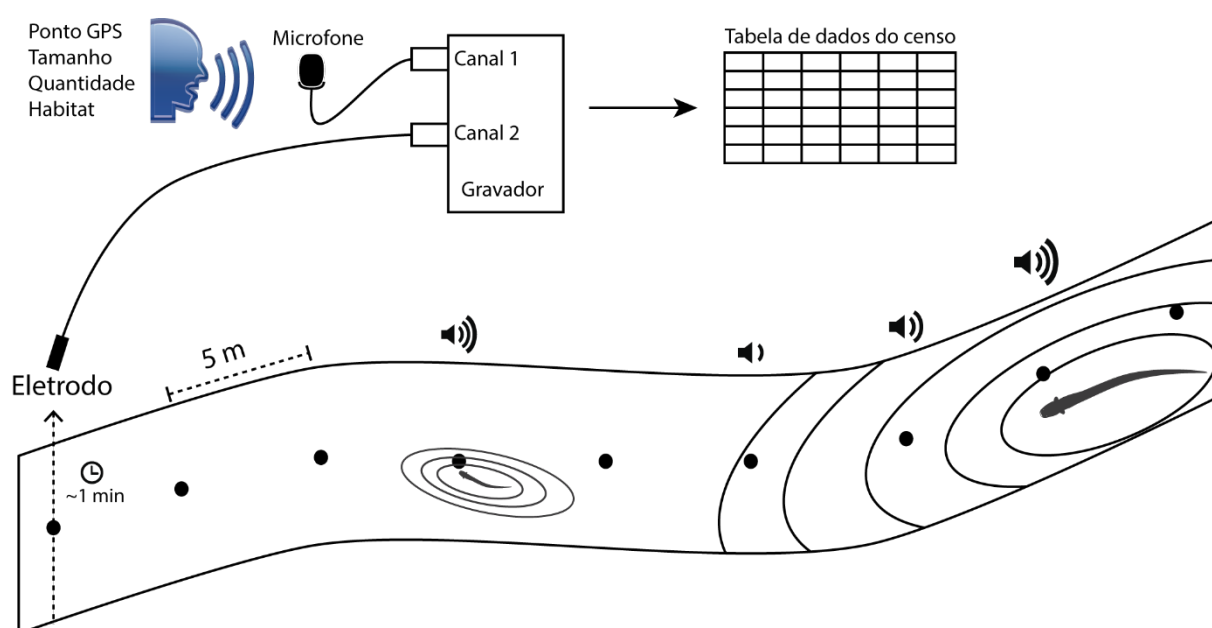


Figura 1.5: Esquema representativo da metodologia do censo de poraquês em igarapés de terra-firme. Os pontos pretos representam as amostras com o eletrodo (detector de peixe elétrico) que percorre o leito de uma margem a outra, com duração de 1 minuto em média. O sinal sonoro (volume) representa a detecção de um peixe elétrico. A intensidade do volume indica a proximidade do indivíduo. O ponto de GPS será marcado

sempre na maior intensidade. Ao localizar um indivíduo, inicia-se uma gravação simultânea de dois canais: canal 1 corresponde às informações do registro (GPS, habitat, quantidade e tamanho) e o canal 2 grava o sinal da descarga do órgão elétrico (DOE) do indivíduo. Ao final do censo, as informações gravadas são transferidas para planilhas.

Análise dos censos

O censo da população foi analisado separadamente entre jovens e adultos para melhor entendimento da dinâmica no ambiente. A faixa etária foi definida pelo alcance da descarga elétrica (menos de 5 metros) ou contato visual, onde indivíduos abaixo de 80 cm de comprimento foram considerados jovens (Mendes-Junior *et al.* 2016). Para analisar o padrão de distribuição espacial no leito do igarapé, os registros de jovens e adultos foram plotados em mapas mensais, usando o software QGIS 3.10. A distribuição espacial mensal também foi utilizada para analisar o agrupamento dos indivíduos ao longo do igarapé. Uma das melhores formas para visualizar agrupamentos são os mapas de calor, através da estimativa de densidade de Kernel. Esta análise gera curvas de densidade (curvas de Gauss) de acordo com a distribuição dos pontos. Os picos da curva representam a maior proximidade dos pontos e a estimativa de densidade é calculada para os pontos próximos (vizinhos), de acordo com o raio de busca fornecido, criando assim a suavização da curva. O próprio software QGIS possui uma ferramenta que calcula as densidades de Kernel (renderizador) e o resultado é uma imagem raster com gradiente de densidade, onde os picos de densidade são representados com cores quentes (vermelho) e as baixas densidades são representadas com cores frias (verde). Além da densidade de pontos, o renderizador pode dar peso durante a análise a um determinado atributo do ponto. Desta forma, foi determinado um raio de busca de 8 metros, tanto para jovens quanto para adultos, e a abundância de indivíduos em cada ponto foi incluída como peso na análise, considerando altas densidades de formas diferentes: adultos a partir de 3 ou mais exemplares, e jovens a partir de 30 ou mais exemplares.

Sistema de Telemetria

O monitoramento dos poraquês foi feito com uso de antenas fixas no leito do igarapé e ligadas a uma estação que armazena os dados de detecção (Figura 1.6 a). A telemetria foi iniciada em julho de 2019, um ano após o término do censo ao longo dos transectos. Uma estação fixa de telemetria autônoma (leitor Lotek RFID LF HDX) foi instalada na confluência das duas cabeceiras do igarapé Bolívia. Foram instaladas três antenas no total, sendo duas a montante da confluência (uma em cada cabeceira) e uma a jusante da confluência (Figura 1.6 a). As antenas foram posicionadas transversalmente no igarapé, em forma de “loop”, próxima ao leito e as margens do igarapé (Figura 1.6 c-d). As antenas são energizadas por um ATC Auto

tunner e essa configuração cria um campo eletromagnético dentro d'água para leitura dos peixes marcados. A movimentação dos poraquês foi monitorada por rádio RFID com transmissores PIT tags de pequeno porte (Lotek HDX pit tags de 12mm e 23 mm) implantados na região dorsal dos peixes. À medida que os peixes marcados passam dentro, ou próximo da antena, a estação armazena as informações de detecção: data, horário e direção de movimentação dos peixes marcados. A estação é mantida por um sistema fotovoltaico com 2 painéis solares de 150 W e duas baterias estacionárias de 70 A, garantindo o funcionamento do sistema por até cinco dias sem captação de energia solar. Os dados da estação foram recuperados em campo a cada três meses.

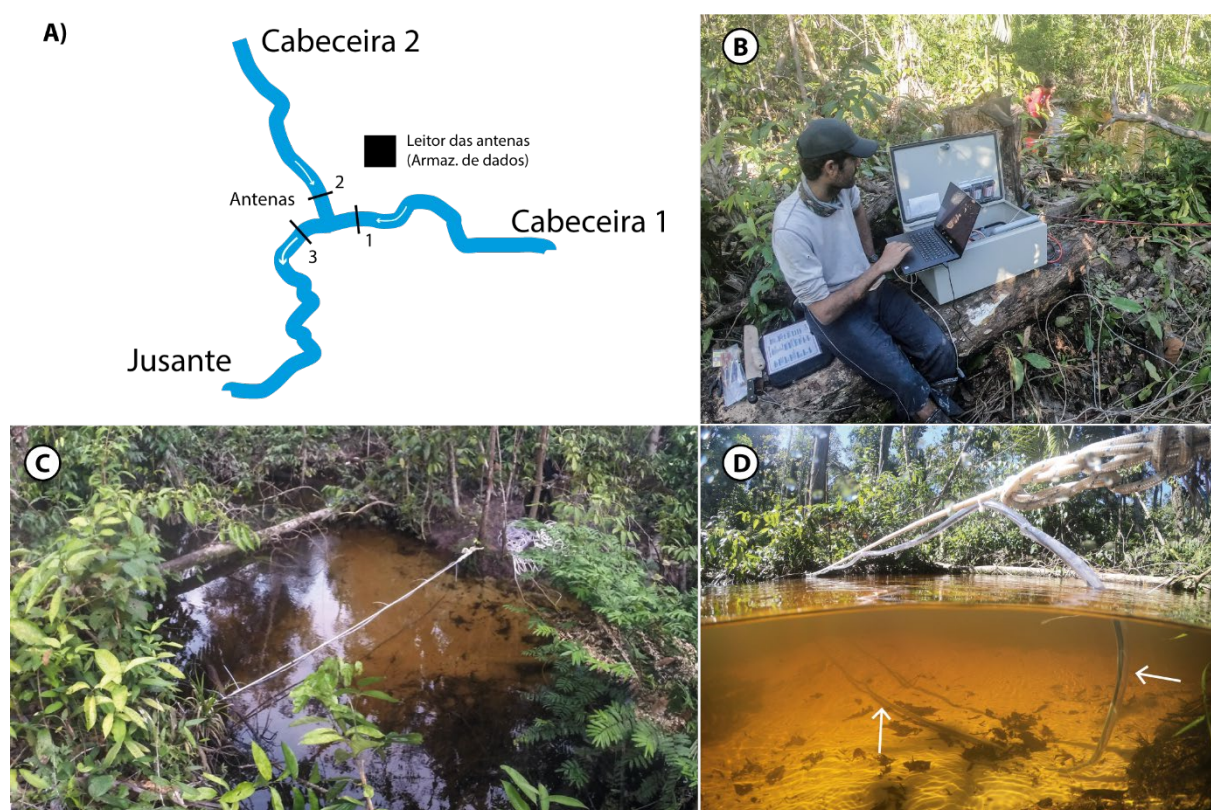


Figura 1.6: Sistema de telemetria no igarapé Bolívia, na Reserva Ducke. A) Representa a posição das antenas e do leitor das antenas. B) Configuração do leitor das antenas (caixa cinza) próximo a margem do igarapé. C) Antena 1 instalada no leito do igarapé. D) Detalhe da forma em loop da antena, próxima ao leito e margens (setas brancas) do igarapé.

Captura e marcação dos indivíduos

A captura só foi possível quando os indivíduos estavam acessíveis no leito do igarapé. Foi utilizado um puçá de alumínio com 1,5 metro de comprimento, com o cabo emborrachado (isolante elétrico) e um pano (em forma de saco) de dois metros de comprimento, com malha de 50 mm entre nós opostos. Uma vez capturados, os exemplares foram acomodados nas margens, em bancos de areia ou, preferencialmente, em cima de uma lona plástica. Uma vez

acomodado, o indivíduo foi manipulado com luvas de borracha para registro de medidas do comprimento total, peso e coleta de amostra de tecido (pedaço da nadadeira anal) para análise molecular. Por último, um aplicador (seringa) foi utilizado para implantar a marca RFID (tag) na região dorsal do peixe, na direção da vertical que demarca a origem da nadadeira anal (Figura 1.7). Adicionalmente, o sexo dos indivíduos foi determinado de acordo com a posição e tamanho da papila urogenital (mais detalhes no Capítulo 2). Os exemplares foram devolvidos ao igarapé com o próprio puçá, sendo monitorado por alguns minutos para garantir que o animal estava recuperado. Todo esse procedimento foi amparado pela Licença de coleta do ICMbio (405226) e aprovado pelo Comitê de ética no uso de animais em pesquisas científicas do INPA (CEUA # 044/2016).

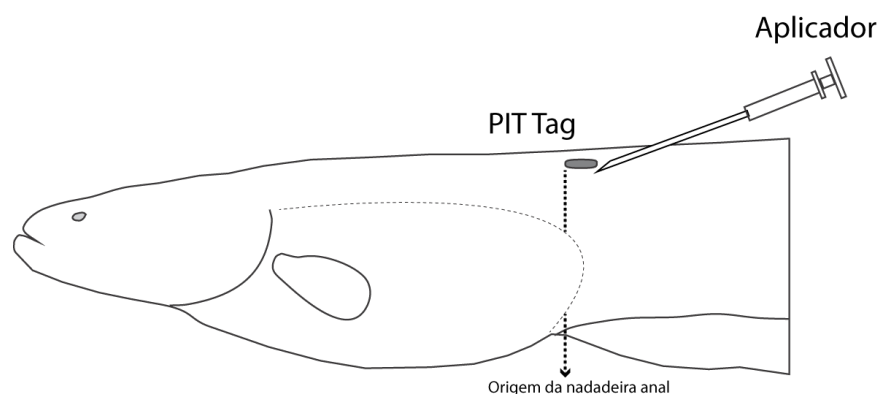


Figura 1.7: Esquema representativo da aplicação do PIT Tag na região dorsal dos poraquês.

Resultados

Durante o primeiro ano de estudo (censo de 2017-2018) foram feitos um total de 248 registros (ponto de GPS) ao longo dos 13 km de extensão do igarapé Bolívia, sendo 58 registros de adultos (total de 75 exemplares), 147 de jovens (total aproximado de 2308 exemplares) e 43 registros indeterminados, que foram excluídos da análise. As variações de abundância mensal entre jovens e adultos podem ser vistas na Figura 1.8. Os mapas de calor (densidade de Kernel) foram organizados entre jovens e adultos e separados por semestre para facilitar a visualização da distribuição espacial ao longo dos meses: segundo semestre de 2017 (Figura 1.10) e primeiro semestre de 2018 (Figura 1.11).

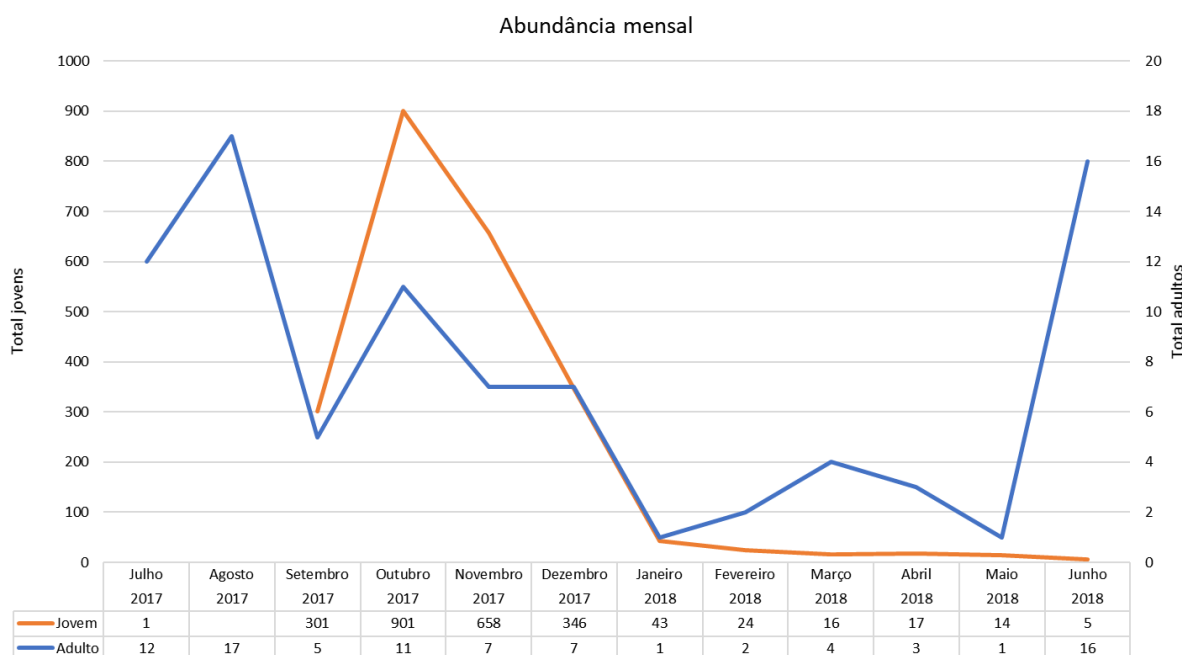


Figura 1.8: Gráfico com as variações de abundâncias mensais de jovens (linha laranja) e adultos (linha azul) de poraquês (*E. varii*) na Reserva Ducke.

Os adultos tiveram detecções em todos os meses, mas com diferentes padrões de distribuição espacial e abundância de indivíduos. Os meses de junho (2018), julho (2017) e agosto (2017) tiveram as maiores detecções de exemplares (16, 12 e 17, respectivamente). Nesses meses é possível identificar um aparente comportamento gregário dos exemplares, com concentrações que variaram de 2 (centroide amarelo) a 3-5 exemplares (centroide vermelho) em cada ponto. Entre os meses de setembro e dezembro (2017), o número de exemplares detectados reduziu, variando de 5 a 11 exemplares. O padrão de distribuição espacial é muito similar neste período, com os exemplares ocupando sempre a região mais a montante das cabeceiras, normalmente em duplas ou solitários. Neste período foram identificadas desovas (setembro e outubro 2017), e a presença de duplas nos mesmos lugares (N2, N3 e N4) em meses subsequentes, representa, na verdade, o casal em período reprodutivo, que se estende até o mês de dezembro (2017) (mais detalhes Capítulo 2). Nos meses seguintes (janeiro a maio de 2018) foram feitas poucas detecções de adultos (1 a 4/mês), com exemplares normalmente solitários e dispersos ao longo do transecto. Em junho (2018) os poraquês adultos voltaram a se concentrar e ocupar o leito do igarapé e áreas de ninhos (N2 e N3) em uma das cabeceiras.

A presença de jovens foi detectada em quase todos os meses (exceto agosto 2017), com registros de pelo menos três desovas durante o período do censo (N2, N3 e N4). As primeiras detecções de ninhos foram feitas em setembro e outubro (2017) e correspondem a lugares de aglomerações de adultos em meses anteriores. Em cada ninho nascem pelo menos 300 filhotes

que permanecem concentrados até o fim do cuidado parental (Capítulo 2). Em outubro (2017) foram registrados simultaneamente três ninhos e, consequentemente, a maior concentração de filhotes no igarapé (pelo menos 901 exemplares). Com o fim do cuidado parental, a partir de novembro, os filhotes começam a sair dos ninhos e se dispersar no leito do igarapé, mantendo pequenas concentrações de 15 a 30 exemplares. À medida que o processo de dispersão intensifica, os jovens ficam cada vez mais solitários, com a detecção e a distribuição espacial diminuindo progressivamente, sendo amplamente distribuídos em janeiro de 2018 (43 exemplares) e restritos a poucos lugares em junho de 2018 (5 exemplares).

Alguns exemplares tiveram comportamento sedentário por longos períodos. Durante o segundo semestre de 2017, um filhote foi avistado e registrado em quase todos os meses em um trecho da cabeceira 2 (asterisco lilás, Figura 1.10). Em 2018, os registrados se mantiveram para o mesmo local em todos os meses, no entanto não foi possível confirmar se era o mesmo exemplar. Outro exemplar apresentou o mesmo comportamento entre os meses abril e junho (asterisco vermelho, Figura 1.11) na cabeceira 1. Em comum, ambos os exemplares estavam em remansos ou pequenos tributários rasos nas margens do igarapé Bolívia (Figura 1.9).



Figura 1.9: Igarapé Bolívia e um pequeno tributário que serve de abrigo e área de alimentação para jovens poraquês.

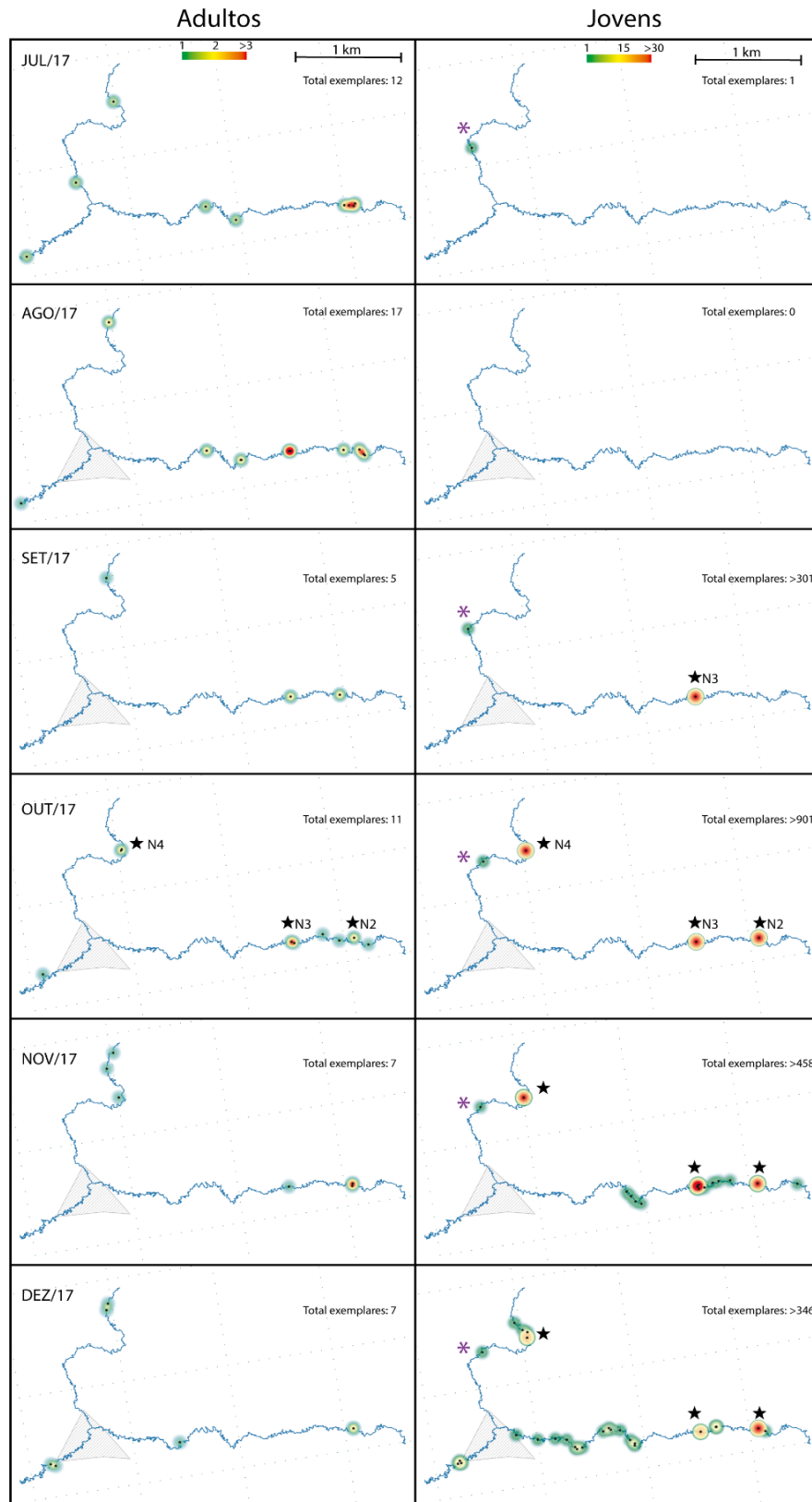


Figura 1.10: Mapas de calor de jovens e adultos do segundo semestre de 2017 em um trecho do igarapé Bolívia na Reserva Ducke, em Manaus. Os pontos pretos representam um registro no GPS e podem representar mais de um exemplar. As cores representam a densidade de indivíduos, sendo as cores quentes com mais exemplares. O asterisco em lilás representa o registro do mesmo exemplar. As estrelas representam a localização de ninhos. Área hachurada representa um blowdown que impossibilitou a amostragem no trecho.

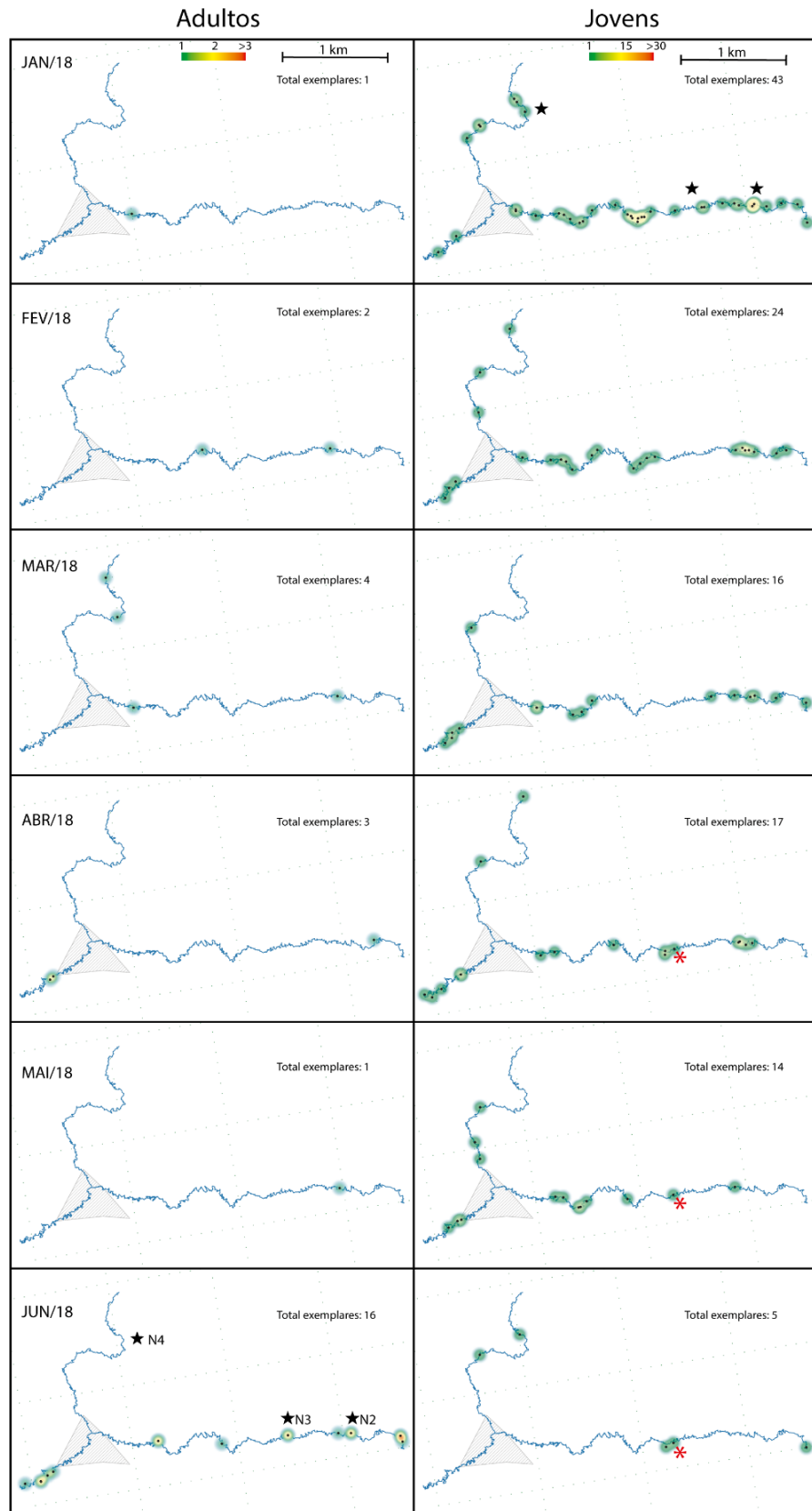


Figura 1.11: Mapas de calor de jovens e adultos do primeiro semestre de 2018 em um trecho do igarapé Bolívia na Reserva Ducke, em Manaus. Os pontos pretos representam um registro no GPS e podem representar mais de um exemplar. As cores representam a densidade de indivíduos, sendo as cores quentes com mais exemplares. Os asteriscos em vermelho representam o registro do mesmo exemplar. As estrelas representam a localização dos ninhos de 2017.

A telemetria iniciou em julho de 2019 com a captura e marcação de sete poraquês, sendo cinco exemplares na cabeceira 1 (montante antena 1), um exemplar na cabeceira 2 (antena 2) e um exemplar a jusante da confluência (antena 3). Do total de indivíduos marcados, quatro são machos, dois são fêmeas e um jovem, com comprimentos totais variando entre 80 cm e 2 metros (Figura 1.12). Os resultados da telemetria até junho de 2020, mostram que apenas cinco poraquês foram detectados pela estação. Apenas quatro exemplares marcados na cabeceira 1 se deslocaram para a jusante do igarapé entre os meses de outubro e dezembro. Apenas dois retornaram para a cabeceira 1 entre maio e junho (Tag 2193 e 2189), sendo um deles (Tag 2193) um macho marcado em pleno cuidado parental do ninho 2 (N2) em 2019. Este foi o indivíduo que permaneceu menos tempo a jusante (último a sair e primeiro a retornar à cabeceira). A fêmea marcada na cabeceira 2 (Tag 2191) deslocou-se para a cabeceira 1 no mês de junho, sem utilizar o trecho a jusante. Apenas dois indivíduos (TAG 2190 e 2192) não foram detectados pelas antenas e este resultado pode ser associado ao comportamento sedentário, morte ou expulsão do PIT Tag do corpo do animal.

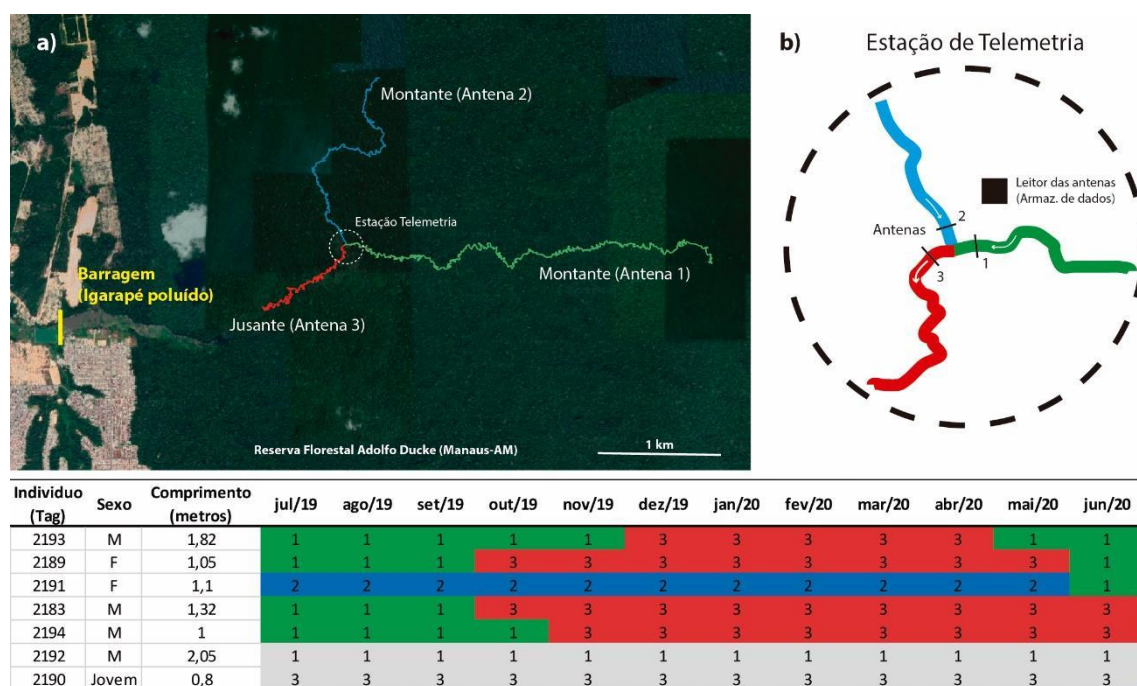


Figura 1.12: Tabela com resultados (jul 2019 - jun 2020) da estação de telemetria instalada na confluência de cabeceiras do igarapé Bolívia (b), dentro da Reserva Adolpho Ducke. As células coloridas representam poraquês registrados pela estação e a cor indica o trecho do igarapé (a). As células em cinza representam poraquês que não foram detectados pela estação. Os números (1, 2 e 3) nas células representam a última antena que o indivíduo foi detectado no respectivo mês de amostragem.

Discussão

Os resultados do censo populacional e da telemetria demonstram que os poraquês são capazes de manter uma população em microbacias hidrográficas com características oligotróficas, como as cabeceiras da microbacia do igarapé Bolívia (Zuanon *et al.* 2015). A presença de indivíduos em diferentes faixas etárias, desde recém-nascidos até adultos de grande porte (macho de 2 metros), sugere que a população seja perene e estável. Os diferentes valores de abundância e detecção entre jovens e adultos ao longo do ano, demonstram que os poraquês usam as cabeceiras do igarapé de acordo com a faixa etária e a época do ano (segregação espacial).

Os adultos, por exemplo, tiveram as maiores detecções durante a estiagem, entre os meses de junho a agosto (Figura 1.1). Os resultados da telemetria, somados à presença de desovas nos meses seguintes, indicam uma migração reprodutiva para as cabeceiras dos igarapés neste período (estiagem). O fluxo e o nível de água do igarapé respondem rapidamente aos níveis de precipitação (Tomasella *et al.* 2008, Couto *et al.* 2015, Espírito-Santo *et al.* 2017). A baixa precipitação, a partir de junho, portanto, deve proporcionar lugares com característica muito específicas para nidificação nas margens do igarapé (detalhes no Capítulo 2). As repetidas desovas no mesmo sítio, em anos diferentes (2017, 2018 e 2019, obs. pessoal), mostram uma fidelidade muito forte a esses lugares. Durante a migração, é comum encontrar pequenas concentrações de poraquês no leito do igarapé, como visto nos mapas de calor. Esse comportamento gregário e o uso do mesmo sítio de nidificação em repetidos anos, durante a estiagem, corroboram as observações feitas em populações de poraquês na Venezuela (du Bois-Reymond *et al.* 1881), na Ilha do Marajó (Assunção e Schwassmann 1995) e no Lago Catalão, próximo a Manaus-AM (2015 a 2019) (D. Bastos obs. pess.).

A migração para áreas de desovas é comum em peixes amazônicos. Os grandes bagres (e.g. *Brachyplatystoma rousseauxii*) fazem “homing” percorrendo grandes distâncias (8.000 km) até as cabeceiras dos rios onde nasceram (Duponchelle *et al.* 2016, Hauser *et al.* 2020). Outros peixes, no entanto, fazem grandes cardumes e pequenas migrações laterais para as margens dos rios no período de cheias, desovando dentro do igapó e lagos marginais (eg. Mapará, Tambaqui e Curimatá) (Menezes e Vazzoler 1992, Schwassmann 1992, Cox Fernandes 1997). Os poraquês apresentam comportamento reprodutivo similar (migração, gregarismo e fidelidade a sítios de desova), mas, ao contrário dos demais, a migração e a reprodução acontecem no período de estiagem. Além de confirmar a migração reprodutiva em Gymnotiformes, o retorno do macho marcado (Tag 2193) em 2019 para o mesmo sítio de

desova em 2020, demonstra que poraquês são peixes iteróparos e podem, supostamente, realizar “*homing*” (Papi 1992) para os sítios de desova.

Os jovens, por sua vez, tiveram as maiores detecções quando ainda estavam concentrados dentro dos ninhos sob o cuidado parental. A dispersão dos filhotes coincide com o período mais intenso de chuvas, iniciando em novembro (>2000 mm/mês), tendo a maior dispersão espacial no leito do igarapé em janeiro (Figura 1.11), logo após o mês com maior precipitação, em dezembro (Figura 1.1). Esse padrão de dispersão, que é coincidente com o início das chuvas e elevações rápidas e repetidas do nível de água, é essencial para o desenvolvimento e sobrevivência de larvas e filhotes, pois aumenta a disponibilidade de alimento e evita predação, respectivamente, sendo uma estratégia usada por muitos peixes amazônicos migradores (r estrategistas) (Menezes e Vazzoler 1992, Godinho *et al.* 2010, Wootton e Smith 2014). Apesar disso, o número de detecções de poraquês jovens após o início da dispersão diminuiu consideravelmente. Uma possibilidade é que os filhotes ocupem os pequenos tributários de primeira ordem, fora da área principal de censo ao longo do canal do igarapé, onde talvez haja maior disponibilidade de alimento e abrigos seguros, permanecendo lá por longos períodos. No entanto, censos foram realizados em anos seguintes (junho/2019 e junho/2020) e não identificamos recrutamento de indivíduos adultos (~ 80 cm) na população. Esse resultado seria esperado ao longo do tempo, diante da taxa de natalidade (~ 1000 filhotes em 2017) em uma área pequena como a microbacia do igarapé Bolívia. Desta forma, os resultados sugerem uma alta taxa de mortalidade de jovens de poraquês em igarapés de terra firme ou falhas de detecção dos jovens durante o censo.

Falhas de detecção podem ocorrer com a utilização de eletrodos e foram perceptíveis ao analisar o histórico dos censos. No mês de agosto de 2017, por exemplo, o único jovem na área do censo não foi detectado, mas provavelmente ele estava presente se compararmos com os meses seguintes. Outra falha de detecção pode ser vista com adultos no mês de setembro de 2017, no ninho 4 (N4). A presença de um adulto é quase certa neste local, pois a detecção de filhotes só é possível após um mês da eclosão dos ovos, quando os filhotes são capazes de emitir descargas elétricas de maior alcance (Schwassmann *et al.* 2014). Normalmente a falha de detecção acontece quando os poraquês estão em repouso e podem ficar até 5 minutos sem emitir descargas elétricas.

Apesar das falhas, a eficiência de detecção com uso de os eletrodos já foi testada com resultados satisfatórios em uma pequena população de peixe elétrico em riachos do Panamá.

Hagedorn (1988) utilizou os detectores de sinais elétricos em campo, para avaliar o tamanho populacional de *Brachyhyopomus occidentalis*, e testou a eficiência do método em laboratório (situação controlada). Os resultados mostraram uma subestimação do tamanho populacional em 18,3%, sendo uma técnica satisfatoriamente acurada e muito pouco invasiva. Recentemente, Andrade (2016) fez um levantamento da diversidade de Gymnotiformes em igarapés da Reserva Ducke, comparando as técnicas tradicionais de coletas (rede e peneira) com e sem o auxílio de detectores de sinais elétricos. Os resultados mostraram que o detector de sinais elétricos aumenta a probabilidade de encontrar um Gymnotiformes em quase 10 vezes. Portanto, os resultados do censo podem representar com confiança a dinâmica populacional de poraquês do igarapé Bolívia. Considerando que não há imigrações ou emigrações, em função da má qualidade da água e da presença de barragens a jusante do trecho estudado, a população de poraquês adultos do igarapé Bolívia é pequena e estável (dados da telemetria). O número de poraquês adultos detectados durante o início do período reprodutivo ao longo dos anos de amostragem variou pouco (jul17 - **12 ind**; ago17 - **17 ind**; jun18 - **16 ind**; e jun19 - **13 ind**). Se os indivíduos de tamanho indeterminado forem considerados tentativamente como adultos e incluídos nessas estimativas de tamanho populacional, a variação da abundância de adultos permanece baixa no início do período reprodutivo (22, 21, 17 e 18 indivíduos, respectivamente), com uma média de 20 indivíduos adultos ocupando as cabeceiras do igarapé Bolívia. Aplicando o erro percentual médio de detecção, calculado por (Hagedorn 1988), é possível estimar que a população total de adultos no trecho estudado seja de 20 a 25 exemplares.

Normalmente as populações biológicas são estimadas usando diferentes metodologias associadas a modelos matemáticos. Essas diferentes abordagens surgiram diante da dificuldade de contabilizar uma população selvagem em ambientes abertos ou grandes áreas, sendo inferidas a partir de amostras da população. Embora o presente trabalho não tenha usado modelos tradicionais para o cálculo de densidade ou abundância de indivíduos, ele pode representar um verdadeiro censo populacional (stricto sensu – contagem de todos os indivíduos) em função das características do ambiente estudado (área reduzida e limitada a jusante por barreiras químicas e físicas). O censo demonstrou que poraquês podem manter uma população estável em pequenas áreas, tendo uma clara segregação espacial e temporal entre jovens e adultos, com dispersão intensa dos jovens durante o período chuvoso. Os resultados da telemetria demonstram que o PIT Tag é uma ótima alternativa para marcação/identificação de poraquês (em função da permanência do tag no animal, sem rejeição e expulsão da marca), evidenciando o padrão de deslocamento reprodutivo para o sítio de desova. A continuidade do

monitoramento na Reserva Ducke com o sistema de telemetria é muito importante para validar os resultados iniciais. A captura e marcação de mais exemplares fornecerá informações sobre a estrutura da população, taxa de mortalidade e padrões de movimentações de jovens e adultos. Adicionalmente, futuras análises moleculares de indivíduos podem ajudar a elucidar questões estruturais desta população (fidelidade de casais, paternidade e graus de parentesco). Os resultados apresentados aqui são importantes não só para o manejo e conservação da espécie (*E. variii*), mas também servem de base metodológica e comparativa para outras populações dessa espécie em sistemas abertos (lagos e rios) e para as demais espécies do gênero.

Referências

- Arantes, C.C.; Castello, L.; Stewart, D.J.; Cetra, M.; Queiroz, H.L. 2010. Population density, growth and reproduction of arapaima in an Amazonian river-floodplain. *Ecology of Freshwater Fish* 19: 455–465.
- Assunção, M.I.S.; Schwassmann, H.O. 1995. Reproduction and larval development of *Electrophorus electricus* on Marajó Island (Pará, Brazil). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 6: 175–184.
- Bichuette, M.E.; Trajano, E. 2015. Population density and habitat of an endangered cave fish *Eigenmannia vicentespelaea* Triques, 1996 (Ostariophysi: Gymnotiformes) from a karst area in central Brazil. *Neotropical Ichthyology* 13: 113–122.
- du Bois-Reymond, E.H.; Fritsch, G.; Sachs, K. 1881. *Untersuchungen am Zitteraal: gymnotus electricus / Carl Sachs; nach seinem Tode bearbeitet von Emil Du Bois-Reymond; mit zwei Abhandlungen von Gustav Fritsch*. Veit, Leipzig: 301–350p.
- Buckland, S.T.; Rexstad, E.A.; Marques, T.A.; Oedekoven, C.S. 2015. *Distance Sampling: Methods and Applications*. In: *Methods in Statistical Ecology*. Springer International Publishing, Cham, 3–13p.
- Campos, C.P.; Costa Sousa, R.G.; Catarino, M.F.; de Albuquerque Costa, G.; Freitas, C.E.C. 2015. Population dynamics and stock assessment of *Colossoma macropomum* caught in the Manacapuru Lake system (Amazon Basin, Brazil). *Fisheries Management and Ecology* 22: 400–406.
- Castello, L. 2004. A Method to Count Pirarucu *Arapaima gigas*: Fishers, Assessment, and Management. *North American Journal of Fisheries Management* 24: 379–389.
- Castello, L.; Stewart, D.J.; Arantes, C.C. 2011. Modeling population dynamics and conservation of arapaima in the Amazon. *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 21: 623–640.
- Cooke, S.J.; Midwood, J.D.; Thiem, J.D.; Klimley, P.; Lucas, M.C.; Thorstad, E.B.; *et al.* 2013. Tracking animals in freshwater with electronic tags: past, present and future. *Animal Biotelemetry* 1: 5.
- Córdoba, E.A.; Viviana, Á.; León, J.; Bonilla-castillo, C.A.; Junior, M.P.; Peláez, M.; *et al.* 2013. Breeding, growth and exploitation of *Brachyplatystoma rousseauxii* Castelnau, 1855 in the Caqueta River, Colombia. *Neotropical Ichthyology* 11: 637–647.
- Costa, F.R.C.; Zuanon, J.A.S.; Baccaro, F.B.; de Almeida, J.S.; Menger, J. da S.; Souza, J.L.P.; *et al.* 2020. Effects of climate change on central amazonian forests: A two decades synthesis of monitoring tropical biodiversity. *Oecologia Australis* 24: 317–335.
- Couto, T.B.A.; Espírito Santo, H.M.V.; Leitão, R.P.; Bastos, D.A.; Dias, M.S.; Zuan. 2015. Os peixes e as poças: o uso de áreas marginais alagáveis por peixes de igarapés amazônicos. *Boletim da Sociedade Brasileira de Ictiologia* 116: 31–39.

- Cox-Fernandes, C. 1997. Lateral migration of fishes in Amazon floodplains. *Ecology of Freshwater Fish* 1997 (6): 36-44.
- Crampton, W.G.R.; Wells, J.K.; Smyth, C.; Walz, S.A. 2007. Design and construction of an Electric Fish Finder. *Neotropical Ichthyology* 5: 425–428.
- Crampton, W.G.R. 2008. Ecology and life history of an Amazon floodplain cichlid: The discus fish *Symphysodon* (Perciformes: Cichlidae). *Neotropical Ichthyology* 6: 599–612.
- Crampton, W.G.R. 2019. Electroreception, electrogenesis and electric signal evolution. *Journal of Fish Biology* 95: 92–134.
- Crampton, W.G.R.; Wells, J.K.; Smyth, C.; Walz, S.A. 2007. Design and construction of an Electric Fish Finder. *Neotropical Ichthyology* 5: 425–428.
- Duponchelle, F.; Pouilly, M.; Pécheyran, C.; Hauser, M.; Renno, J.F.; Panfili, J.; *et al.* 2016. Trans-Amazonian natal homing in giant catfish. *Journal of Applied Ecology* 53: 1511–1520.
- van Dyke, F.; Lamb, R.L. 2020. *Conservation Biology*. Springer International Publishing, Cham, 511–572p.
- Espírito-Santo, H.M.V.; Rodríguez, M.A.; Zuanon, J. 2017. Strategies to avoid the trap: stream fish use fine-scale hydrological cues to move between the stream channel and temporary pools. *Hydrobiologia* 792: 183–194.
- Garcia, E.Q. 2019. *Biologia e uso de habitat por Gymnorhamphichthys rondoni (Rhamphichthyidae: Gymnotiformes)*. 106p.
- Gaston, K.J. 1996. The Multiple Forms of the Interspecific Abundance-Distribution Relationship. *Oikos* 76: 211.
- Gaston, K.J.; Blackburn, T.M.; Greenwood, J.J.D.; Gregory, R.D.; Quinn, R.M.; Lawton, J.H. 2000. Abundance-occupancy relationships. *Journal of Applied Ecology* 37: 39–59.
- Godinho, A.L.; Lamas, I.R.; Godinho, H.P. 2010. Reproductive ecology of Brazilian freshwater fishes. *Environmental Biology of Fishes* 87: 143–162.
- Hagedorn, M. 1988. Ecology and Behavior of a Pulse-Type Electric Fish, *Hypopomus occidentalis* (Gymnotiformes, Hypopomidae), in a Fresh-Water Stream in Panama. *Copeia* 1988: 324.
- Hahn, L.; Martins, E.G.; Nunes, L.D.; da Câmara, L.F.; Machado, L.S.; Garrone-Neto, D. 2019. Biotelemetry reveals migratory behaviour of large catfish in the Xingu River, Eastern Amazon. *Scientific Reports* 9: 8464.

- Hammond, P.S. 2010. Estimating the abundance of marine mammals. In: Boyd, I. L.; Bowen, W.D.; Iverson, S.J. (Eds.), *Marine Mammal Ecology and Conservation*, Oxford University Press, New York, p.42–67.
- Hauser, M.; Doria, C.R.C.; Melo, L.R.C.; Santos, A.R.; Ayala, D.M.; Nogueira, L.D.; *et al.* 2018. Age and growth of the amazonian migratory catfish *Brachyplatystoma rousseauxii* in the Madeira River basin before the construction of dams. *Neotropical Ichthyology* 16: 1–14.
- Hauser, M.; Duponchelle, F.; Hermann, T.W.; Limburg, K.E.; Castello, L.; Stewart, D.J.; *et al.* 2020. Unmasking continental natal homing in goliath catfish from the upper Amazon. *Freshwater Biology* 65: 325–336.
- Isaac, V.J.; Ruffino, M.L. 1996. Population dynamics of tambaqui, *Colossoma macropomum* Cuvier, in the Lower Amazon, Brazil. *Fisheries Management and Ecology* 3: 315–333.
- Johansen, K.; Lenfant, C.; Schmidt-Nielsen, K.; Petersen, J.A. 1968. Gas exchange and control of breathing in the electric eel, *Electrophorus electricus*. *Zeitschrift für Vergleichende Physiologie* 61: 137–163.
- Lawton, J.H. 1993. Range, population abundance and conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 8: 409–413.
- Lawton, J.H. 1994. Population dynamic principles. *Philosophical Transactions - Royal Society of London, B* 344: 61–68.
- Lawton, J.H. 1996. Population abundances, geographic ranges and conservation: 1994 Witherby Lecture. *Bird Study* 43: 3–19.
- Mendes-Junior, R.N.G.; Sá-Oliveira, J.C.; Ferrari, S.F. 2016. Biology of the electric eel, *Electrophorus electricus*, Linnaeus, 1766 (Gymnotiformes: Gymnotidae) on the floodplain of the Curiaú River, eastern Amazonia. *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 26: 83–91.
- Menezes, N.A.; Vazzoler, A.E.A. de M. 1992. Reproductive Characteristics of Characiformes BT - Reproductive Biology of South American Vertebrates. In: Hamlett, W.C. (Ed.), *Reproductive Biology of South American Vertebrates*, Springer New York, New York, NY, p.60–70.
- Núñez-Rodríguez, J.; Duponchelle, F.; Cotrina-Doria, M.; Renno, J.-F.; Chavez-Veintimilla, C.; Rebaza, C.; *et al.* 2015. Movement patterns and home range of wild and re-stocked *Arapaima gigas* (Schinz, 1822) monitored by radio-telemetry in Lake Imiria, Peru. *Journal of Applied Ichthyology* 31: 10–18.
- Papi, F. 1992. *Animal Homing*. In: Papi, F. (Ed.) Vol. 87. Springer Netherlands, Dordrecht, 487–488p.

- Petrere, M.; Barthem, R.B.; Córdoba, E.A.; Gómez, B.C. 2004. Review of the large catfish fisheries in the upper Amazon and the stock depletion of piraíba (*Brachyplatystoma filamentosum* Lichtenstein). *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 14: 403–414.
- Rossoni, F.; Ferreira, E.; Zuanon, J. 2014. A pesca e o conhecimento ecológico local dos pescadores de acará-disco (*Symphysodon aequifasciatus*, Pellegrin 1904: Cichlidae) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, baixo rio Purus, Brasil. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum.* 9: 109–128.
- Schwarz, C.J.; Seber, G.A.F. 1999. Estimating Animal Abundance: Review III. *Statistical Science* 14: 427–456.
- Schwassmann, H.O. 1992. Seasonality of Reproduction in Amazonian Fishes. In: *Reproductive Biology of South American Vertebrates*, Springer New York, p.71–81.
- Schwassmann, H.O.; Assunção, M.I.S. 1989. Electric organ discharge demonstrate nocturnal activity pattern in *Electrophorus electricus* (L.). *Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi* 5: 131–142.
- Schwassmann, H.O.; Assunção, M.I.S.; Kirschbaum, F. 2014. Ontogeny of the electric organs in the electric eel, *Electrophorus electricus*: Physiological, histological, and fine structural investigations. *Brain, Behavior and Evolution* 84: 288–302.
- Seber, G.A.F. 1992. A Review of Estimating Animal Abundance II. *International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique* 60: 129.
- Stokes, G.L. 2016. *Air-breathing and movement ecology of Arapaima sp. in the Amazon*. (<https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/84350>).
- Thompson, S.K.; Ramsey, F.L.; Seber, G.A.F. 1992. An Adaptive Procedure for Sampling Animal Populations. *Biometrics* 48: 1195.
- Tomasella, J.; Hodnett, M.G.; Cuartas, L.A.; Nobre, A.D.; Waterloo, M.J.; Oliveira, S.M. 2008. The water balance of an Amazonian micro-catchment: the effect of interannual variability of rainfall on hydrological behaviour. *Hydrological Processes* 22: 2133–2147.
- Wootton, R.J.; Smith, C. 2014. *Reproductive Biology of Teleost Fishes*. 1–472p.
- Zuanon, J.; Mendonça, F.P.; Espírito-Santo, H.M. v; Dias, M.S.; Galuch, A. v; Akama, A. 2015. *Guia de Peixes da Reserva Ducke*. 155p.

Capítulo 2

Estratégia reprodutiva de poraquês (*Electrophorus* spp.) em diferentes habitats da bacia Amazônica

Introdução

Os peixes são os vertebrados com a maior diversidade do planeta, sendo os teleósteos o grupo mais representativo (96%) (Vazzoler 1996). Esse grupo de peixes ocupa quase todos os ambientes aquáticos: oceanos, lagos, rios, riachos e até poças temporárias (Wootton e Smith 2014). A ocupação de diversos habitats resultou em uma exuberante radiação adaptativa, evidente nas grandes variações morfológicas, fisiológicas, comportamentais e reprodutivas do grupo (Balon 1975, Wootton 1990, Lowe-McConnell 1999). Entre esses aspectos, a diversidade de modos reprodutivos em teleósteos é a mais notável e extraordinária entre os vertebrados (Wootton e Smith 2014).

O sucesso reprodutivo de uma espécie está diretamente relacionado aos atributos de história de vida dela (e.g. idade e tamanho de maturação sexual, tamanho de ovos, fecundidade e cuidado parental), que podem evoluir a partir das pressões seletivas diferentes, de acordo com cada habitat (*habitat templet theory*) (Southwood 1977, 1988), favorecendo aquela que maximizará a sua contribuição de descendentes para a próxima geração (Wootton e Smith 2014). A diversidade de estratégias reprodutivas surge, portanto, da relação custo x benefício (*trade-offs*) entre história de vida e adaptação ao habitat (Southwood 1977, Stearns 1989). A partir dessas relações, as espécies podem ser categorizadas, por exemplo, de acordo com número de eventos reprodutivos ao longo da vida, sendo semélparas (1 evento, seguido de morte) ou iteróparas (2 ou mais eventos), e pelo tipo de estratégia reprodutiva (r ou k). No entanto, essas abordagens dicotômicas nem sempre representam a rica diversidade reprodutiva em peixes. Winemiller (1989), ao fazer correlações entre os atributos de história de vida de peixes e as características ambientais, identificou um *continuum* entre essas categorias, a partir de três categorias principais para peixes teleósteos: equilíbrio, oportunista e sazonal (Winemiller 1989, 1992, Winemiller e Rose 1992).

Essa diversidade de estratégias reprodutivas pode ser vista nas principais famílias de peixes teleósteos amazônicos. Espécies de Characidae (pequenas piabas), por exemplo, têm crescimento rápido, não apresentam cuidado parental, têm altas taxas de fecundidade e reproduzem mais de uma vez ao ano, sendo tipicamente oportunistas. Os bagres de médio a grande porte (Pimelodidae) têm crescimento lento, ausência de cuidado parental, altas taxas de fecundidade, reproduzindo uma vez ao ano, com algumas espécies podendo fazer longas migrações reprodutivas, sendo categorizados como sazonais. Os ciclídeos (acarás), por sua vez, são espécies da categoria equilíbrio, pois não fazem migrações e têm um alto investimento em

cuidado parental, com baixa fecundidade. A maioria dessas espécies reproduzem mais de uma vez ao longo da vida (iteróparas) e habitam rios, lagos e riachos.

Os peixes elétricos neotropicais (Gymnotiformes) habitam quase todos os ambientes aquáticos amazônicos e apresentam também diversas estratégias de história de vida. Winemiller (1989) identificou espécies sazonais dos gêneros *Adontosternarchus*, *Hypopygus* e *Eigenmannia*, e espécies com estratégia do tipo equilíbrio (*Gymnotus* spp.). Em trabalho recente, Waddell e colaboradores (2019) demonstraram que a ocupação de habitats diferentes (várzea ou terra-firme) não está correlacionada com a estratégia reprodutiva (semélparas ou iteróparas) por espécies do gênero *Brachyhypopomus*. No entanto, o período reprodutivo (maturação gonadal) da maioria dos Gymnotiformes responde às variações físico-químicas da água (pH e condutividade) motivadas pelo início da enchente dos rios, geralmente sincronizada com o início do período chuvoso (Kirschbaum 1975, Schwassmann 1992, Waddell e Crampton 2020). Nesse período, alguns Gymnotiformes podem apresentar acentuado dimorfismo sexual secundário (e. g. hipertrofia do focinho, cabeça e prolongamento do filamento caudal) (Cox Fernandes *et al.* 2002) e mudanças nas características biofísicas do sinal elétrico (e. g. forma e frequência da onda), fundamentais para eletrocomunicação durante interações agonísticas ou reprodutivas (corte) (Henninger *et al.* 2018).

O primeiro estudo reprodutivo feito com poraquês (*E. varii*) foi realizado na Ilha do Marajó (Pará) (Assunção e Schwassmann 1995). A reprodução ocorre no período de seca (setembro a novembro) em poças residuais protegidas por um denso aningal (*Montrichardia arborescens*, Araceae). Os poraquês apresentam cuidado parental prolongado (3 meses), com os machos construindo ninhos de bolhas e as fêmeas tendo desovas parceladas para manter a prole. O final do período reprodutivo é marcado pela dispersão dos filhotes e dos adultos no início do período chuvoso (janeiro). No entanto, estudos de biologia reprodutiva de *E. varii* realizados no rio Curiaú (Amapá), demonstraram que os poraquês têm baixa fecundidade, desova total e sincrônica, ocorrendo no início do período chuvoso (janeiro a fevereiro) (Oliveira e Mendes Júnior 2012, Mendes-Junior *et al.* 2016). A ampla distribuição e a ocupação de diferentes habitats na Amazônia, associadas às informações disponíveis em literatura, sugerem que poraquês tenham uma grande plasticidade comportamental e biológica. Nossa hipótese é que os poraquês apresentam estratégias reprodutivas estreitamente relacionadas aos padrões locais de sazonalidade dos ambientes aquáticos, ajustando suas estratégias de acordo com as características específicas dos habitats ocupados. Assim, o objetivo deste trabalho foi descrever a estratégia reprodutiva de poraquês (*Electrophorus* spp.) em diferentes habitats amazônicos,

identificando áreas de desovas, descrevendo seu comportamento reprodutivo e a possíveis variações de táticas reprodutivas em cada ambiente.

Materiais e Métodos

Todo o estudo foi realizado em campo e as observações foram feitas em diversas regiões da bacia Amazônica entre 2016 e 2019. Utilizando um gravador digital que torna a descarga do órgão elétrico do poraquê audível (Haag *et al.* 2019), foi possível localizar ninhos/filhotes ou casais em período reprodutivo. Em lugares de difícil acesso, os registros de comportamento reprodutivo foram feitos apenas com GPS e observações pontuais. Em locais de fácil acesso, o comportamento foi monitorado por vários meses seguidos, por meio de protocolos de observação. Adicionalmente às observações de campo, foram analisados lotes de exemplares tombados em coleções ictiológicas (INPA, MZUSP e LIA-UFPA, em Altamira), referências bibliográficas e relatos orais de pescadores e pesquisadores. A seguir descrevo brevemente a área de estudo, os protocolos de observação e de captura de exemplares.

Áreas de estudo

Com o objetivo de explorar a diversidade de habitats amazônicos potencialmente utilizados pelos poraquês, uma extensa área de estudo foi utilizada. Em terras baixas amazônicas, as observações foram feitas desde o alto rio Amazonas, em Benjamin Constant - AM (bacia do rio Javari), até a foz do rio Amazonas, na região próxima a Belém-PA (Ilha do Marajó e bacia do rio Guamá), passando por Tefé-AM, Manaus-AM e Macapá-AP. Em regiões de terras altas, foram feitas observações na bacia do rio Xingu, em Altamira-PA (Escudo Brasileiro) e na bacia do alto rio Branco, próxima a Boa Vista – RR (Escudo das Guianas).

A maioria dos pontos de coleta e de observação foram de difícil acesso e nem sempre foi possível fazer registros sistematizados, havendo, portanto, um grande número de observações pontuais. Apenas duas regiões foram utilizadas para fazer monitoramentos prolongados do comportamento reprodutivo, pois tinham fácil acesso e quatro habitats bem diferentes. A primeira região a ser monitorada foi a Ilha do Marajó, devido à presença de pequenos lagos com populações isoladas de poraquês, em Salvaterra-PA, e uma grande planície de inundação com forte efeito sazonal, em Cachoeira do Arari-PA, onde foi realizado o único trabalho publicado sobre comportamento reprodutivo de poraquês (Assunção e Schwassmann, 1995). A segunda região escolhida foi a de Manaus-AM, onde dois ambientes distintos foram observados: a Reserva Florestal Adolpho Ducke, que apresenta populações de poraquês em um sistema de igarapé de terra firme (em Manaus-AM) e o Complexo de Lagos do Catalão

(Iranduba-AM), uma extensa área de lagos de várzea que sofre forte influência do pulso de inundação, localizada no encontro entre os rios Solimões e Negro. A seguir detalho um pouco mais sobre as características ambientais dessas regiões.

Ilha do Marajó

A ilha do Marajó é a maior ilha fluvial do mundo (49.000 km²). Ela é dividida naturalmente na porção oriental, com vastas savanas, e na porção ocidental, com uma floresta densa. As savanas pertencem a uma planície de inundação e apresentam numerosos lagos. O maior deles é o lago do Arari, localizado na parte central da porção oriental da ilha e com águas barrentas (Goulding *et al.* 2003). Toda essa região sofre uma forte variação sazonal. O período de chuvas começa em fevereiro e vai até junho, seguido por um intenso período de estiagem entre julho e dezembro, quando a maioria dos rios e igarapés secam completamente (Assunção e Schwassmann 1995). O monitoramento foi realizado no período de setembro de 2016 a março de 2017, em dois municípios: Salvaterra e Cachoeira do Arari (Figura 2.1).

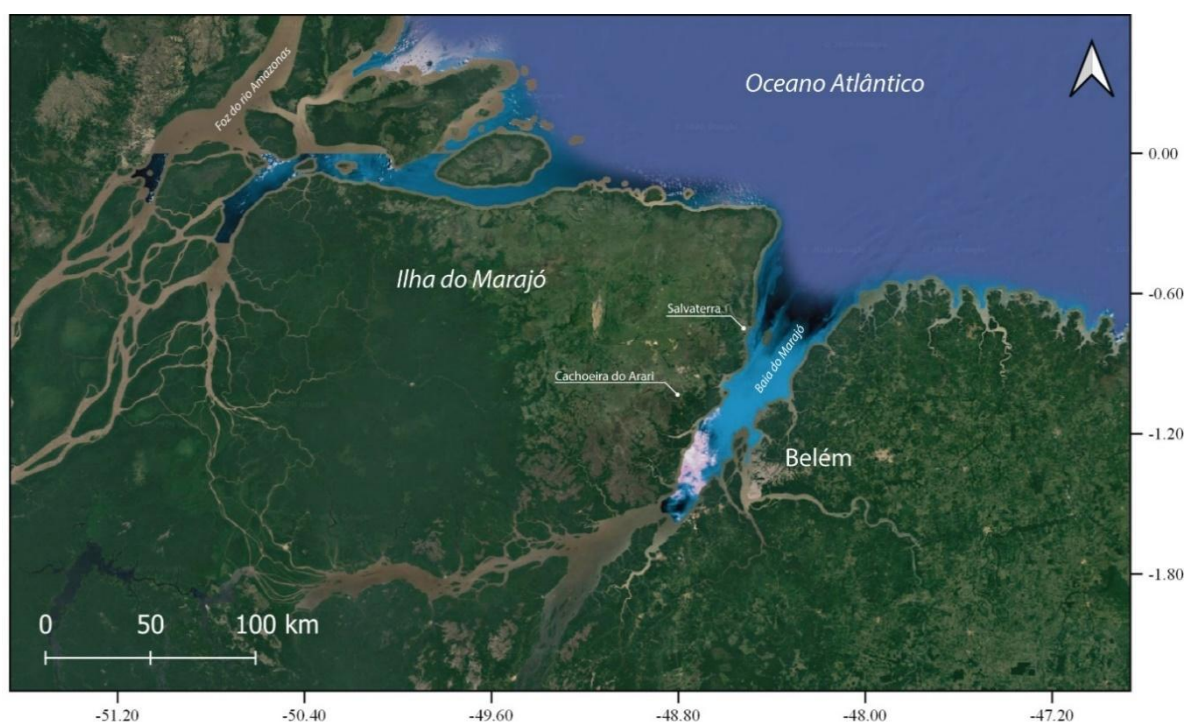


Figura 2.1: Imagem de satélite da Ilha do Marajó, com a localização das duas cidades com populações de poraquês monitoradas: Salvaterra e Cachoeira do Arari.

O município de Cachoeira do Arari foi escolhido por ser o local em que Assunção e Schwassmann (1995) fizeram o primeiro estudo sobre a desova de poraquês. Os autores realizaram todo o trabalho de descrição nos aningaís (conjuntos de plantas herbáceas arborescentes da espécie *Montrichardia arborescens*, Araceae) do rio Goiapi, um afluente do

rio Arari, próximo à cidade de Cachoeira do Arari (Figura 2.2 a). A região alagada durante o período chuvoso (fevereiro a abril), com densos bancos de macrófitas aquáticas e profundidades que podem chegar a 4 metros (Figura 2.2 b). No auge do período de estiagem (setembro a dezembro), a paisagem é completamente diferente, com água restrita apenas às áreas internas dos aningais (Figura 2.2 c). O rio Arari tem características de água branca e sofre influência de maré diariamente.

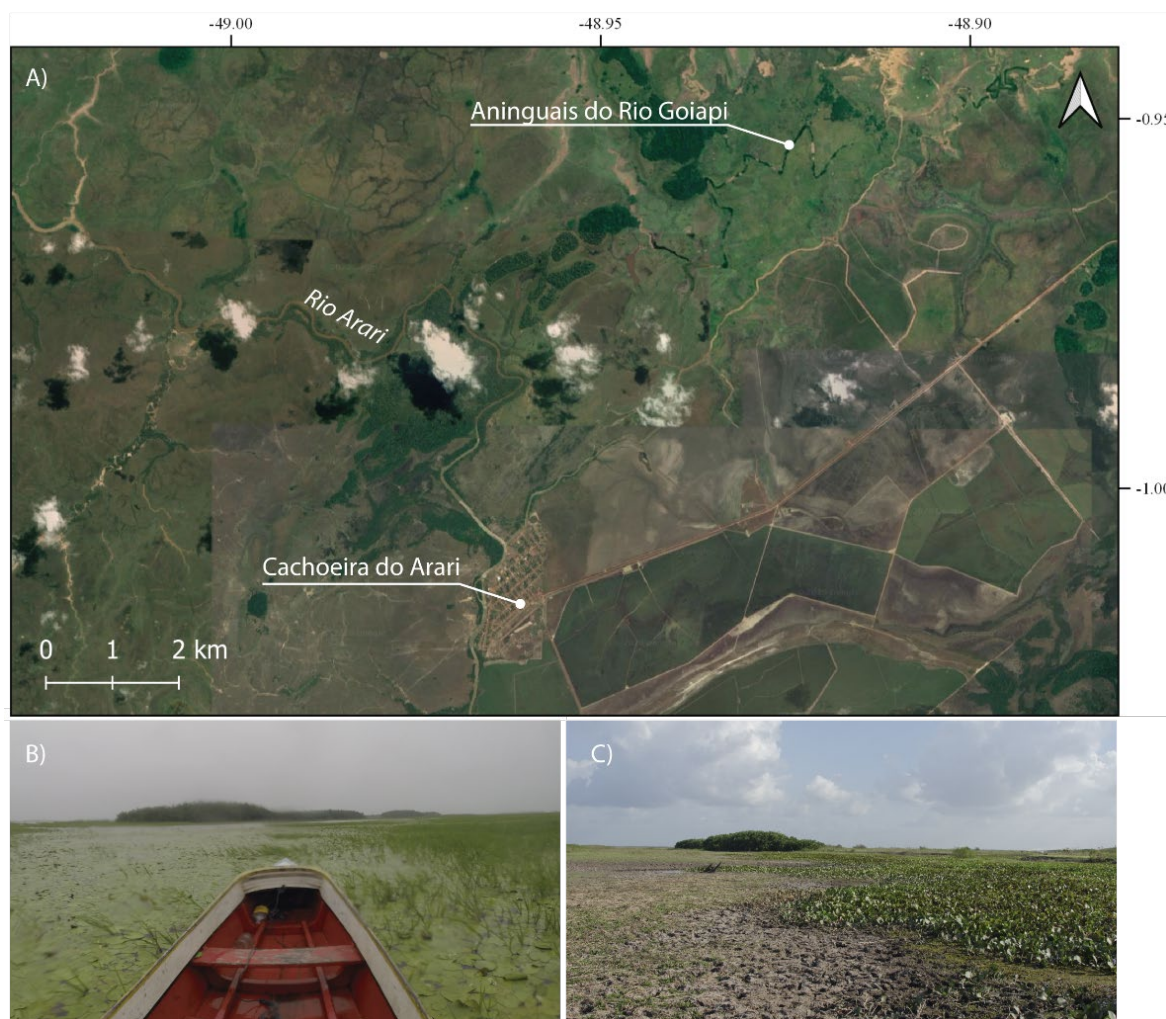


Figura 2.2: Imagem de satélite da cidade de Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó) e a localização da área de desova de poraquês (aningal Goiapi) (A), durante o período de chuvoso (B) e estiagem (C).

Diferente de Cachoeira do Arari, localizada na porção mais interna da ilha, Salvaterra é uma cidade litorânea e está localizada na margem da Baía do Marajó. A partir de buscas ativas locais, foi observado que Salvaterra possui uma população de poraquês isolada em um pequeno lago (área de 0,36 km²) próximo à cidade (Figura 2.3 a). A região possui a mesma variação sazonal observada em Cachoeira do Arari, mas a mudança de paisagem não é tão acentuada entre os períodos de chuva e seca. O lago tem uma vasta área preenchida por macrófitas

aquáticas (*Cabomba aquatica*, *Cyperus* spp., *Eleocharis* spp., *Nymphoides* spp.) que permanece quase inalterada durante a variação sazonal, apenas o nível de água aumenta cerca de 75 cm durante o período chuvoso (Figura 2.3 b). O lago é relativamente raso, com a parte central tendo em média 1,5 m de profundidade (Figura 2.3 c). Apesar da proximidade da Baía do Marajó, o lago não sofre influência de maré, pois não está conectado a outros corpos d'água. O único aporte de água vem das chuvas e das nascentes ao redor do lago. Sua água é transparente, podendo ficar com características similares às de águas pretas (e. g. ácidas e escuras) devido à grande decomposição de matéria orgânica durante a estiagem.

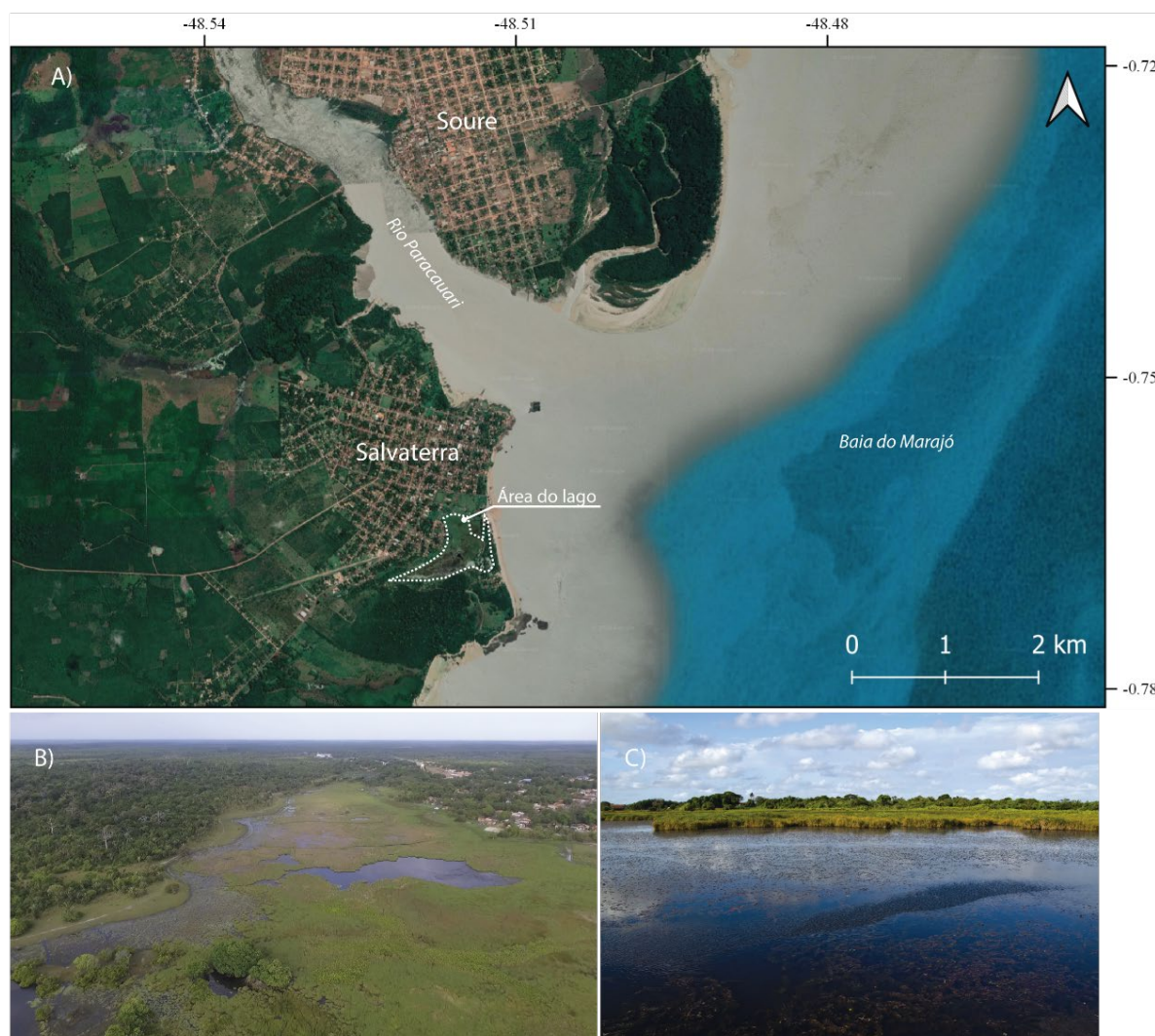


Figura 2.3: Imagem de satélite da cidade de Salvaterra, destacando a área do lago (linha tracejada) próximo à cidade (A). A imagem aérea (B) ilustra a densa vegetação aquática com um pequeno espelho d'água ao centro (C).

Manaus

A cidade de Manaus está localizada na Amazônia Central e é marcada pelo encontro do rio Negro (água preta) com o rio Solimões (água branca), os dois principais afluentes do rio Amazonas. A confluência de dois rios de grande porte, com características físico-químicas tão distintas, proporciona uma rica diversidade de habitats, tanto em terra-firme como em áreas alagadas (Igapós e Várzea). O clima da região é equatorial úmido, com temperatura média anual de 26,7° C, variando entre 23,3° C e 31,4° C. A umidade relativa do ar em média é de 80% e a média de precipitação anual é de 2.286 mm. Há alternância de uma estação úmida chuvosa, de novembro a maio, e de uma estação seca, de junho a outubro (Ribeiro *et al.*, 1999). Através de busca ativa, foi possível identificar uma população isolada de poraquês em igarapés dentro da Reserva Florestal Adolpho Ducke, em ambiente de floresta de terra-firme, e outra população de poraquês na ponta do Catalão, sob influência direta do pulso de inundação do encontro dos rios Solimões e Negro (Figura 2.4). O INPA mantém bases de apoio à pesquisa nestes dois locais, o que facilitou o monitoramento simultâneo das duas áreas durante um ano, com observações mensais entre os meses de junho de 2017 e junho de 2018. Na Reserva Ducke, as observações se estenderam até o final de 2019.

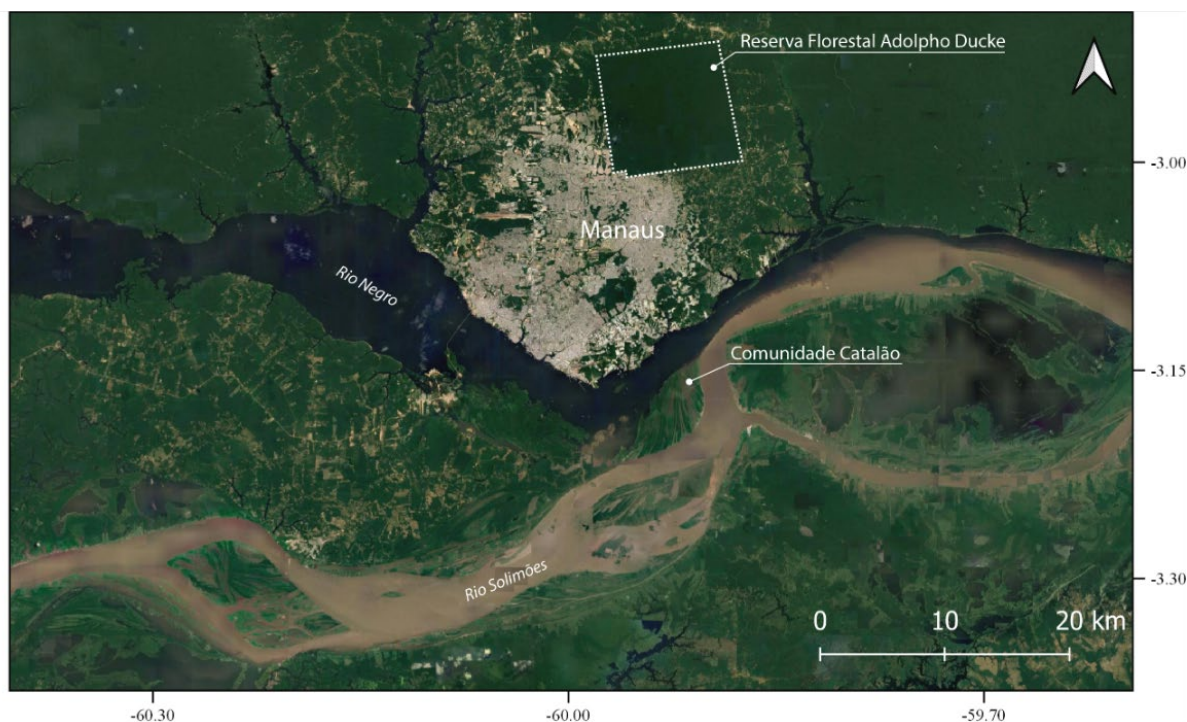


Figura 2.4: Imagem de satélite da região de Manaus e dos locais de monitoramento: Reserva Ducke e ponta do Catalão.

A população de poraquês da Reserva Ducke ocupa o Igarapé Bolívia, localizado na porção sudoeste da reserva. O igarapé tem a maior parte das duas cabeceiras dentro da reserva e deságua no rio Tarumã-Açu, por sua vez um tributário do rio Negro. O igarapé possui água “preta” (levemente tingida por compostos orgânicos dissolvidos) e fria (23-25°C). No entanto, ao sair do limite da reserva, o igarapé Bolívia se torna antropizado em função do processo desordenado de urbanização da cidade Manaus (Zuanon *et al.* 2015, Costa *et al.* 2020). Isso fez com que uma pequena população de poraquês ficasse isolada dentro da reserva. Trilhas abertas ao longo das margens do igarapé possibilitaram a realização de censos mensais da população (mais detalhes em M&M do Capítulo 1).

A área do Catalão é bem mais complexa. Trata-se de uma península localizada na confluência dos rios Negro e Solimões. É uma grande área alagada, com um mosaico de vários “lagos” que sofrem forte influência do pulso de inundação, com variações sazonais históricas de até 13 metros no nível de água (www.portodemanaus.com.br). Esses são típicos lagos de várzea que mantêm comunicação quase perene com o(s) rio(s) principal(ais), só ficando isolados nos períodos de secas fortes. Essa flutuação proporciona uma grande variação de habitats e tipos de água dentro do sistema, de acordo com a fase do pulso de inundação. Durante a cheia (maio a julho), os lagos e as florestas ficam alagadas com o afluxo de água branca do rio Solimões. Na vazante e seca (agosto a dezembro), os lagos ficam isolados e podem ter água

branca (lagos maiores) ou água clara (lagos menores), por decantação do sedimento da coluna d'água (Figura 2.5). Durante a enchente (janeiro a abril), os lagos são preenchidos pela água preta do rio Negro até o mês de março, quando então a água do rio Solimões invade e expulsa toda a água preta do sistema. Para efeitos de amostragem nessa área tão extensa e muito dinâmica, foi criado um trajeto padronizado que foi percorrido repetidamente com canoa (na cheia), a pé (na seca) ou ambos (enchente e vazante) durante o monitoramento.

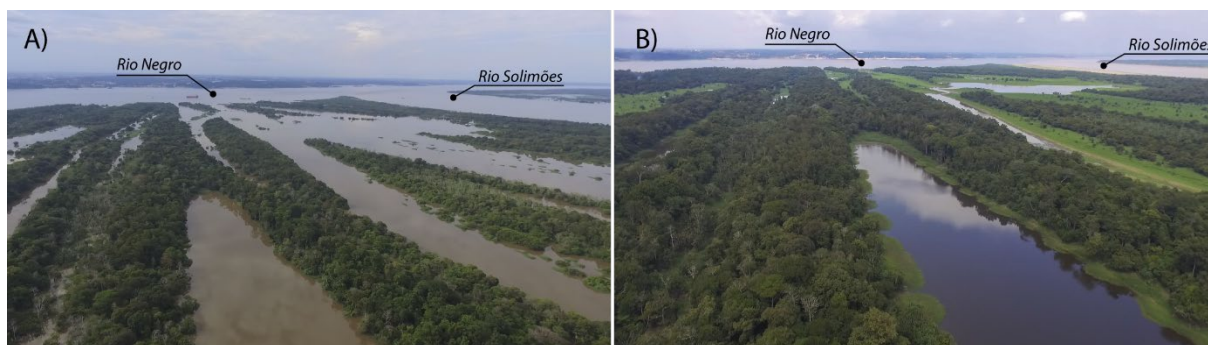


Figura 2.5: Imagens aéreas do sistema de lagos no Catalão durante a cheia (a) e a seca (b). Os pontos que identificam os rios estão plotados na mesma posição espacial e servem de referência para comparar as imagens.

Protocolo de observações

Ao localizar algum evento de comportamento reprodutivo (envolvendo jovens ou adultos), a gravação da descarga do órgão elétrico (DOE) foi iniciada juntamente com a observações *ad libitum* (Lehner 1998). Durante a sessão de observação, os comportamentos foram narrados através de um microfone sincronizado com a gravação da DOE (M&M Capítulo 1). Além da narração dos eventos comportamentais, foram descritos o habitat, a localização geográfica, e imagens digitais do evento foram feitas quando o ambiente permitia a observação visual do poraquê. Quando identificado um ninho, ou comportamentos reprodutivos recorrentes, por exemplo, foram feitos etogramas do comportamento, com observações nictemerais (24 h) ou apenas de um período (dia ou noite, 12 h), com sessões de observação (3 min) a cada 30 min. Os registros das DOEs foram gravados continuamente nesses casos (autonomia de bateria e armazenamento de dados é de até 12 h contínuas).

Gravação das descargas do órgão elétrico (DOEs)

As gravações das descargas do órgão elétrico (DOE) foram feitas com o gravador digital ZOOM H6. Este gravador pode gravar simultaneamente 4 canais, gerando arquivos de áudio independentes para cada canal. Um dos canais sempre foi usado com um microfone para narração do comportamento e os demais (3 canais) foram usados para gravação das DOEs com

o uso de eletrodos submersos. Cada áudio foi gravado em alta qualidade, no formato *wave*, com taxa de amostragem de 96 KHz e 24 bit.

Gravação de imagens

As condições ambientais nem sempre foram favoráveis para registro de imagens. Quando isso foi possível, foram usadas câmeras de ação (GoPro 3 +, GoPro 6 e Sony RX0) para lugares com espaço reduzido ou imagens subaquáticas. Os comportamentos noturnos foram registrados com câmera de visão noturna (Panasonic A1) em consórcio com painéis e lanternas que emitem luz infravermelha, de forma a não perturbar os animais e alterar o comportamento. Para registros fotográficos e filmagens externas (em aquários, por exemplo) foi utilizada uma câmera Nikon D5100. Sempre que possível foi priorizada a sincronização das imagens com as gravações de DOEs.

Protocolo de amostragem e Autorizações de coleta

A captura de exemplares só foi realizada para confirmação da identidade da espécie (*voucher*), determinação do sexo e criação de uma série ontogenética. A partir do momento em que um ninho era encontrado, aberturas eram feitas na estrutura do abrigo para possibilitar o acesso aos filhotes. A frequência de amostragens de exemplares variou de acordo com o estágio de desenvolvimento dos filhotes em cada ninho.

Os ninhos encontrados em fase inicial de construção ou desova recente, foram monitorados a cada dois a três dias durante o primeiro mês de vida. Em cada visita, foram capturados em média cinco filhotes por ninho, sendo dois deles imediatamente eutanasiados e preservados em campo e os demais levados para laboratório e fixados nos dias entre as visitas, a fim de obter uma série ontogenética diária. Após o primeiro mês de vida, as visitas foram feitas a cada 5 a 7 dias, sendo capturados e fixados 5 exemplares por visita. A partir do segundo mês, os filhotes já se encontravam bem desenvolvidos e as visitas foram feitas a cada 15 dias, sendo capturados em média 5 exemplares por evento. Para captura, foram utilizados puçás de diferentes tamanhos, de acordo com o tamanho e fase de vida dos filhotes. Todos os exemplares foram fixados em formalina 4% tamponada e após 48hs cada exemplar foi individualizado e acondicionado em um frasco com álcool 70% e etiqueta de identificação com as informações do ninho, local e data de coleta. A coleta dos filhotes foi importante para definir o estagiamento do desenvolvimento ontogenético (Verçoza, 2020). No entanto, para facilitar a compreensão dos resultados, serão considerados filhotes os exemplares desde o nascimento até o fim do

cuidado parental (~15 cm), os jovens serão os exemplares de 16 a 80 cm e os adultos serão todos os exemplares acima de 80 cm (Mendes-Junior et. al, 2016).

Em cada localidade foi capturado pelo menos um exemplar adulto da população para confirmação da espécie. Apenas em dois eventos foram capturados adultos que apresentaram algum comportamento reprodutivo ou estavam em cuidado parental. A captura foi feita no final do período reprodutivo e foram informativas para a biologia reprodutiva da espécie (e. g. tamanho e peso) e confirmação do sexo do exemplar que fazia o cuidado parental. Os exemplares foram coletados com puçá ou linha e anzol. Luvas de borracha e sacos plásticos foram utilizados para manipular e armazenar os exemplares. Os exemplares foram eutanasiados com uma solução de eugenol e em seguida fixados em formalina 10%. Toda essa prática foi amparada pela Licença de coleta do ICMBio (40522-6) e com autorização do Comitê de Ética no uso de animais em pesquisas científicas do INPA (protocolo CEUA #044/2016).

Resultados

Durante o trabalho foi observada pelo menos uma etapa do período reprodutivo (e. g. formação de casais, ocupação de ninhos ou presença de filhotes) em quase todos os habitats estudados. Dos lugares monitorados, apenas Cachoeira do Arari não teve registros de comportamento reprodutivo, apesar de Assunção e Schwassmann (1995) terem feito todo o seu trabalho na região. Além desse único registro em literatura e da ocorrência de filhotes preservados em acervos ictiológicos (2 registros), o atual trabalho adiciona 18 novos registros formais de eventos reprodutivos de poraquês para a bacia amazônica (Tabela 1 e Figura 2.6). Somado aos registros, um extenso acervo de imagens digitais e arquivos de áudio foi criado. As gravações de DOE's não foram usadas neste trabalho, mas compõem uma importante informação para estudos *a posteriori*.

Tabela 2.1: Relação de registros de ocorrência de ninhos e/ou filhotes de poraquês feitos em campo durante o presente estudo, bem como de registros em coleções zoológicas e na literatura.

Registros	Localidade	Lat	Long	Spp.	Habitat	Período	Adultos	Filhotes	Voucher
1	Lago Salvaterra - Marajó (abrigo 1)	-0,7679	-48,515	<i>E. varii</i>	Capim	11.2016 - 01.2017	1	118	INPA
2	Lago Salvaterra - Marajó (abrigo 2)	-0,7674	-48,515	<i>E. varii</i>	Capim	11.2016 - 12.2016	1	11	INPA
3	Lago Salvaterra - Marajó (abrigo 3)	-0,7671	-48,515	<i>E. varii</i>	Capim	11.2016 - 12.2016	2	50	INPA
4	Lago Salvaterra - Marajó	-0,7666	-48,516	<i>E. varii</i>	Capim	11.2016 - 12.2016	2		INPA
5	Rio Inhangapi - Macapazinho	-1,3853	-47,987	<i>E. varii</i>	Capim	01.2017		3	INPA
6	Lago rio Itaquai - Javari	-4,4966	-70,282	<i>E. varii</i>	Barranco	07.2017	1		INPA
7	Igarapé Ducke - Manaus (abrigo 1)	-2,9849	-59,942	<i>E. varii</i>	Barranco	07.2017 - 12.2017	2		INPA
8	Igarapé Ducke - Manaus (abrigo 2)	-2,9841	-59,932	<i>E. varii</i>	Barranco	07.2017 - 12.2017	2	38	INPA
9	Igarapé Ducke - Manaus (abrigo 3)	-2,9841	-59,938	<i>E. varii</i>	Barranco	07.2017 - 12.2017	2	69	INPA
10	Igarapé Ducke - Manaus (abrigo 4)	-2,9762	-59,952	<i>E. varii</i>	Barranco	07.2017 - 12.2017	1	20	INPA
11	Catalão - Manaus (abrigo 1)	-3,1808	-59,921	<i>E. varii</i>	Poça	09.2017 - 02.2018	2		INPA
12	Catalão - Manaus (abrigo 2)	-3,1786	-59,921	<i>E. varii</i>	Poça	09.2017 - 02.2018	2		INPA
13	Catalão - Manaus (abrigo 3)	-3,1822	-59,921	<i>E. varii</i>	Poça	09.2017 - 02.2018	2		INPA
14	Igarapé Ducke - Manaus (abrigo 2)	-2,9841	-59,932	<i>E. varii</i>	Barranco	06.2018 - 12.2018	2	63	INPA
15	Igarapé Ducke - Manaus (abrigo 1)	-2,9849	-59,942	<i>E. varii</i>	Barranco	09.2018 - 10.2018	2	27	INPA
16	Vereda do rio Rio Takutu - Roraima	3,55189	-59,919	<i>E. varii</i>	Poça	04.2019	2	22	MZUSP
17	Igarapé Ducke (abrigo 2)	-2,9841	-59,932	<i>E. varii</i>	Barranco	09.2019 - 11.2019	2	35	INPA
18	Igarapé Acajituba - Novo Airão	-3,0699	-60,732	<i>E. varii</i>	Barranco	24.10.2019	1	6	INPA
19	Cachoeira do Arari	-0,9626	-48,932	<i>E. varii</i>	Poça	Literatura			
20	Rio Xingu	-3,531	-52,363	<i>E. voltai</i>	Poça em pedral	Coleções		2	LIA
21	Rio Mucajai	2,93502	-61,626	<i>E. sp.</i>	Poça em pedral	Coleções		2	INPA

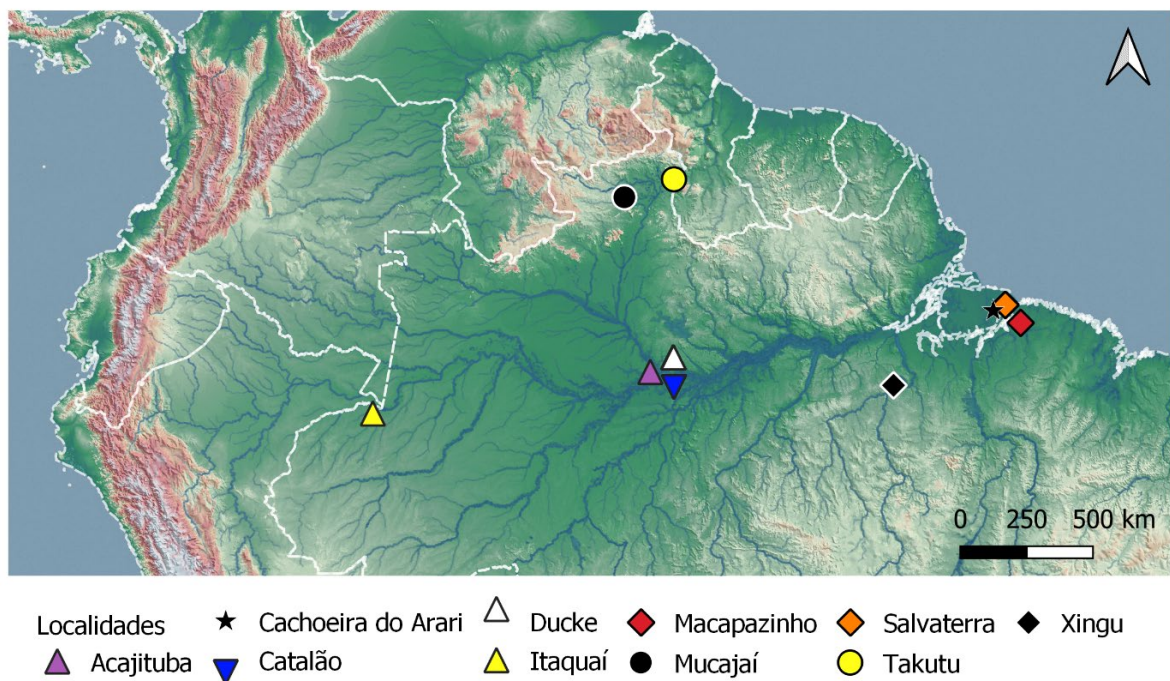


Figura 2.6: Mapa de distribuição dos registros de ninhos e/ou filhotes de poraquês. Os símbolos em preto representam registros de coleções ou literatura. A estrela representa o pioneiro trabalho de Assunção e Schwassmann (1995). As demais formas representam os estados: Amazonas (triângulo), Roraima (círculo) e Pará (losango).

Houve uma grande variação de táticas reprodutivas nos diferentes locais amostrados. Todos os registros em campo foram feitos para *E. varii*. Para *E. voltai* e *E. electricus* só obtivemos registros em coleção e por meio de comunicação pessoal. Os lugares que tiveram

monitoramento (Ducke, Catalão e Salvaterra) forneceram informações detalhadas sobre o comportamento reprodutivo de poraquês. Com base nessas informações foi possível identificar um padrão no comportamento reprodutivo. Para um melhor entendimento, apresento primeiramente um esquema (Figura 2.7) representando as principais etapas do período reprodutivo de *E. varii*, desde a corte até o fim do cuidado parental; cada etapa será descrita posteriormente em detalhes.

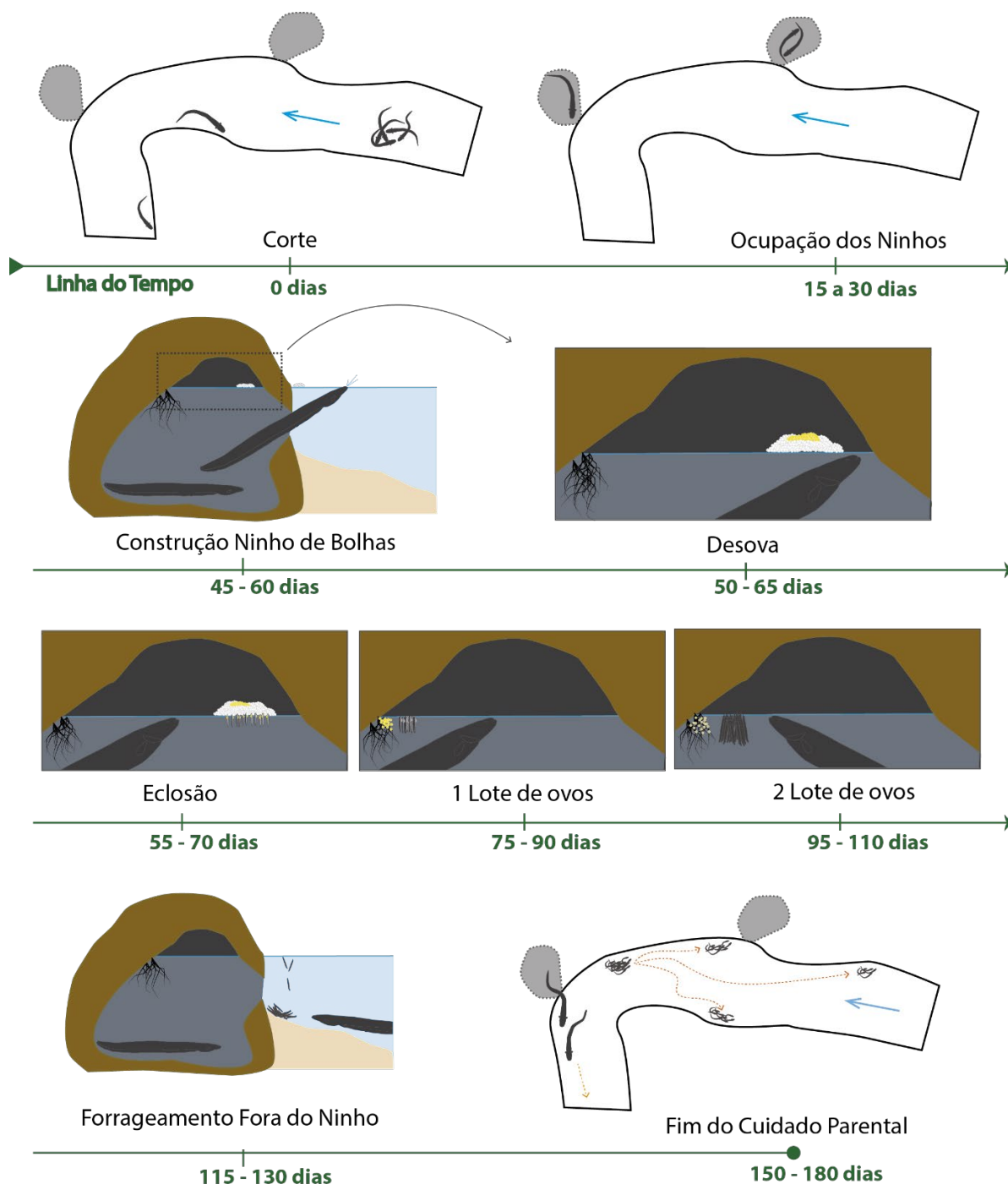


Figura 2.7: Esquema representativo das principais etapas do comportamento reprodutivo de poraquês (*E. varii*) ao longo do tempo.

Corte

O período reprodutivo se inicia com o comportamento de corte dos poraquês. Normalmente os poraquês se deslocam individualmente ao longo dos leitos de rios e em lagos. Com o início do comportamento reprodutivo, os indivíduos começam a se agrupar e se deslocar na coluna d'água em pequenos grupos de até 10 poraquês. À medida que se deslocam, entrelaçam seus corpos e criam o aspecto de uma “bola” (“macarronada”, como é chamado em algumas regiões). Este evento é de curta duração e, por isso, difícil de ser registrado em campo, mas já foi relatado a mim como observações ocasionais de pescadores, pesquisadores e moradores na maioria dos locais estudados. Esses eventos já foram reportados para o rio Negro (George Mattox, com. pess.), rio Trombetas (Fabio Cunha, com. pess.), Soure no Marajó (pescadores), Salvaterra no Marajó (morador local) e Catalão em Manaus (técnicos do INPA - Francisco Fonseca e Agenor N. Lima, com. pess.). Apresento dois registros feitos em campo: O primeiro registro foi feito por mim durante o monitoramento de poraquês na Reserva Ducke (Figura 2.8 a). Havia pelo menos 3 poraquês interagindo no leito do igarapé, próximo aos locais de ocorrência conhecida de ninhos. O segundo registro foi feito em um igarapé do Parque Nacional (PARNA) do Viruá, em Roraima (2007). Os poraquês estavam densamente concentrados subindo um igarapé (Figura 2.8 b). Uma característica comum em poraquês observados nesse período é que muitos apresentam arranhões (Figura 2.8 c) e marcas de mordidas (Figura 2.8 d) por todo o corpo.



Figura 2.8: Imagens de poraquês /em período de corte: a) interações entre dois indivíduos (Reserva Ducke, 2018; imagem: Tais de Jesus) ; b) interações de um grupo de poraquês (PARNA do Viruá, 2007; Imagem: Efreim Ferreira); c) As setas indicam arranhões no corpo de um poraquê, comumente observados nessa época (Reserva Ducke, 2018) Tais de Jesus; d) Poraquê repousando e exposto no leito do igarapé, apresentando marcas de mordidas (seta à esquerda) e arranhões (Ducke, 2017).

Abrigo para reprodução.

Após um mês do período de interações (corte), os poraquês começam a formar casais e ocupar abrigos disponíveis no ambiente (Figura 2.9). Nos diferentes locais de estudo ao longo da bacia Amazônica os poraquês usaram diversas estruturas como abrigo e posterior local de desova. Em lagos permanentes, que não sofrem períodos sazonais de inundação, os poraquês usaram densos bancos de macrófitas aquáticas (Cyperaceae) como abrigo e desovaram próximo às raízes (Figura 2.10 a). Em igarapés de terra-firme, todas as desovas encontradas estavam abrigadas em cavidades (locas) sob o barranco, em áreas marginais altas e abertas, sempre associados às raízes de uma árvore da floresta ripária (pequeno ou grande porte) (Figura 2.10 b). Em lagos de várzea ou igapós, os poraquês também utilizaram locas sob um barranco ou elevação do terreno, sempre ao pé de uma árvore, no período de estiagem/seca (Figura 2.10 c). Em veredas de palmeiras buriti (*Mauritia flexuosa*, Arecaceae) no estado de Roraima, foi feito um único registro de ninho em poça associada a bancos de capim e árvores de pequeno porte (Figura 2.10 d). Apesar da variedade de habitats, os abrigos têm características similares. São ambientes sombreados, protegidos do vento, e compostos por uma cavidade contendo um pequeno espaço (câmara) de ar acima da lâmina d'água. A água é parada e muito pobre em

oxigênio dissolvido (0,13 a 1,4 mg/l) e a temperatura varia de 23 a 28° C. A área dos abrigos variou de acordo com o tamanho dos peixes (casal). Em todos os ninhos observados foi encontrado raízes flutuantes dentro do abrigo, seja de árvores de grande porte ou de macrófitas aquáticas (Cobertura vegetal) (Figura 2.11).



Figura 2.9: Casal de poraquês (*Electrophorus* sp.) ocupando um abrigo sob o barranco no alto rio Tocantins (Crédito: C. David de Santana).



Figura 2.10: Localização de ninhos de poraquês em diversas ambientes da bacia Amazônica. Setas brancas indicam as entradas dos ninhos. A) Lago de Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará; b) Igarapé Bolívia, Reserva Ducke, Manaus, Amazonas; c) várzea do Catalão, Iranduba, Amazonas; d) Poça em vereda às margens do Rio Takutu, Roraima (Crédito: Osvaldo Oyakawa).

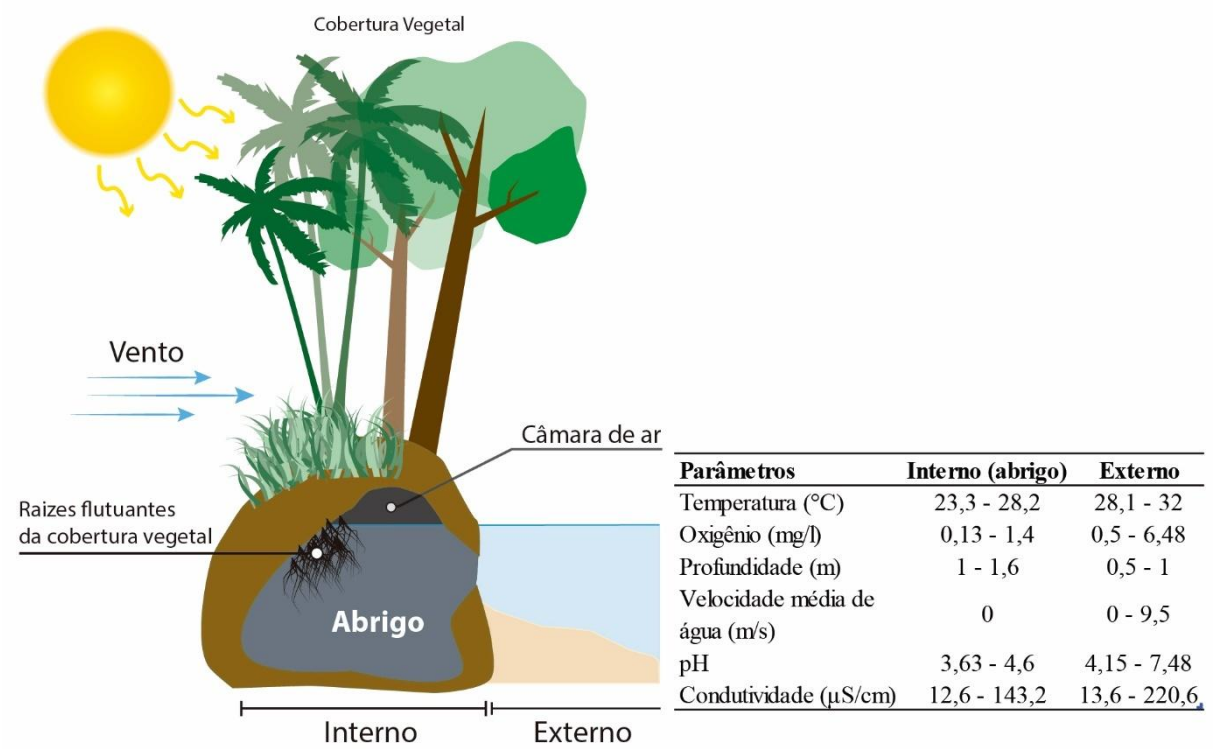


Figura 2.11: Desenho esquemático do abrigo/cavidade onde o ninho é construído e descrição dos parâmetros ambientais (valores mínimos e máximos) obtidos em campo.

Construção do ninho de bolhas

Após 15 a 30 dias do início do processo de agregação dos indivíduos e comportamento de corte, os poraquês começam a construir o ninho de bolhas dentro do abrigo. Isso é feito pelo macho, que sai de dentro do abrigo e coloca a cabeça junto à superfície, normalmente usando a margem do abrigo como apoio. Neste momento ele começa a bater o queixo repetidamente por ca. de 8 segundos (Figura 2.12 c). Após isso, ele expõe seu focinho completamente fora d'água, abrindo a boca (Figura 2.12 d). Em seguida ele expela a água de dentro da boca com um jato muito forte (Figura 2.12 e-f) e retoma o processo de batidas de queixo, reiniciando o ciclo. Em média esse ciclo se repete por 5 vezes, durando aproximadamente 1 minuto. Posteriormente, ele retorna para dentro do abrigo e começa a expelir bolhas de ar, que vão formando camadas (Figura 2.12 b). Durante esse processo é comum avistar pequenas camadas de bolhas fora do abrigo, bem próximo à entrada (Figura 2.12 a). A construção do ninho para receber os ovos é demorada e pode durar até 5 dias (observações pessoais na Reserva Ducke).

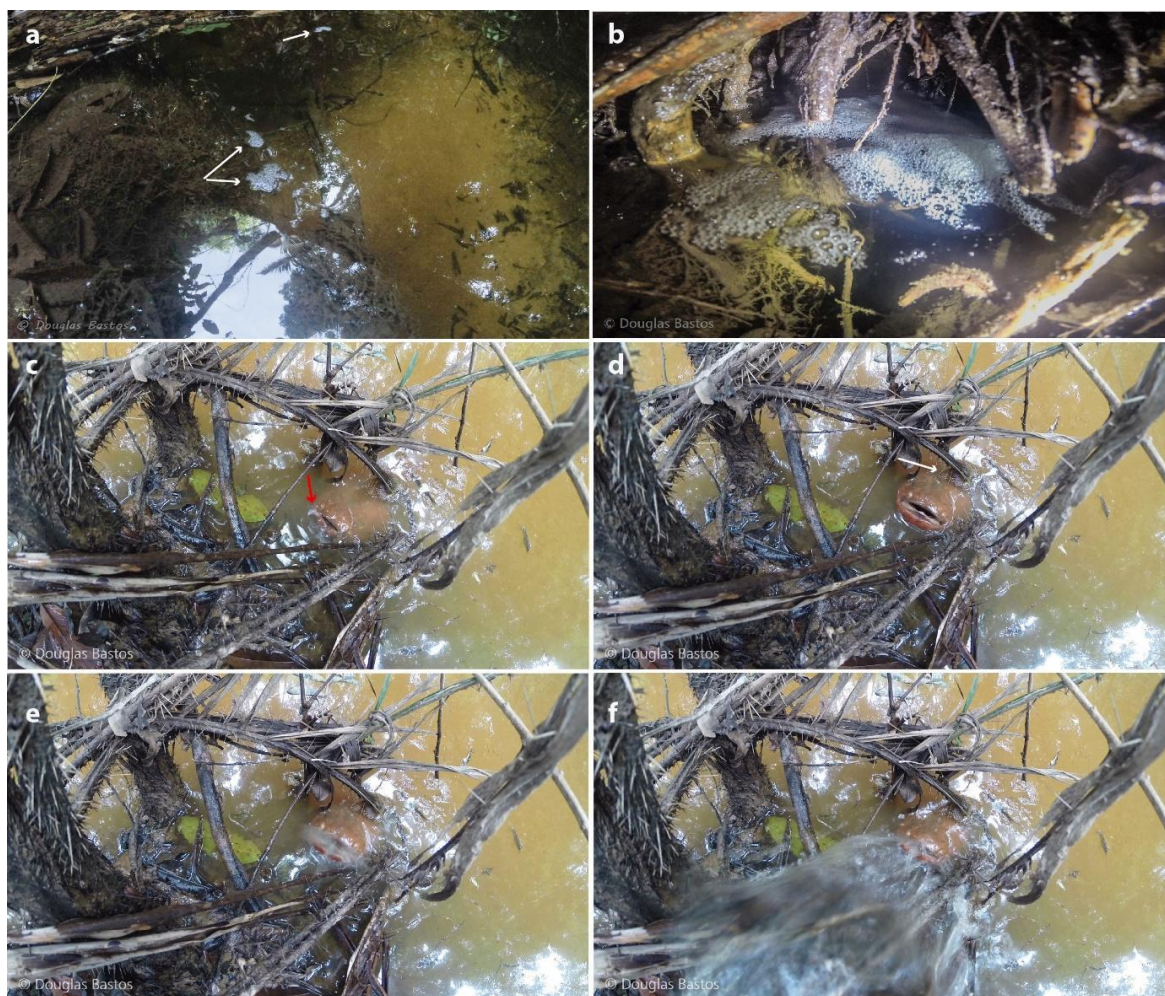


Figura 2.12: Sequência de imagens da construção do ninho de bolhas (igarapé Bolívia, Reserva Ducke) com bolhas na entrada (a) e dentro (b) do abrigo. As imagens seguintes são de um macho fora do abrigo enquanto

produz um ninho de bolhas (várzea do Catalão). O indivíduo começa batendo o “queixo” (seta vermelha)(c), depois de alguns segundos ele expõe o focinho fora da água (d) e prepara para expelir água pela boca (e-f). Durante o processo de construção é comum observar pequenas camadas de bolhas próximas ao ninho (setas brancas nas figuras a e d).

Desova, eclosão e desenvolvimento ontogenético

A desova acontece cerca de 5 dias depois do início da construção do ninho de bolhas. Nesta fase a camada de bolhas é muito espessa, formando uma espécie de “colchão”, e ocupa boa parte do espelho d’água dentro do abrigo. Os ovócitos fecundados são depositados dentro do ninho de bolhas e após inseridos no ninho de espuma, em nenhum momento ficam em contato direto com a água (Figura 2.13). Não foi possível acompanhar o momento da fecundação, mas os ovócitos foram coletados dentro do ninho um dia após a desova.

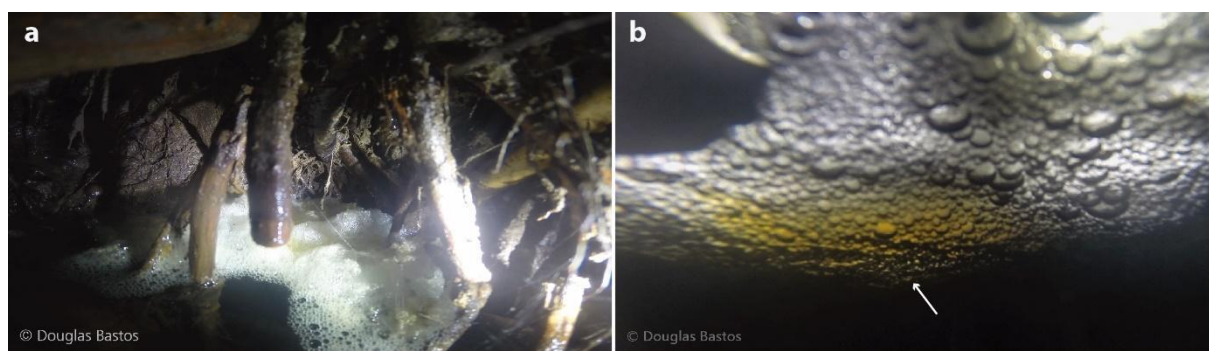


Figura 2.13: Imagens do interior de um abrigo no Igarapé Bolívia, Reserva Ducke, com o ninho de bolhas (a) sustentando os ovos (amarelados), que ficam evidentes na imagem subaquática (seta branca - b).

Os ovos têm em média 4 mm de diâmetro, são translúcidos e com o vitelo amarelado. Ovócitos não fecundados apresentam uma estrutura opaca/branca ao redor do vitelo. Os ovos têm a superfície externa adesiva, o que ajuda a mantê-los unidos. A micrópila (orifício de entrada do esperma) é evidente e possui uma região clara ao redor (Figura 2.14 a-b). À medida que se desenvolve dentro do ovo, os embriões começam a ter movimentos espontâneos. No quarto dia após a fertilização é possível ver a cabeça parcialmente formada e o sistema circulatório evidente, com sangue circulante, e o embrião apresenta movimentos erráticos dentro do ovo (Figura 2.14 c).

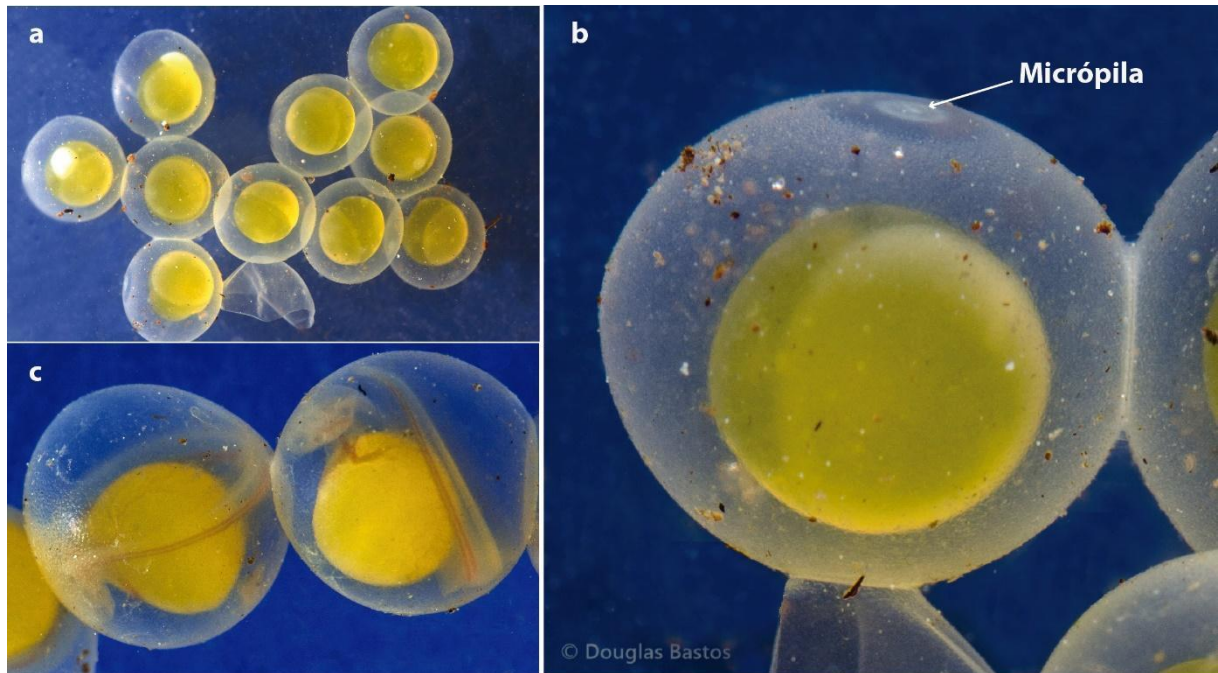


Figura 2.14: Pequena porção de ovos retirados de um ninho da Reserva Ducke. Na figura é possível notar o arranjo dos ovos em “cachos” (a), a micrópila e a parede adesiva do ovo, que mantém os ovos unidos (b), e o desenvolvimento do embrião depois de 5 dias (c).

Aparentemente, o ninho de espuma serve como uma importante proteção antimicrobiana, pois ovos retirados do ninho apresentaram fungos após dois dias em cativeiro (Figura 2.15). No entanto, a estrutura de bolhas não é fundamental para a conclusão do processo de desenvolvimento embrionário, pois diversos embriões mantidos em cativeiro se desenvolveram e eclodiram normalmente.



Figura 2.15: Presença de fungos nos ovos após 2 dias da retirada do ninho de bolhas na Reserva Ducke.

A eclosão acontece 5 dias após a fecundação. Os filhotes nascem com cerca de 1,5 cm, são larvas translúcidas e com um sistema circulatório evidente e funcionando. Dentro do abrigo, as larvas podem ficar algum tempo na parte superior do ninho de bolhas e “escorregar” aos poucos para base do ninho. Nessa condição as larvas permanecem presas ao ninho pelo saco vitelínico, em posição vertical, com apenas a cauda submersa. (Figura 2.16 b). As larvas têm pouca mobilidade e só movimentam a cauda, o que as ajuda a se manterem dentro do ninho. O cuidado parental nesta fase se intensifica muito, o macho normalmente demonstra muita agressividade e permanece quase sempre com a cabeça sob o ninho (Figura 2.16 a). Morfologicamente, as larvas eclodem com uma estrutura simples, mas com coração e sistema circulatório bem visíveis e funcionais. Não têm nadadeiras formadas, sendo evidente apenas o local de inserção da peitoral e membrana embrionária. O saco vitelínico é proporcionalmente grande, com vascularização superficial visível (Figura 2.16 c).

À medida que as larvas consomem o vitelo, a vascularização se intensifica no corpo e ao redor do saco vitelínico. As principais estruturas cefálicas são formadas rapidamente (olhos, crânio, brânquias e boca). Sete dias após a eclosão, o ninho de bolhas já está completamente desfeito e os filhotes já são capazes de se manter na superfície da água, ao engolir uma pequena porção de ar que ajuda na flutuabilidade, mantendo a posição vertical (perpendicular à superfície). A musculatura dorsal se apresenta mais desenvolvida e a nadadeira peitoral já é funcional (embora ainda não completamente desenvolvida), e as larvas são capazes de realizar pequenos deslocamentos, erráticos, com uso da membrana caudal embrionária. Apesar disso, as larvas mantêm um comportamento gregário dentro do abrigo. O órgão elétrico começa a se desenvolver abaixo da coluna vertebral e os primeiros sinais elétricos emitidos pelas larvas foram registrados no quinto dia após a eclosão.

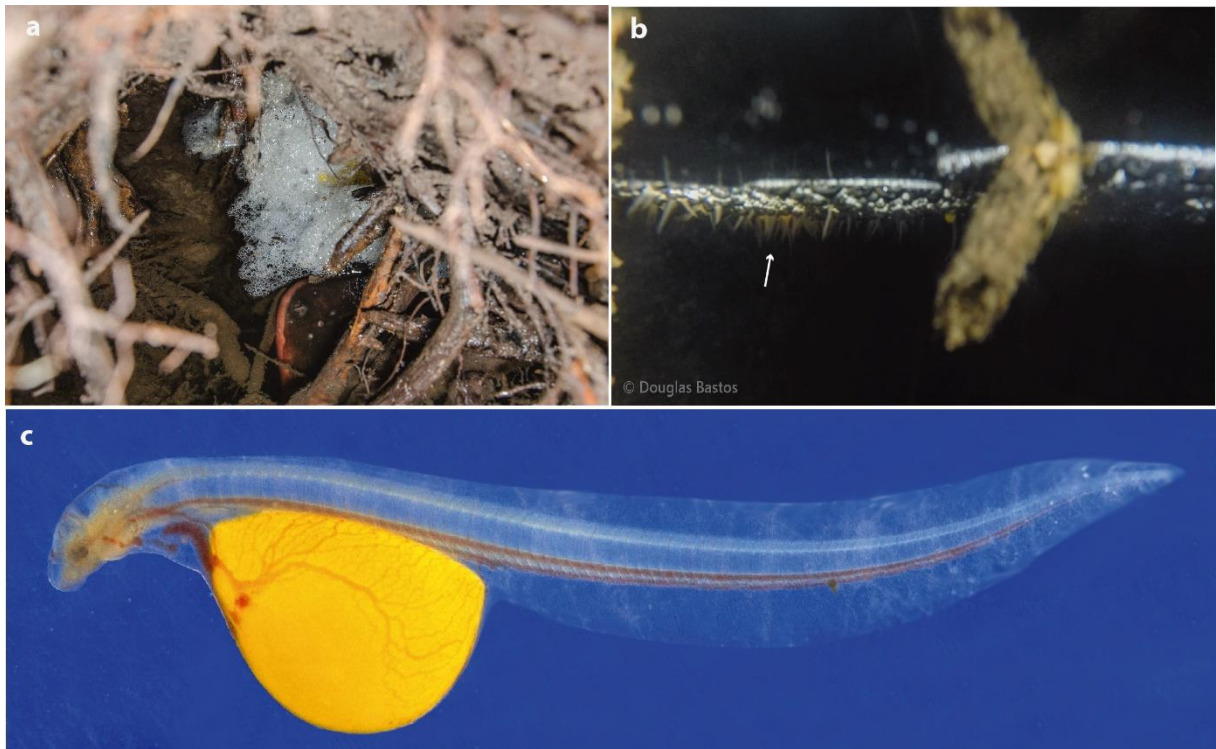


Figura 2.16: Imagens do cuidado parental intenso durante a eclosão dos filhotes (a). À medida que os ovos eclodem, as larvas se deslocam para a parte inferior do ninho de bolhas e ficam “penduradas” com a cauda imersa na água (b). As larvas recém eclodidas têm poucas estruturas formadas e pouca mobilidade nos primeiros dias (c, 1,5 cm), ficando presas ao ninho de bolhas pelo grande saco vitelínico.

Ao final do consumo do saco vitelínico, as larvas apresentam estruturas cefálicas bem desenvolvidas. A boca já está articulada e com pequenos dentes; os arcos branquiais claramente definidos, os olhos escuros e com forte sensibilidade à luz (testada em laboratório) e as narinas estão formadas. O corpo apresenta pouco incremento em comprimento total em relação ao tamanho logo após a eclosão (cerca de 1,5 cm), mas um visível desenvolvimento da nadadeira peitoral, da musculatura dorsal, do órgão elétrico, além da pigmentação mais escura, com presença de melanóforos em todo o corpo. A papila anal se mostra bem evidente, próxima ao início da nadadeira anal em formação (Figura 2.17 d). O nado já se mostra orientado e os filhotes permanecem agrupados na superfície da água (Figura 2.17 a) sob intenso cuidado parental de um adulto.

A partir deste momento os filhotes começam a ingerir ovos em decomposição que foram depositados pela fêmea próximo ao grupo de filhotes. Os ovos ficam aderidos em grupos a raízes flutuantes e submersas dentro do abrigo (Figura 2.17 b-c, e). Possuem um aspecto branco, opaco e pastoso. Os filhotes, ao consumirem esses ovos, apresentam uma evidente expansão do abdômen, que adquire uma tonalidade amarelada. O consumo desse lote de ovos em decomposição ocorre por vários dias, resultando em um aumentando considerável em

comprimento corporal (cerca de 3 cm). O desenvolvimento do órgão elétrico é visível, se tornando mais espesso ao ganhar novas fileiras de eletrócitos (Figura 2.17 d-e). A cabeça fica mais robusta e o sistema látero-sensorial começa a se formar nas laterais da cabeça. A membrana embrionária dá origem ao desenvolvimento da nadadeira anal no sentido antero-posterior, com o surgimento dos primeiros raios e pterigióforos próximos à papila anal (Figura 2.17 e). A partir desse momento os filhotes têm um nado mais elaborado, com pequenos movimentos de rotação e de “ré”.

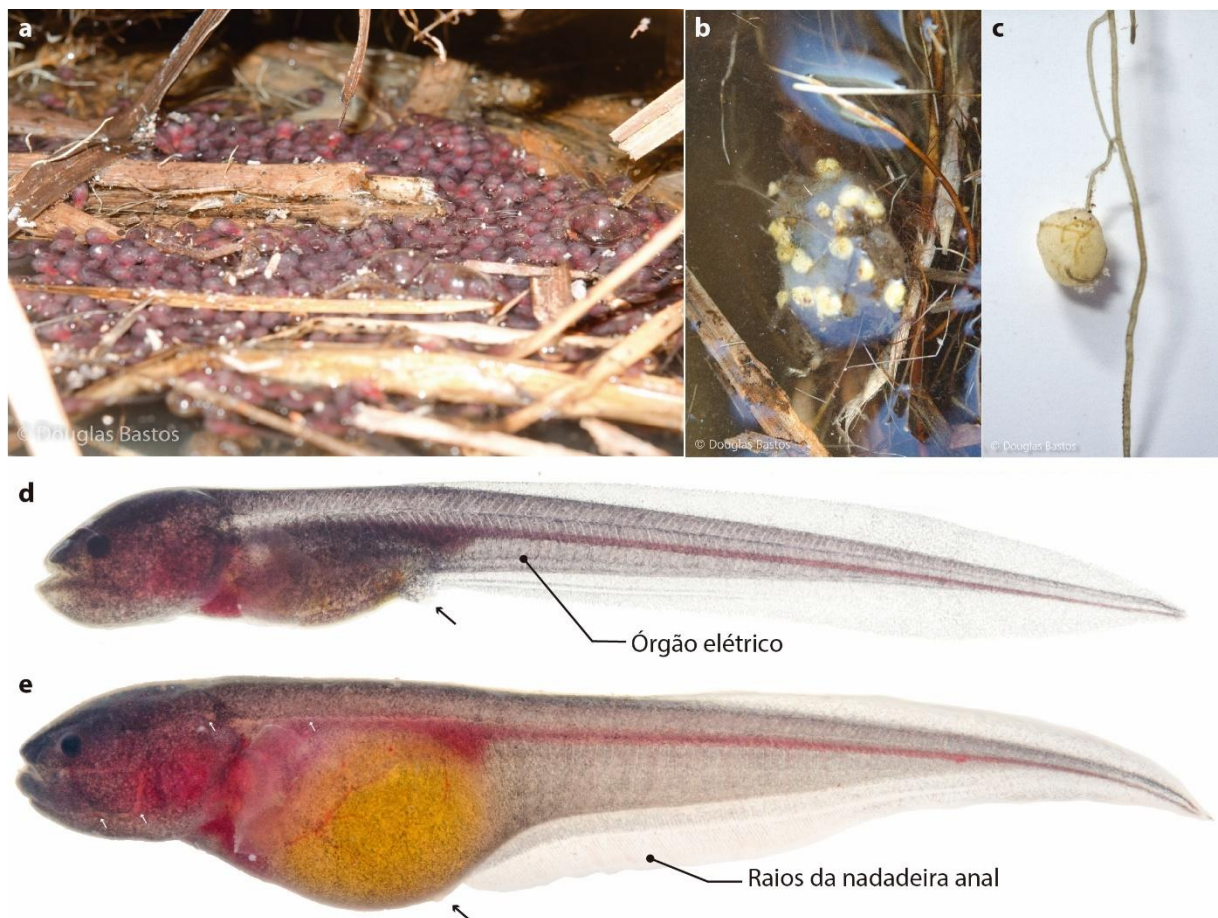


Figura 2.17: Imagem de um grupo de filhotes dentro do abrigo, sem o ninho de bolhas, em Salvaterra, PA (a). Nesta fase eles já consumiram todo o saco vitelínico e conseguem se sustentar na superfície depois que desenvolveram a nadadeira peitoral e a boca está funcional, o que os permite para engolir ar para sustentação junto à superfície da água (d, 2 cm). A partir desse momento os adultos liberam um lote de ovócitos próximo ao grupo de filhotes (b), e esses ovócitos ficam aderidos ao substrato (c - raiz). À medida que os filhotes ingerem esses ovócitos, desenvolvem outras partes importantes do corpo, como o sistema látero-sensorial cefálico (setas brancas) e nadadeira anal (e, 3 cm). Setas pretas representam a posição da papila anal.

Após 20 dias, os filhotes desenvolveram bastante o volume e o comprimento corporal (~5 cm), com pigmentação bem desenvolvida e escurecimento da epiderme. Os filhotes começam a ganhar o aspecto de pequenos poraquês, com as nadadeiras bem desenvolvidas e vários raios formados na nadadeira anal. A cabeça é mais definida e os canais látero-sensoriais

estão formados e começam a se fechar na superfície da pele, surgindo os primeiros poros látero-sensoriais. A papila anal começa a mudar de posição relativa no abdômen, se aproximando da parte anterior do corpo. O órgão elétrico cresce em largura e comprimento no sentido ântero-posterior (Figura 2.18 f). Com o maior desenvolvimento da nadadeira anal, os filhotes nadam de forma muito parecida com os adultos e ficando bem ativos à noite, se dispersando um pouco dentro do abrigo. Durante o dia permanecem agrupados em posição vertical próximo à superfície. O cuidado parental segue intenso.

Nesta fase, um novo lote de ovócitos é depositado dentro do abrigo. Diferente do primeiro lote, o segundo apresenta uma textura firme e esférica, formando pequenos agrupamentos de 2 a 8 ovos (Figura 2.18 a). Os ovócitos ficam aderidos a qualquer superfície dentro do abrigo (Figura 2.18 b). Alguns ovócitos começam o processo de decomposição e ficam esbranquiçados e opacos (Seta vermelha na Figura 2.18). Uma pequena amostra desses ovócitos não fecundados foi oferecida a filhotes que estavam sendo mantidos em cativeiro. Curiosamente, somente os ovócitos em decomposição foram consumidos imediatamente pelos filhotes (Figura 2.18, sequência c-e). Os ovócitos podem ser engolidos por inteiro, como visto em cativeiro, ou apenas a parte interior, quando os ovos estão fortemente aderidos a alguma superfície (seta preta na Figura 2.18). Nesta fase é comum observar filhotes com o abdômen expandido, muitas vezes com o diâmetro maior que a cabeça. Nesses casos, os filhotes podem regurgitar e/ou expelir o conteúdo pela abertura opercular durante a eutanásia (com dose letal do anestésico eugenol), antes de serem fixados em formalina 10% tamponada (Figura 2.18 f).



Figura 2.18: Imagem do segundo lote de ovócitos depositados dentro de um abrigo de poraquês em reprodução em Salvaterra, Ilha do Marajó (a). Detalhe dos ovócitos aderidos a superfície do capim (b), tendo ovócitos consumidos (seta preta) e em decomposição (c). A sequência de fotogramas (c-e) feita em cativeiro, ilustra o consumo de ovos em decomposição pelos filhotes em um exemplar (f, 5 cm) que inicia o consumo do segundo lote de ovócitos. Seta branca indica a posição da papila anal.

Forrageamento coletivo e final do cuidado parental

Após 15 dias da deposição do segundo lote de ovócitos, os filhotes dobram de tamanho corporal, chegando a 10 cm de comprimento. Neste período não há tantas modificações morfológicas, apenas alguns sistemas e órgãos terminam de ser formados. O órgão elétrico ganha mais camadas de eletrócitos, deixando o corpo com a forma subcilíndrica. Os canais látero-sensoriais já estão fechados, somente com os poros visíveis na superfície da cabeça. A nadadeira anal quase completa o seu desenvolvimento, restando apenas um vestígio de membrana embrionária na parte posterior do corpo. É possível distinguir dois orifícios na papila anal: ânus e papila urogenital, que nesta fase se encontra alinhada verticalmente com a origem da nadadeira peitoral. Uma fina membrana começa a revestir a cabeça (tom esbranquiçado na Figura 2.19 c), deixando os olhos pouco visíveis.

Nesta fase, os filhotes começam a forragear fora do abrigo todos os dias. Sempre acompanhados de pelo menos um dos pais, o grupo de filhotes percorre o leito e margens próximas ao abrigo, capturando provavelmente invertebrados aquáticos entre raízes e liteira. O período de forrageamento dura a noite toda, com pequenas pausas de repouso, normalmente saindo do abrigo às 18 horas e retornado às 6 horas da manhã para o mesmo abrigo. Essa rotina se repete por cerca de dois meses (aproximadamente) até o fim do cuidado parental, marcado pelo início das chuvas ou enchentes do habitat. Os adultos abandonam o abrigo e os filhotes começam a se dispersar em pequenos grupos nas proximidades do abrigo (Capítulo 1). Nesta fase os filhotes já podem ser considerados jovens, pois têm toda a aparência de um adulto: os raios da nadadeira peitoral e anal completamente formados; o corpo está completamente escuro, com apenas a parte ventral da cabeça clara/amarelado; os eletroreceptores estão densamente espalhados na cabeça e pontualmente no corpo (manchas brancas arredondadas na Figura 2.19 d); o ânus e papila urogenital estão à frente da origem da peitoral (fim da migração) (Figura 2.19 d).

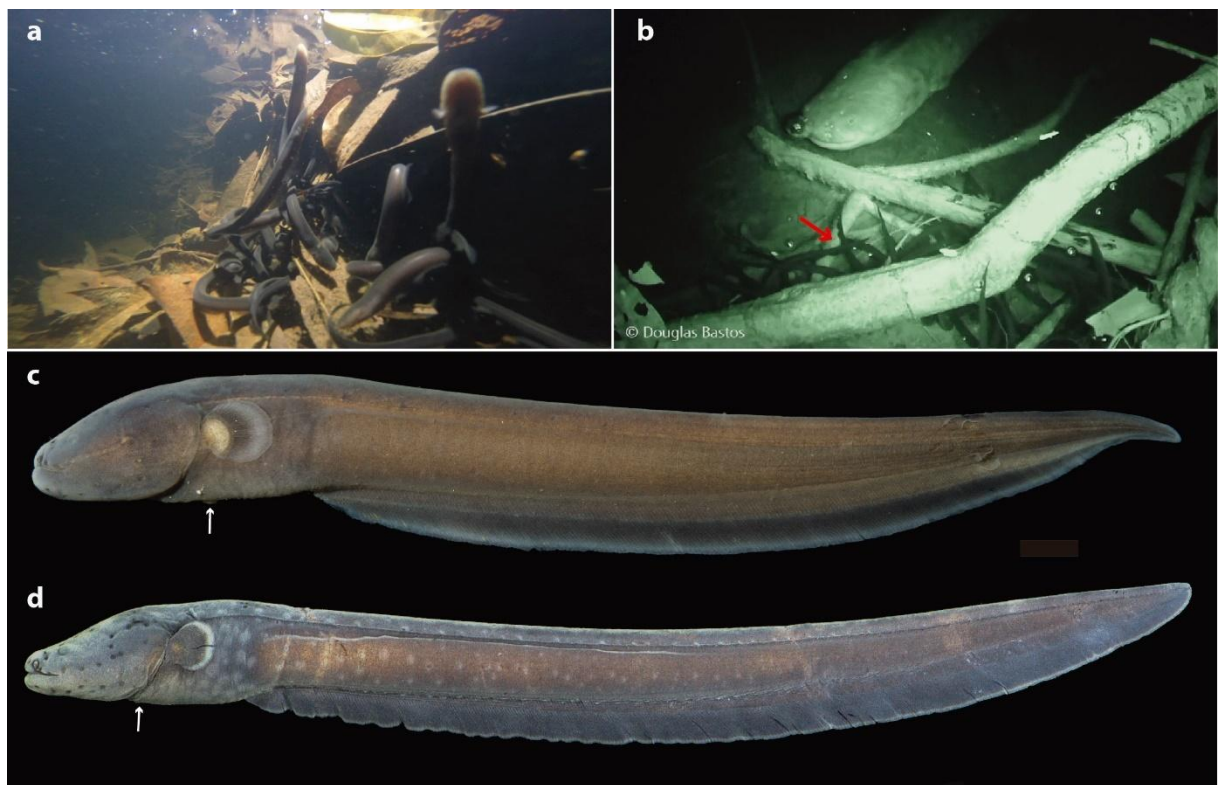


Figura 2.19: Grupo de filhotes durante o forrageamento coletivo (a) e o cuidado parental (b) do adulto na margem do igarapé Bolívia, na Reserva Ducke. Comparação de indivíduos no início do forrageamento coletivo (c; CT 9 cm) e final do cuidado parental (d, CT 15 cm). Seta vermelha em (b) indica o grupo de filhotes e as setas brancas (c-d) indicam a posição do ânus.

Estimativa de natalidade e crescimento dos filhotes

Durante o monitoramento em Salvaterra e na Reserva Ducke foram contabilizados o número de nascimentos por desova em dois ninhos. Em Salvaterra (2016), o número de larvas em um ninho foi estimado por fotografias em, pelo menos, 300 indivíduos no início da alimentação exógena por ovócitos. Na Ducke (2018), foi capturado um cardume de larvas de poraquês durante o início do forrageamento coletivo no leito do igarapé e possuía 386 filhotes. Portanto, a estimativa é que nasçam de 300 a 400 filhotes por desova.

O monitoramento dos ninhos possibilitou a captura de uma série completa de desenvolvimento dos filhotes, com cerca de 300 exemplares, desde a eclosão até o fim do cuidado parental. A partir do tamanho dos filhotes e das etapas do cuidado parental observadas em campo, foi possível estimar o dia do nascimento dos filhotes capturados e criar um gráfico de crescimento em comprimento total por dia (Figura 2.20). Neste gráfico é possível ver que o crescimento varia de acordo a fase de vida e o tipo de alimentação. Nos primeiros vinte dias o crescimento em comprimento é muito pequeno, quando o saco vitelínico é consumido para formar apenas a cabeça e órgão vitais. A partir desse momento, as larvas começam a consumir os lotes de ovos (Figura 2.20, momentos 1 e 2) e investem claramente em comprimento. Depois de aproximadamente 40 dias (Figura 2.20, momento 3), os filhotes, com 9 cm, começam a alimentação exógena fora do abrigo. Esta fase é mais longa e dura cerca de dois meses, até o fim do cuidado parental (Figura 2.20, momento 4). Neste momento, os filhotes estão com 15,5 a 16 cm e começam a se dispersar no ambiente, dificultando muito a captura. Ainda assim, foi possível coletar alguns exemplares entre 5 e 6 meses de vida. Um único exemplar foi capturado duas vezes, a primeira vez com 7 meses e a segunda com quase 1 ano de vida (Figura 2.20, asteriscos). Dessa forma, os poraquês alcançam aproximadamente 40 cm de comprimento total ao completar um ano de vida.

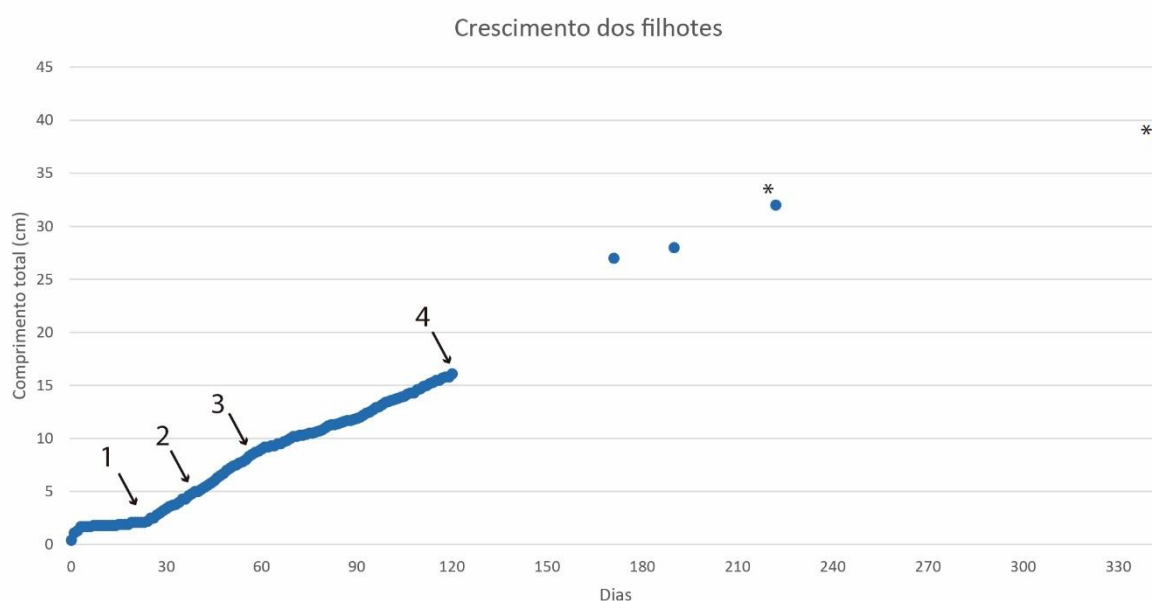


Figura 2.20: Gráfico de crescimento médio dos filhotes (centímetros - eixo y) por tempo de vida (dias - eixo x). 1) Primeiro lote de ovócitos tróficos; 2) Segundo lote de ovócitos tróficos; 3) Início de forrageamento fora do ninho; 4) Fim do cuidado parental. Os asteriscos (*) representam um mesmo exemplar capturado em dois momentos.

Período reprodutivo

Um evento reprodutivo de *Electrophorus varii* dura em média 6 meses, desde a corte até o fim do cuidado parental. No entanto, a época em que o período reprodutivo inicia pode variar com o habitat e as regiões amazônicas, de acordo com a sazonalidade do período de chuvas ou pulso de inundação dos rios. Esses dois fatores são importantes para disponibilidade de abrigos para a desova em cada habitat.

As duas populações de *E. varii* estudadas nas proximidades de Manaus, mas vivendo em habitats diferentes - igarapés de terra-firme (Ducke) e várzea (Catalão) - foram monitoradas simultaneamente entre os anos de 2017 e 2018 e iniciaram o período reprodutivo em meses diferentes. A população dos igarapés da Reserva Ducke, por exemplo, começa o período reprodutivo no mês de junho e finaliza em novembro ou dezembro, coincidindo com o início e o fim do período de estiagem em Manaus (Figura 2.21, linha azul). A população da várzea do Catalão, por sua vez, começa o período reprodutivo em setembro e finaliza em fevereiro, coincidindo com as cotas mais baixas do pulso de inundação do rio Negro e Solimões (entre a vazante-seca e a enchente). Isso acontece, pois os igarapés de terra-firme são sistemas hídricos menores e o volume de água responde muito rápido à precipitação na local/na microbacia (Tomasella *et al.* 2008). Assim que as chuvas começam a cessar, o nível de água do igarapé baixa disponibilizando abrigos com câmaras de ar internamente, essenciais para a desova.

Apesar de estar sob o mesmo regime de chuvas, o Catalão está inserido em um sistema hídrico muito maior e complexo, onde o nível de água só começa a baixar 3 meses após o início da estiagem. Nesse período, os primeiros abrigos, embaixo de árvores, começam a ficar disponíveis na várzea e o período reprodutivo inicia.

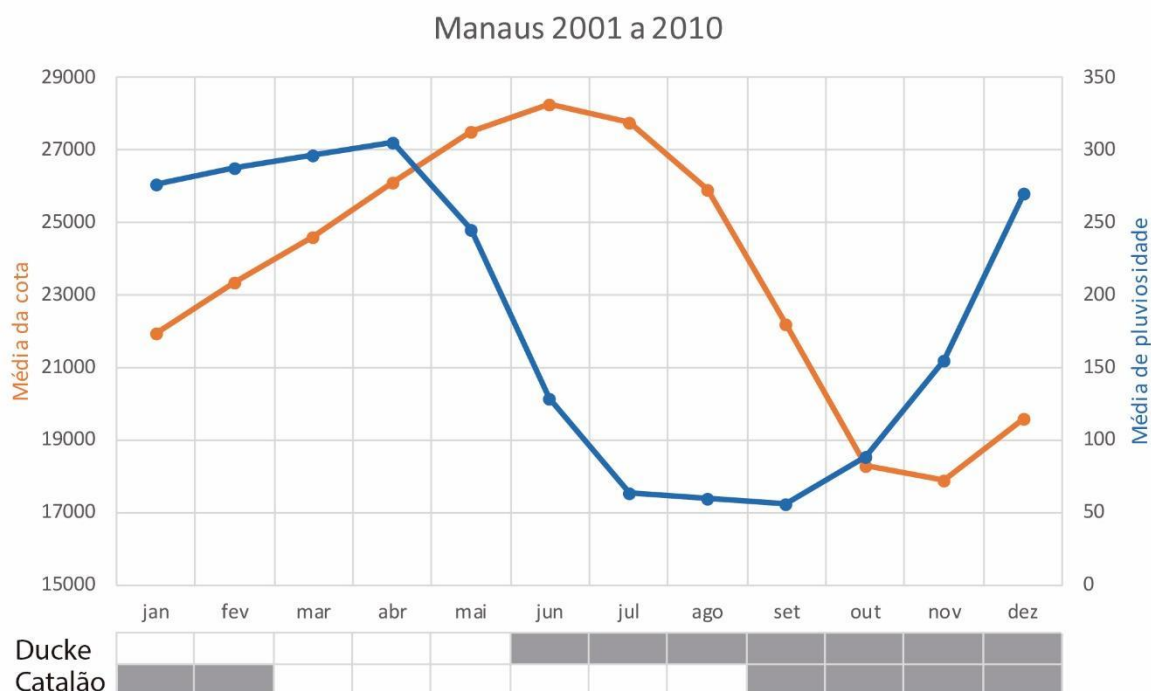


Figura 2.21: Média da Cota do Rio Negro (laranja) e pluviosidade (azul) de Manaus por mês, entre 2001 e 2010. Abaixo, os retângulos cinza representam o período reprodutivo dos poraquês na Reserva Ducke e Catalão entre 2017 e 2018 (Fonte de dados: ANA).

Essa relação do período reprodutivo com o tamanho dos corpos hídricos foi vista pontualmente (com poucas observações) em outras regiões amazônicas. A Ilha do Marajó, por exemplo, possui pequenos lagos que dependem apenas do volume de chuvas para alterar o nível de água no sistema. As desovas registradas em Cachoeira do Arari e Salvaterra, no Marajó, ocorreram sempre no período de estiagem, entre agosto e dezembro (Figura 2.22). Em sistemas maiores, como o rio Branco e rio Javari, o período de desovas ocorre simultaneamente com os níveis mais baixos da cota de cada rio. Na bacia do rio Branco foi capturado, em uma poça de água (Figura 2.10 d), um lote com 21 filhotes de poraquês (MZUSP 125381) em abril de 2019. Os exemplares tinham em média 12 cm e estavam prestes a sair do cuidado parental, coincidindo com a enchente do rio Branco. Desta forma, o período reprodutivo no rio Branco deve iniciar em meados de dezembro e terminar em maio (Figura 2.22). Na bacia do Javari, o registro foi feito em agosto de 2017 apenas com registros de DOEs, sem a captura de exemplares para estimar a idade. No entanto, pela cota do rio Javari, o local iria ser alagado em 2 meses

(outubro) com a elevação do nível de água. Sendo o período reprodutivo estimado entre junho e novembro.

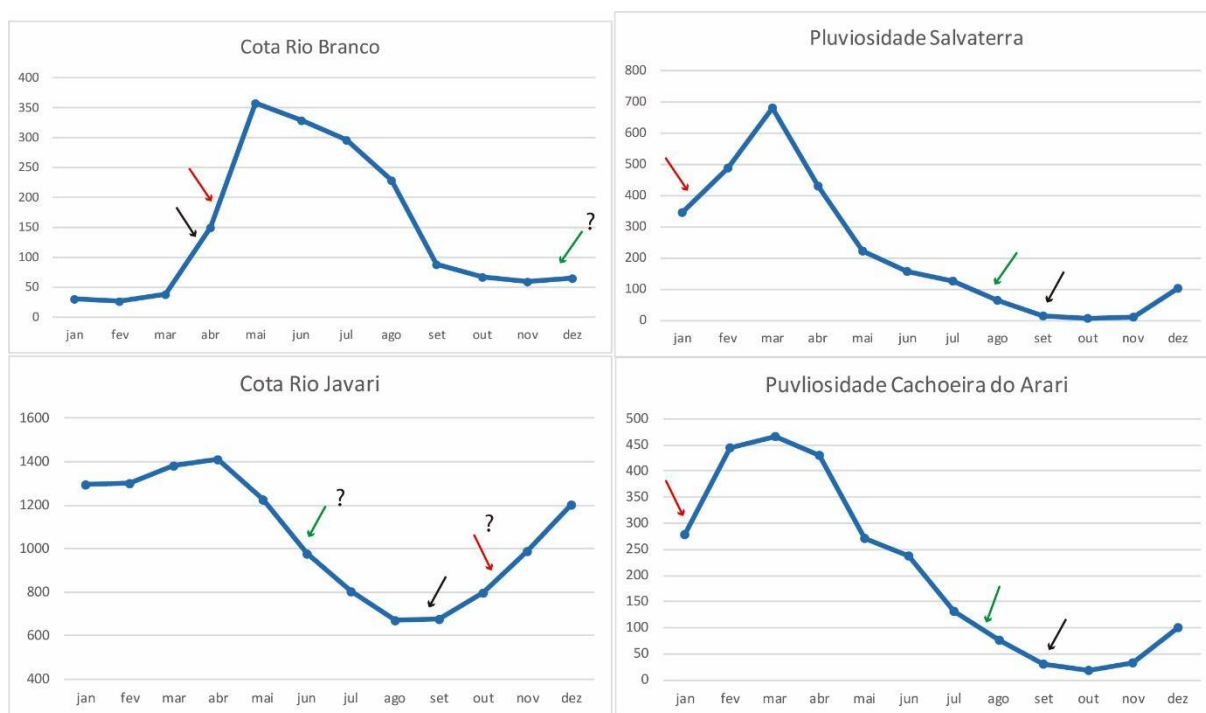


Figura 2.22: Média de cotas (cm) do rio Branco e rio Javari e pluviosidade (mm) de Salvaterra e Cachoeira do Arari entre os anos de 2001 e 2010. As setas verdes indicam o início do período de corte, enquanto as setas pretas indicam a presença de filhotes ou construção dos ninhos, e as setas vermelhas correspondem ao fim do cuidado parental. As interrogações indicam estimativas com base no tamanho dos jovens encontrados (Fonte de dados: ANA).

Todos os casos citados anteriormente são de *E. varii* e ocorreram em terras baixas da região amazônica. A análise de lotes em coleções zoológicas (INPA e LIA-UFPA) sugere que as espécies que vivem em terras altas da Amazônia (escudos das Guianas e Brasileiro) podem ter estratégias reprodutivas diferentes. No alto rio Muçajá (afluente do rio Branco, RR) foi coletado um exemplar (INPA 002567, 8 cm) no mês de novembro de 1986 e outro (INPA 00774, 14 cm) no mês de fevereiro de 1987. Não foi possível identificar a espécie por serem indivíduos muito jovens. Ambos foram coletados com timbó (rotenona) em poças próximas a pedrais submersos. A coleta de apenas um exemplar de 8 cm com timbó sugere que os poraquês de terras altas não tenham o cuidado parental tão longo. Se compararmos com o crescimento de *E. varii* (Figura 2.20), indivíduos de 8 cm têm 2 meses de vida e começam a forragear em grupo pequenas presas fora do ninho. Neste caso, o período reprodutivo no alto rio Muçajá deve iniciar em julho, no início da vazante, com a desova estimada para agosto ou setembro. Na bacia do rio Xingu foram coletados dois exemplares de *E. voltai* em poças de água em pedrais expostos no mês de outubro de 2014. Os exemplares tinham 30 cm (LIA-UFPA 001661) e

correspondem a aproximadamente 7 meses do tempo de vida de *E. varii*. Se a taxa de crescimento de *E. voltaei* for parecida com *E. varii*, o período reprodutivo começa no ápice da cheia, com desovas previstas entre abril e maio. Em ambos os casos, a presença de filhotes com estágios avançados de desenvolvimento durante a seca, sugere que os poraquês de regiões altas utilizam o período de cheia para corte e desova, enquanto a espécie de terras baixas usa o período de vazante/seca para corte e desova (Figura 2.23). Comportamento similar foi observado para a outra espécie de poraquê de terras altas que habita porções encachoeiradas das drenagens costeiras do Suriname e Guiana. Pequenos exemplares de *E. electricus* (cerca de 10 cm) foram observados à noite forrageando ativamente no leito dos rios encachoeirados durante o período de estiagem, sem o cuidado parental (David de Santana, com. Pers.).

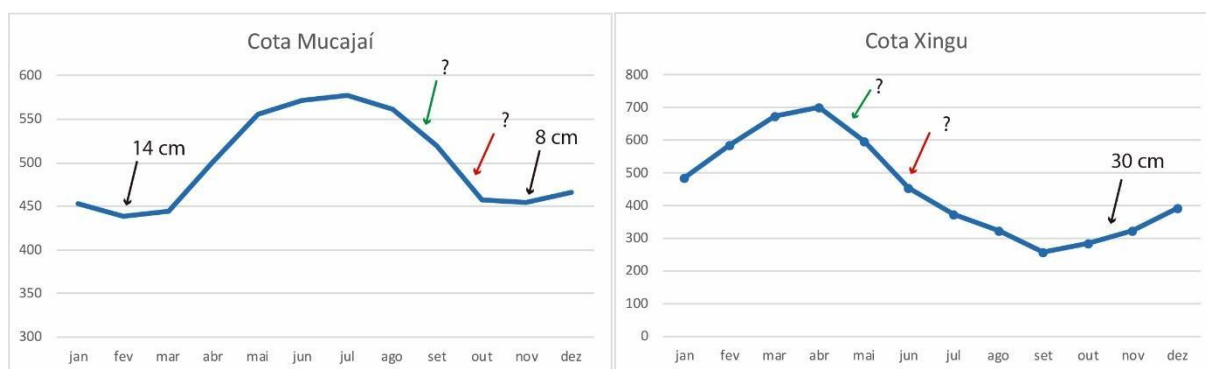


Figura 2.23: Média de cota (cm) do rio Mucajaí (RR) e Xingu (PA) em trechos encachoeirados, entre os anos de 2001 e 2010 (Fonte de dados: ANA). As setas pretas representam a fase do ciclo hidrológico quando foram coletados exemplares jovens de *Electrophorus* sp. (Mucajaí) e *E. voltaei* (Xingu) capturados nessas regiões e seus respectivos tamanhos. As setas verdes e vermelhas representam a estimativa do período de desova e do fim da alimentação de ovócitos tróficos, respectivamente, calculadas com base no crescimento médio e o tempo de vida de *E. varii* (Figura 2.13)

Plasticidade reprodutiva

Apesar dos resultados demonstrarem um padrão na estratégia reprodutiva de *E. varii*, algumas variações foram encontradas ao longo do estudo. Foram registrados, por exemplo, casos de abandono/desistência de desova, desovas tardias, mais de uma ninhada de filhotes em um mesmo abrigo e estação reprodutiva e uso de mais de um abrigo durante o cuidado parental.

Os abandonos foram registrados em dois ninhos no Catalão (2017) e dois ninhos na Ducke (2018). No Catalão os ninhos de espuma chegaram a ser produzidos dentro dos abrigos, mas a desova não aconteceu depois que o nível de água baixou muito dentro dos abrigos. Na Ducke, por sua vez, as desovas aconteceram, mas foram abandonadas depois que a coleta de amostras de filhotes foi muito invasiva dentro do abrigo. Curiosamente, um desses abrigos da Ducke voltou a ter uma desova após um mês, em setembro de 2019. Os filhotes foram

capturados em novembro e possuíam indivíduos com tamanhos diferentes, representando claramente duas ninhadas, uma vez que não havia registros de ninhos próximos deste lugar (Figura 2.24).



Figura 2.24: Captura de um grupo completo de filhotes durante o forrageamento coletivo na reserva Ducke, em novembro de 2019. Este ninho teve duas gerações na mesma estação reprodutiva, pois a primeira desova havia sido abandonada após coleta invasiva dos filhotes. Total de 368 exemplares, com cinco exemplares grandes da primeira geração (marcados com F1 na figura) e 363 exemplares da segunda geração, com tamanhos menores e uniformes.

A ocorrência de desovas tardias ou duas ninhadas também foram vistas de forma independente em outros ninhos. Em Salvaterra o primeiro ninho registrado aparentemente representou uma desova tardia, pois os filhotes eram muito pequenos para o mês de novembro. Eles haviam eclodido no final de outubro ou começo de novembro, enquanto as demais desovas ocorreram em setembro do mesmo ano. Casos de duas ninhadas em um mesmo abrigo só foram vistos duas vezes. Além do caso de perturbação ao ninho citado acima, um outro ninho da Ducke apresentou duas ninhadas sem nenhuma perturbação óbvia, no começo do período reprodutivo, em agosto de 2018.

Outra variação encontrada durante o período reprodutivo foi a presença de adultos no abrigo. Em duas situações foram registrados apenas um adulto fazendo o cuidado parental junto ao ninho. O primeiro registro foi em Salvaterra e só possuía um exemplar (fêmea) cuidando dos filhotes. O segundo registro foi feito na Ducke (2017) e não foi possível determinar o sexo do parental. Quando a massa de água ao redor do ninho é grande, como na Ducke, os poraquês

podem transitar para outros abrigos próximos ao ninho. Nesses casos, eles nem sempre estão presentes no abrigo junto com os filhotes, mas fazem visitas frequentes (a cada 5 minutos) ao ninho. Mesmo em alguns casos em que os filhotes foram observados separados em abrigos diferentes, seja por opção dos pais ou causas naturais (chuvas), as visitas foram regulares aos dois grupos de filhotes.

Dimorfismo sexual

O dimorfismo sexual é muito sutil em vida, mas foi possível identificar algumas características principalmente durante o período reprodutivo. Foram capturados 3 casais e algumas características se mostraram similares. A seguir descrevo as principais características de um casal que foi monitorado por três meses e capturado no lago Catalão em dezembro de 2017, no final do período reprodutivo (Figura 2.25).

Machos: São ligeiramente mais avermelhados na região ventral durante o período de corte e cuidado parental. Normalmente são maiores, alcançando 2 metros e dificilmente possuem marcas de mordidas ou arranhões no corpo. A cabeça é ligeiramente mais larga e robusta na região posterior, dando um aspecto triangular à mesma. A papila urogenital é menor e afastada do istmo. Adicionalmente foi possível notar que os testículos são em pares, lisos, semicilíndrico e apresentam uma cor rosa.

Fêmeas: Apresentam a região ventral clara, com um tom amarelado em todo o período reprodutivo. As fêmeas são menores, dificilmente passam de 1,5m. Possuem muitas marcas e arranhões no corpo, principalmente no período de corte e início do cuidado parental, durante as desovas dos lotes de ovócitos. A cabeça é menor e retangular. A papila urogenital é maior e muito próxima ao istmo. Os ovários são em pares, lisos e translúcidos no período reprodutivo. Os ovócitos têm coloração amarelada, com diâmetro e a distribuição irregulares dentro das gônadas.

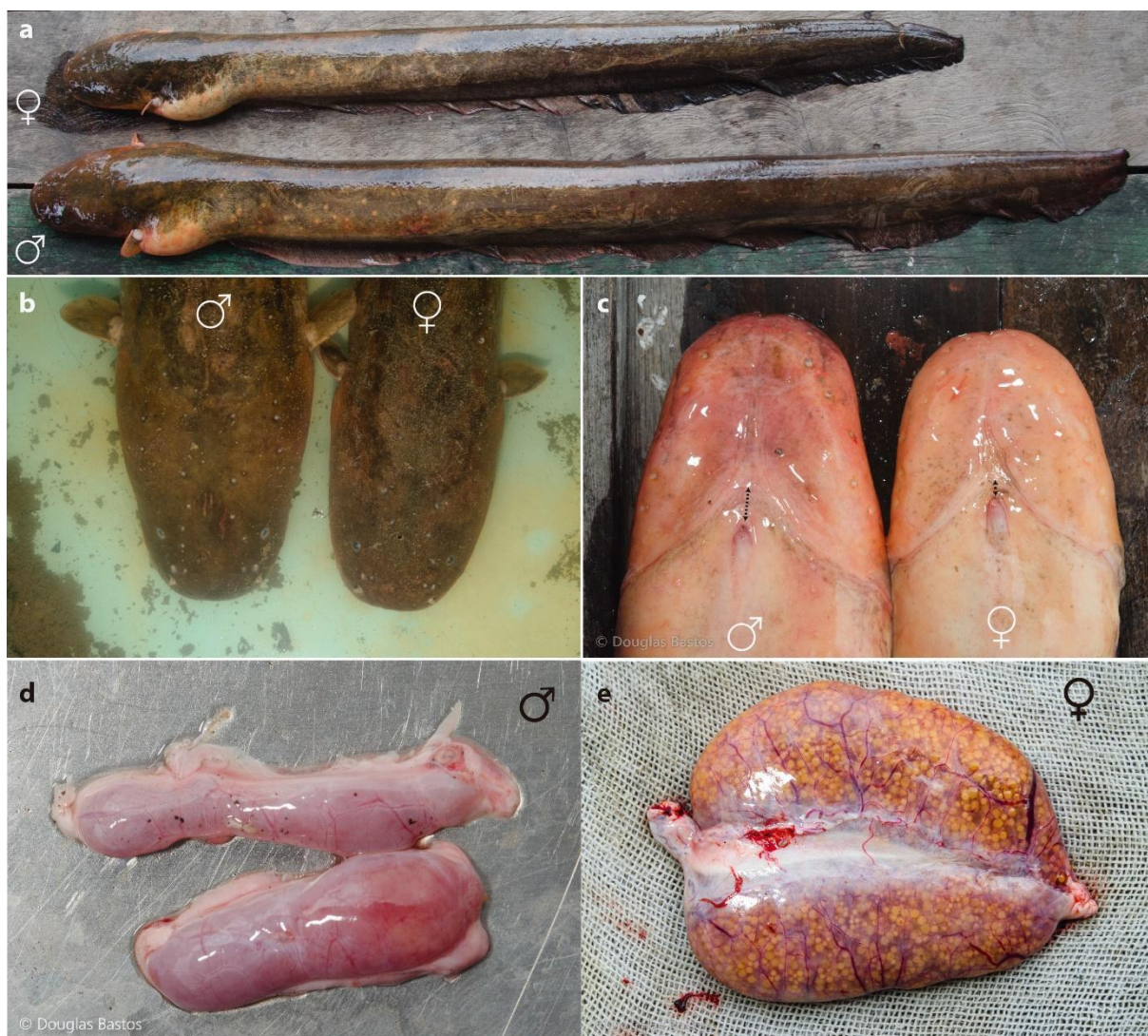


Figura 2.25: Evidências de dimorfismo sexual de um casal de poraquê (*E. varii*) durante o período reprodutivo. A) Casal de poraquês monitorado e capturado em dezembro de 2017, no final do período reprodutivo no lago Catalão, Manaus (macho = 1,2 metros; fêmea = 1 metro). B) Vista dorsal do casal, evidenciando o aspecto “triangular” da cabeça do macho. C) Vista ventral do casal, evidenciando a papila urogenital maior e mais próxima (seta preta) ao istmo em fêmeas. d) Gônadas madura no macho. e) Gônadas madura na fêmea.

Discussão

A busca ativa e o acompanhamento de ninhos em diferentes habitats amazônicos foram fundamentais para compreender e complementar os poucos trabalhos que abordam os aspectos da biologia reprodutiva de poraquês (*Electrophorus* spp.) (du Bois-Reymond *et al.* 1881, Assunção e Schwassmann 1995, Oliveira e Mendes Júnior 2012, Mendes-Junior *et al.* 2016). Os resultados demonstram que as populações de poraquês de terras baixas amazônicas (*E. varii*) têm a mesma estratégia reprodutiva geral descrita por Assunção e Schwassmann (1995), apresentando uma grande plasticidade reprodutiva que varia de acordo com o ambiente em que a espécie habita. Desta forma, a discussão será baseada na estratégia reprodutiva de *E. varii*, através da compilação de informações deste trabalho e da literatura disponível. Os poucos

registros das espécies de terras altas (*E. electricus* e *E. voltai*) sugerem que eles tenham comportamento reprodutivo diferente, sendo apenas comentado ao longo da discussão.

O período reprodutivo inicia quando o nível de água começa a baixar nos sistemas aquáticos e a disponibilizar os potenciais abrigos para formação de ninhos. Este período é marcado por uma grande atividade e deslocamento dos poraquês, mesmo durante o dia. O resultado disso é o agrupamento de poraquês em menor ou maior quantidade, dependendo do corpo hídrico. Apesar de ter observado esse comportamento de agrupamento de alguns indivíduos no igarapé Bolívia, na Reserva Ducke (Capítulo 1), ele é amplamente distribuído na bacia amazônica, segundo relatos de pescadores e pesquisadores, e corroboram os registros disponíveis na literatura. Sachs (du Bois-Reymond *et al.* 1881) relata esse tipo de agrupamento em charcos próximos à cidade de Calabozo (Venezuela), na bacia do rio Orituco, durante o período de estiagem entre janeiro e março de 1877. Sachs (du Bois-Reymond *et al.* 1881) capturou grupos com predomínio de machos maduros sexualmente em Caño el Baruta e grupos com predomínio de fêmea maduras sexualmente em Charcos des Santa Catalina. As diferentes proporções sexuais foram atribuídas a um possível comportamento reprodutivo. Assunção e Schwassmann (1995) também identificaram esses agrupamentos no início do período reprodutivo, entre julho a agosto de 1987, no início da estiagem, em Cachoeira do Arari, Ilha do Marajó. O grupo de poraquês capturados apresentava uma proporção sexual enviesada, com mais machos do que fêmea (3:1). No entanto, Mendes-Junior *et al.* (2016) encontraram uma proporção sexual equilibrada (1:1) quando amostraram mensalmente, durante um ano, a população da APA Curiaú, no Amapá. Portanto, as amostragens pontuais de agrupamentos no início do período reprodutivo parecem refletir um comportamento gregário que culmina na formação de casais e ocupação de abrigos para desova.

Neste período, o dimorfismo sexual secundário fica evidente e corrobora o que já foi descrito em literatura. As duas principais características morfológicas observadas estão presentes em machos: o maior tamanho corporal (Mendes-Junior *et al.* 2016) e a morfologia diferenciada da cabeça (Assunção e Schwassmann 1995). Outras características se intensificam no período reprodutivo, como a coloração avermelhada na região ventral da cabeça de machos e a papila urogenital pronunciada/intumescida em fêmeas (du Bois-Reymond *et al.* 1881). Adicionalmente, nossas observações demonstram que há um evidente prolongamento da papila urogenital em fêmeas maduras, diminuindo a distância até o istmo. Essas características são compartilhadas com outros representantes da ordem Gymnotiformes, sendo mais acentuadas em alguns táxons, com a hipertrofia do focinho/cabeça (Cox Fernandes *et al.* 2002, Evans *et al.*

2019) e dentes (Cox Fernandes *et al.* 2009, 2010) em apteronotídeos, em machos, ou prolongamento da papila urogenital, em fêmeas (Cox Fernandes *et al.* 2014, Garcia e Zuanon 2019).

Além das características sexuais secundárias, foram observadas marcas de mordidas/arranhões, distribuídas em todo o corpo, principalmente em fêmeas que estavam no início do período reprodutivo ou haviam desovado recentemente. Este, portanto, é um sinal claro de interações sociais durante o período reprodutivo. Marcas no corpo também foram observadas em outros Gymnotiformes. Machos maduros de *Sternarchogiton nattereri* apresentam marcas próximo à cabeça durante o período reprodutivo da espécie (Cox Fernandes *et al.* 2009). As marcas foram atribuídas às interações agonísticas de “super-machos” que apresentam dentes hipertrofiados para fora da boca durante a fase reprodutiva (Cox Fernandes *et al.* 2010). Essa interação agonística envolvendo mordidas também é observada em *Compsaraia samueli*, onde os machos se confrontam com o focinho hipertrofiado no período reprodutivo (Evans *et al.* 2019). Assim como *Electrophorus*, machos de *Gymnotus* (grupo irmão na família Gymnotidae) não apresentam estruturas hipertrofiadas, mas mantêm o comportamento agonístico ao usar a boca em display frontal ou morder a mandíbula do oponente (Black-Cleworth 1970). Apesar de haver poucos registros de comportamentos agonísticos em poraquês, as marcas de mordidas e arranhões evidenciam o uso da boca/dentes nessas interações. Um dos poucos registros foi feito em um documentário para a TV, onde um indivíduo de *E. varii* morde a lateral do oponente (Figura 2.26).



Figura 2.26: Interações agonísticas (mordidas) entre exemplares de poraquês no rio Demini, em setembro de 2000. (Imagens retiradas de documentário do Discovery Channel – Reprodução Youtube.com)

Essas interações podem ser fundamentais tanto para formação de casais (cortejar fêmeas), quanto para disputar o domínio de abrigos ideais para desova. Aparentemente, esses

abrigos têm características muito específicas (proteção de sol e vento, temperaturas baixas, espaço interno, baixa oxigenação na água e presença de tufos de raízes dentro do abrigo) e, por isso, são aparentemente raros em cada habitat. Isso pode gerar a fidelidade ao abrigo para desovas, como visto na Reserva Ducke (Capítulo 1), e disputas entre os indivíduos por esses lugares. Após a formação do casal, eles ocupam esses abrigos e iniciam a reprodução em 15 dias, aproximadamente. Um dos primeiros sinais é a construção do ninho de bolhas pelo macho (Assunção e Schwassmann 1995).

Balon (1975) fez uma revisão sobre guildas reprodutivas em peixes e classifica os construtores de ninho de bolhas como “*Aphrophilics*”. Estão presentes em insetos, anfíbios e são representados por poucas famílias de peixes ósseos em cada continente: Belontiidae e Synbranchidae, na Ásia; Anabantidae, Characidae e Nandidae, na África; e apenas o gênero *Electrophorus* (Gymnotidae) e a subfamília Callichthyinae (Siluriformes: Callichthyidae) na América do Sul (Mol 1993).

As vantagens do ninho de bolhas são discutidas por vários autores e, de acordo com cada táxon, podem ter as seguintes funções: 1) suprimento de oxigênio a ovos e larvas; 2) proteção contra predação; 3) regulação termal; 4) inibição de infecções microbianas; 5) Esconder a ninhada para cortejar mais fêmeas; 6) evitar o ressecamento dos ovos; 7) Depósito de ovos; 8) ancoragem ovos em estruturas (plantas, galhos etc.) (Mol 1993). Balon (1975) considera a evitação de predação e a disponibilidade de oxigênio como primordiais para o sucesso reprodutivo, sendo as demais funções secundárias e relacionadas entre si. Mol (1993) fez um extenso trabalho de campo com três espécies de peixes “afrofilicos” (Callichthyinae) no Suriname, relacionando a função e a estrutura do ninho de bolhas com as características dos seus respectivos habitats. O autor conclui que o oxigênio é primordial para o sucesso reprodutivo das três espécies (*Hoplosternum littorale*, *Callichthys callichthys* e *Megalechis thoracata*), pois vivem em águas com baixos níveis de oxigênio. A retirada do macho, que guarda e mantém o ninho, faz com que os ovos caiam na água, pela falta de manutenção da camada de espuma, e os embriões morrem pela baixa concentração de oxigênio no ambiente. A mesma situação foi observada por Assunção e Schwassmann (1995) em ninhos de poraquês (*E. varii*) na Ilha do Marajó. A semelhança de poraquês e tamuatás (Callichthyinae) não está apenas no comportamento reprodutivo. Ambos possuem adaptações respiratórias e habitam águas rasas com pouca oxigenação no período de estiagem amazônico (Assunção e Schwassmann 1995). A tolerância a condições extremas é comum à maioria dos outros peixes

“afrofilicos” e a estratégia de construção de ninhos está diretamente relacionada a essas condições de habitat em que vivem (Carter e Beadle 1931, Mol 1993).

Após cinco dias da construção do ninho de bolhas, os ovos de *E. varii* são acomodados na superfície da espuma. Este processo não é reportado na literatura e nem foi observado em campo até então. No entanto, o baixo nível de água dentro de um ninho de Salvaterra, revelou um canal moldado nas raízes, onde os filhotes estavam repousando nos primeiros dias de vida (Figura 2.27 a-b). A estrutura é muito similar ao canal feito pelo peixe perca-pirata (Pirate perch - *Aphredoderus sayanus*) em raízes flutuantes nas margens do rio durante o período reprodutivo (Fletcher *et al.* 2004). A desova acontece quando o casal empurra simultaneamente suas cabeças contra o substrato formado pelas raízes. A fêmea deposita os ovócitos com a boca dentro das raízes, depois de passarem por toda a cavidade orobrânquial. Essa desova é conhecida como transbrânquioral e apresenta diversas adaptações. A posição do ânus e da papila urogenital, por exemplo, é muito próxima ao istmo, o que facilita a entrada dos ovócitos na cavidade orobrânquial das fêmeas e favorece a liberação da nuvem de espermatozoides do macho dentro das raízes. A posição tão anterior da papila urogenital é rara em peixes, mas está presente em todos os Gymnotiformes e em alguns peixes de caverna (*Amblyopsis rosae*), sempre associados a uma estratégia específica de reprodução: mecanismo de oviposição (Garcia e Zuanon 2019) e incubação na boca (Adams e Johnson 2001), respectivamente. A posição anterior da papila urogenital e a presença constante de raízes flutuantes dentro de abrigos de desova de poraquês, sugere que a oviposição seja feita inicialmente no substrato e depois transferida com a boca para o ninho de espuma. A transferência de ovos fertilizados para o ninho de bolhas é comum em outros peixes “afrofilicos”, principalmente na família Anabantidae (e.g. *Betta splendens*) (Jaroensutasinee e Jaroensutasinee 2001).

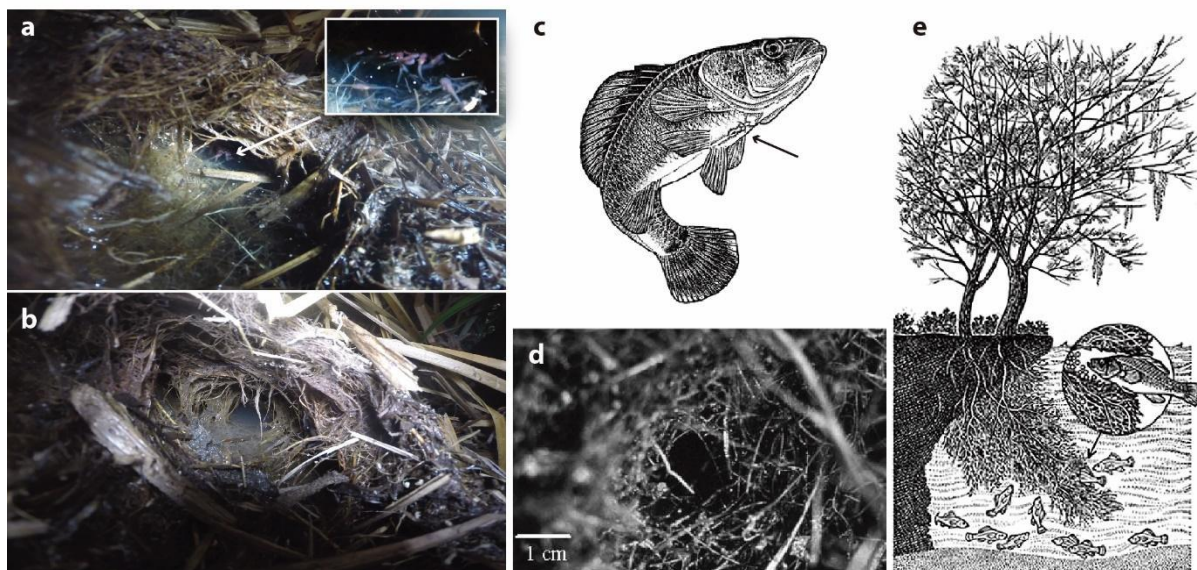


Figura 2.27: Comparativo entre estruturas de desova de Poraquê (*E. varii*) e *Perca pirata*. a) Presença de filhotes (seta branca) no ninho em Salvaterra-PA (22.11.16). b) O nível baixo de água dentro do ninho de Salvaterra (08.12.16), revela a estrutura de um canal/"túnel" nas raízes onde os filhotes estavam anteriormente. C) *Perca pirata* e com destaque para a posição do ânus e papila urogenital (seta preta). D) Imagem do buraco nas raízes feito pelo peixe pirata para a desova. e) Ilustração representando a desova da perca pirata em ambiente natural (Imagens c-e retiradas de Fletcher et al, 2004).

Os filhotes eclodem e permanecem pendurados/apoiados na base do ninho de bolhas por pelo menos sete dias, o que provavelmente evita a sua morte na coluna d'água com baixa oxigenação (Assunção e Schwassmann 1995). O ninho de bolhas é mantido até que as nadadeiras peitorais e o aparelho orobrânquial das larvas sejam completamente formados para se sustentarem na superfície d'água e absorver o ar atmosférico. Nessa fase inicial, as larvas continuam em desenvolvimento até o esgotamento do saco vitelínico, quando consomem lotes de ovócitos não fecundados liberados pela fêmea dentro do abrigo. Este comportamento também foi registrado por Assunção e Schwassmann (1995) durante os primeiros dias de vida dos filhotes nos aningais de Cachoeira do Arari, no baixo rio Amazonas. Os ovos não fecundados consumidos pela prole são chamados de "ovos tróficos" ou "ovos de amamentação" (Perry e Roitberg 2006). As duas funções possíveis para a postura de ovócitos tróficos - provisionamento ou redução do canibalismo de irmãos - são esperadas em contextos ambientais de poucos recursos alimentares, caracterizados pelo nível de risco de fome que os filhotes enfrentam (Perry e Roitberg 2006).

Em peixes, essa tática materna é pouco comum e está presente apenas em alguns tubarões (e.g. *Carcharias taurus*), com canibalismo intra-uterino (Gilmore et al. 1983), e em um bagre africano (*Bagrus meridionalis*) que também alimenta a prole com ovócitos tróficos (McKaye 1986). Os poraquês apresentaram as duas funções. O consumo de ovócitos tróficos é

essencial nos primeiros dias de vida, marcando claramente os estágios de desenvolvimento larval (Verçoza 2020). O canibalismo de embriões, por sua vez, só foi observado por Assunção e Schwassmann (1995) a partir do segundo mês de vida em sítios de desova no Marajó. No segundo mês de vida (Figura 2.19), os filhotes estão com o trato intestinal formado e aptos a consumir alimentação exógena (Verçoza 2020). Neste trabalho, foi observado que os filhotes com esse tempo de vida iniciam o forrageamento de invertebrados aquáticos fora do abrigo, sempre acompanhados por um adulto. No Marajó, no entanto, o sítio de desova (os aningais) tem forte restrição de habitat (água apenas dentro do abrigo) e poucas fontes alternativas de alimentação. Dessa forma, o canibalismo de embriões (ovos fertilizados) pode ser uma tática alternativa para manter os filhotes até o fim do cuidado parental em condições de baixa disponibilidade de recursos alimentares.

O cuidado parental em teleósteos é relativamente pouco frequente e está presente em apenas 22% das famílias (Gross e Sargent 1985, Mank *et al.* 2005, Wootton e Smith 2014). Os poraquês apresentaram cuidado biparental na maioria dos ninhos observados, mas podem ter o cuidado uniparental em alguns casos, como visto nos ninhos de Salvaterra e Ducke. A captura de uma fêmea, no ninho de Salvaterra, demonstra que o cuidado maternal é essencial para o sucesso reprodutivo, pois precisam prover alimentação durante o todo o desenvolvimento da prole. A fêmea capturada estava no final do cuidado parental, no início do período chuvoso, e mantinha as gônadas maduras. Essa estratégia causa uma falsa impressão de desova total no período de chuvas, como registrado na literatura (du Bois-Reymond *et al.* 1881, Oliveira e Mendes Júnior 2012, Mendes-Junior *et al.* 2016). No entanto, a manutenção de ovócitos é uma estratégia importante não só para garantir a alimentação da prole durante o desenvolvimento (ovos tróficos e embriões), mas também para gerar novas desovas em resposta a variações ambientais que podem levar à perda ou abandono da prole (ninho 2 da Ducke, 2019). As múltiplas desovas em resposta às dinâmicas ambientais são também sugeridas para ciclídeos amazônicos com cuidado biparental (*Symphysodon aequifasciatus* e *Astronotus ocellatus*) (Rossoni *et al.* 2010) e para *Gymnotus refugio* das áreas alagadas do rio Grande do Sul (Vanin *et al.* 2017). O cuidado parental prolongado e a desova parcela pode representar um custo elevado para os pais. Os níveis de investimento geralmente não são fixos e podem ser flexíveis de acordo com as mudanças em seu ambiente e o status da prole (Wootton e Smith 2014).

O fim do período reprodutivo (cuidado parental) em *E. varii* é marcado pela dispersão dos filhotes no início das chuvas ou elevação do nível da água em cada habitat (Assunção e Schwassmann 1995). Este é um padrão muito diferente da grande maioria dos peixes

amazônicos que aproveitam o pulso de inundação (Junk 1989) para iniciar o período reprodutivo (Schwassmann 1992, Lowe-McConnell 1999). A dispersão dos filhotes sempre no início da elevação do nível de água, em todos os habitats de terras baixas, sugere que os poraquês antecipem o período reprodutivo para a vazante, de forma a compensar o lento desenvolvimento larval (4 meses). Em resposta, desenvolveram adaptações para reproduzir e superar as condições extremas do período de estiagem, tais como: ninhos de bolhas e respiração aérea (baixa oxigenação), ovos tróficos (escassez alimentar) e cuidado parental (defesa e manutenção da prole). Comparativamente, os tamuatás compartilham o mesmo habitat e algumas táticas reprodutivas (ninho de bolhas e cuidado parental), mas iniciam a reprodução durante a enchente, pois seu desenvolvimento larval é mais rápido (5 a 6 dias) (Mol 1993).

As espécies de poraquês de terras altas (*E. voltai* e *E. electricus*), por sua vez, podem ter uma estratégia reprodutiva diferente, com base nos poucos registros de filhotes analisados. Os rios encachoeirados têm uma grande perda de habitats marginais (e. g. lagos, igarapés e igapós) durante a seca, pois os níveis de água são muito baixos e ficam restritos à calha principal do rio, com águas turbulentas e poucos abrigos disponíveis. Dessa forma, os poraquês parecem aproveitar o período de cheia/início da vazante para reproduzir em águas mais calmas (e. g. igarapés) e liberar os filhotes no início da seca, quando esses igarapés já estão secos e há uma grande disponibilidade de alimentos nos trechos de corredeiras desses rios (e. g. invertebrados aquáticos associados a plantas Podostemaceae) (Mol 2012), exatamente onde os jovens foram avistados ou capturados.

Os poraquês têm um complexo comportamento reprodutivo que responde claramente às condições ambientais. *Electrophorus varii* pode se reproduzir em vários habitats de terras baixas da bacia amazônica, contanto que tenham abrigos com raízes submersas e água parada. Sua reprodução ocorre uma vez ao ano, no período de estiagem, com alto investimento em cuidado parental (biparental por 4 meses) para proteger e manter a prole em lugares de pouca disponibilidade de alimento. Tem baixa fecundidade (Mendes-Junior *et al.* 2016), seus ovos são adesivos e as múltiplas desovas servem para alimentar ou gerar novas proles. Essas características são típicas de espécies lênticas e não-migradoras (Godinho *et al.* 2010), apesar de *E. varii* apresentar um deslocamento para áreas de desova (Capítulo 1). A partir desse conjunto de características, podemos considerar *E. varii* um estrategista de equilíbrio, como proposto por Winemiller (1989), e um *k* estrategista, na definição de Pianka (1970). As espécies de terras altas (*E. voltai* e *E. electricus*) necessitam de mais estudos (sobre história de vida/biologia reprodutiva) para que se defina sua estratégia reprodutiva, mas os indícios de um

cuidado parental mais curto, por exemplo, parecem refletir uma adaptação da estratégia reprodutiva a ambientes lóticos (Tedesco *et al.* 2008, Godinho *et al.* 2010, Mims e Olden 2012). A adaptação reprodutiva dessas espécies irmãs a ambientes lóticos pode ser um limitante para ocupação e manutenção de populações estáveis em ambientes de terras baixas, como sugerido por modelagens de nicho (de Santana *et al.* 2019).

Em Gymnotiformes, há poucas informações sobre os padrões reprodutivos de outras espécies (Giora *et al.* 2014), mas é possível encontrar tanto estrategistas de equilíbrio, como estrategistas sazonais (Winemiller 1989), variando de acordo com os regimes hidrológicos, com o baixo e o alto fluxo de água no sistema, respectivamente (Winemiller 1989, Giora *et al.* 2014). Apesar do presente trabalho elucidar questões importantes e expandir o conhecimento de algumas táticas reprodutivas de poraquês (*Electrophorus* spp.) na bacia Amazônica, não se sabe ao certo quais fatores ambientais podem determinar o início do período reprodutivo (e.g. nível ou qualidade da água) ou aspectos sobre a seleção sexual e o gregarismo (e. g. sinais químicos, vocalização ou eletrocomunicação, comuns em outros peixes). Tais informações são importantes para formulação de hipóteses, elaboração de experimentos laboratoriais, conservação da espécie e para o entendimento sobre a evolução do comportamento reprodutivo na ordem Gymnotiformes.

Referências

- Adams, G.L.; Johnson, J.E. 2001. Metabolic Rate and Natural History of Ozark Cavefish, *Amblyopsis Rosae*, in Logan Cave, Arkansas. *Environmental Biology of Fishes* 62: 97–105.
- Assunção, M.I.S.; Schwassmann, H.O. 1995. Reproduction and larval development of *Electrophorus electricus* on Marajó Island (Pará, Brazil). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 6: 175–184.
- Balon, E.K. 1975. Reproductive Guilds of Fishes: A Proposal and Definition. *Journal of the Fisheries Research Board of Canada* 32: 821–864.
- Black-Cleworth, P. 1970. *The Role of Electrical Discharges in the Non-Reproductive Social Behaviour of Gymnotus carapo (Gymnotidae, Pisces)*. Association for the Study of Animal Behaviour, 1–77p, ([http://dx.doi.org/10.1016/S0066-1856\(70\)80001-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0066-1856(70)80001-2)).
- du Bois-Reymond, E.H.; Fritsch, G.; Sachs, K. 1881. *Untersuchungen am Zitteraal : gymnotus electricus / Carl Sachs ; nach seinem Tode bearbeitet von Emil Du Bois-Reymond ; mit zwei Abhandlungen von Gustav Fritsch*. Veit, Leipzig :, 301–350p.
- Perry, J.C.; Roitberg, B.D. 2006. Trophic egg laying: hypotheses and tests. *Oikos* 112: 706–714.
- Carter, G.S.; Beadle, L.C. 1931. Reports of an Expedition to Brazil and Paraguay in 1926-7, supported by the Trustees of the Percy Sladen Memorial Fund and by the Executive Committee of the Carnegie Trust for the Universities of Scotland. The Fauna of the Swamps of the Paraguayan Chaco i. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology* 37: 327–368.
- Costa, F.R.C.; Zuanon, J.A.S.; Baccaro, F.B.; de Almeida, J.S.; Menger, J. da S.; Souza, J.L.P.; *et al.* 2020. Effects of climate change on central amazonian forests: A two decades synthesis of monitoring tropical biodiversity. *Oecologia Australis* 24: 317–335.
- Cox Fernandes, C.; Lundberg, J.G.; Riginos, C. 2002. Largest of All Electric-Fish Snouts: Hypermorphic Facial Growth in Male *Apteronotus hasemani* and the Identity of *Apteronotus anas* (Gymnotiformes: Apteronotidae). *Copeia* 2002: 52–61.
- Cox Fernandes, C.; Lundberg, J.G.; Sullivan, J.P. 2009. *Oedemognathus exodon* and *Sternarchogiton nattereri* (Apteronotidae, Gymnotiformes): the Case for Sexual Dimorphism and Conspecificity. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 158: 193–207.

- Cox Fernandes, C.; Smith, G.T.; Podos, J.; Nogueira, A.; Inoue, L.; Akama, A.; *et al.* 2010. Hormonal and behavioral correlates of morphological variation in an Amazonian electric fish (*Sternarchogiton nattereri*: Aptereronotidae). *Hormones and Behavior* 58: 660–668.
- Evans, K.M.; Bernt, M.J.; Kolmann, M.A.; Ford, K.L.; Albert, J.S. 2019. Why the long face? Static allometry in the sexually dimorphic phenotypes of Neotropical electric fishes. *Zoological Journal of the Linnean Society* 186: 633–649.
- Cox Fernandes, C.; Nogueira, A.; Alves-Gomes, J.A. 2014. *Procerusternarchus pixuna*, a new genus and species of electric knifefish (Gymnotiformes: Hypopomidae, Microsternarchini) from the Negro River, South America. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 163: 95–118.
- Fletcher, D.E.; Dakin, E.E.; Porter, B.A.; Avise, J.C. 2004. Spawning Behavior and Genetic Parentage in the Pirate Perch (*Aphredoderus sayanus*), a Fish with an Enigmatic Reproductive Morphology. *Copeia* 2004: 1–10.
- Garcia, E.Q.; Zuanon, J. 2019. Sexual dimorphism in the electric knifefish, *Gymnorhamphichthys rondoni* (Rhamphichthyidae: Gymnotiformes). *Acta Amazonica* 49: 213–220.
- Gilmore, R.G.; Dodrill, J.W.; Linley, P.A. 1983. Reproduction and embryonic development of the sand tiger shark, *Odontaspis taurus* (Rafinesque). *Fishery Bulletin* 81: 201–225.
- Giora, J.; Tarasconi, H.M.; Fialho, C.B. 2014. Reproduction and feeding of the electric fish *Brachyhypopomus gauderio* (gymnotiformes: Hypopomidae) and the discussion of a life history pattern for gymnotiforms from high latitudes. *PLoS ONE* 9.
- Godinho, A.L.; Lamas, I.R.; Godinho, H.P. 2010. Reproductive ecology of Brazilian freshwater fishes. *Environmental Biology of Fishes* 87: 143–162.
- Goulding, M.; Barthem, R.; Ferreira, E.G. 2003. *The Smithsonian atlas of the Amazon*.
- Gross, M.R.; Sargent, R.C. 1985. The Evolution of Male and Female Parental Care in Fishes. *American zoologist* 25: 807–822.
- Haag, M.A.; Lambert, J.C.; Waddell, J.C.; Crampton, W.G.R. 2019. A new and improved electric fish finder with resources for printed circuit board fabrication. *Neotropical Ichthyology* 17: 1–10.

- Henninger, J.; Krahe, R.; Kirschbaum, F.; Grewe, J.; Benda, J. 2018. Statistics of Natural Communication Signals Observed in the Wild Identify Important Yet Neglected Stimulus Regimes in Weakly Electric Fish. *The Journal of Neuroscience* 38: 5456–5465.
- Jaroensutasinee, M.; Jaroensutasinee, K. 2001. Bubble nest habitat characteristics of wild Siamese fighting fish. *Journal of Fish Biology* 58: 1311–1319.
- Kirschbaum, F. 1975. Environmental Factors Control the Periodical Reproduction of Tropical Electric Fish. 6: 1159–1160.
- Lehner, P.N. 1998. *Handbook of ethological methods*. In: Lehner, P.N. (Ed.) Vol. 34. 2nd ed. Cambridge University Press, 694p.
- Lowe-McConnell, R. 1999. *Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais*.
- Mank, J.E.; Promislow, D.E.L.; Avise, J.C. 2005. Phylogenetic Perspectives in The Evolution Of Parental Care In Ray-Finned Fishes. *Evolution* 59: 1570.
- McKaye, K.R. 1986. Trophic eggs and parental foraging for young by the catfish *Bagrus meridionalis* of Lake Malawi, Africa. *Oecologia* 69: 367–369.
- Mendes-Junior, R.N.G.; Sá-Oliveira, J.C.; Ferrari, S.F. 2016. Biology of the electric eel, *Electrophorus electricus*, Linnaeus, 1766 (Gymnotiformes: Gymnotidae) on the floodplain of the Curiaú River, eastern Amazonia. *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 26: 83–91.
- Mims, M.C.; Olden, J.D. 2012. Life history theory predicts fish assemblage response to hydrologic regimes. *Ecology* 93: 35–45.
- Mol, J.H.A. 1993. Structure and function of floating bubble nests of three armoured catfishes (Callichthyidae) in relation to the aquatic environment. In: *The Freshwater Ecosystems of Suriname*, p.167–197.
- Mol, J.H.A. 2012. *The Freshwater Fishes of Suriname*. BRILL, .
- Oliveira, J.C.S.; Mendes Júnior, R.N.G. 2012. Fecundidade e Tipo de Desova do Poraquê, *Electrophorus electricus*, (Linnaeus, 1766) (Osteichthyes: Gymnotiformes: Gymnotidae) da Área de Proteção Ambiental - APA - do Rio Curiaú, Macapá-AP. *Biota Amazônia* 2: 32–36.
- Pianka, E.R. 1970. On r-and K-Selection. *The American Naturalist* 104: 592–597.

- Ribeiro, J. E. L. da S. *et al.* 1999. *Flora da Reserva Ducke: Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central*. INPA. Manaus, Brasil.
- Rossoni, F.; Amadio, S.; Ferreira, E.; Zuanon, J. 2010. Reproductive and population parameters of discus fish *symphysodon aequifasciatus pellegrin*, 1904 (perciformes: Cichlidae) from piagaçu-purus sustainable development reserve (rds-pp), lower purus river, amazonas, Brazil. *Neotropical Ichthyology* 8: 379–383.
- Schwassmann, H.O. 1992. Seasonality of Reproduction in Amazonian Fishes. *Reproductive Biology of South American Vertebrates*: 71–81.
- Southwood, T.R.E. 1977. Habitat, the Templet for Ecological Strategies? *The Journal of Animal Ecology* 46: 336.
- Southwood, T.R.E. 1988. Tactics, Strategies and Templets. *Oikos* 52: 3.
- Stearns, S.C. 1989. Trade-Offs in Life-History Evolution. *Functional Ecology* 3: 259–268.
- Tedesco, P.A.; Hugueny, B.; Oberdorff, T.; Dürr, H.H.; Méricoux, S.; de Mérona, B. 2008. River hydrological seasonality influences life history strategies of tropical riverine fishes. *Oecologia* 156: 691–702.
- Tomasella, J.; Hodnett, M.G.; Cuartas, L.A.; Nobre, A.D.; Waterloo, M.J.; Oliveira, S.M. 2008. The water balance of an Amazonian micro-catchment: the effect of interannual variability of rainfall on hydrological behaviour. *Hydrological Processes* 22: 2133–2147.
- Vanin, A.S.; Giora, J.; Fialho, C.B. 2017. Life history of *Gymnotus refugio* (Gymnotiformes; Gymnotidae): an endangered species of weakly electric fish. *Environmental Biology of Fishes* 100: 69–84.
- Vazzoler, A.E.A. de M. 1996. *Biologia da Reprodução de Peixes Teleósteos: Teoria e Prática Figura*. EDUEM, Maringá, PR, 169p.
- Verçoza, G. 2020. *Desenvolvimento ontogenético do poraquê Electrophorus varii* (Gymnotiformes: Gymnotidae). .
- Waddell, J.C.; Crampton, W.G.R. 2020. Environmental correlates of circannual breeding periodicity in a multi-species assemblage of Amazonian electric fishes. *Environmental Biology of Fishes*.

- Waddell, J.C.; Njeru, S.M.; Akhiyat, Y.M.; Id, B.I.S.; Correa-rolda, E. v. 2019. *Reproductive life-history strategies in a species-rich assemblage of Amazonian electric fishes.* .
- Winemiller, K.O. 1989. Patterns of variation in life history among South American fishes in seasonal environments. *Oecologia* 81: 225–241.
- Winemiller, K.O. 1992. Life-History Strategies and the Effectiveness of Sexual Selection. *Oikos* 63: 318.
- Winemiller, K.O.; Rose, K.A. 1992. Patterns of life-history diversification in North American fishes: implications for population regulation. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 49: 2196–2218.
- Wootton, R.J. 1990. *Ecology of Teleost Fishes*. Vol. 53. Springer Netherlands, Dordrecht, 1689–1699p.
- Wootton, R.J.; Smith, C. 2014. *Reproductive Biology of Teleost Fishes*. 1–472p.
- Zuanon, J.; Mendoça, F.P.; Espírito-Santo, H.M. v; Dias, M.S.; Galuch, A. v; Akama, A. 2015. *Guia de Peixes da Reserva Ducke*. 155p.

Capítulo 3

Bastos, D. A.; Zuanon, J.; Rapp Py-Daniel, L.; de Santana, C. D. *Social predation in electric eels*. Manuscrito em revisão na *Ecology and Evolution* e publicado como *preprint* na *bioRxiv* (DOI: 10.1101/2020.08.10.244129)

Social predation in electric eels

Douglas A. Bastos¹, Jansen Zuanon², Lúcia Rapp Py-Daniel², Carlos David de Santana³.

1 – Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (BADPI), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brazil.

2 - Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brazil.

3 - Division of Fishes, Department of Vertebrate Zoology, MCR 159, National Museum of Natural History, PO Box 37012, Smithsonian Institution, Washington, DC, 20013-7012, USA.

<https://orcid.org/0000-0001-7718-7764>

<https://orcid.org/0000-0001-8354-2750>

<https://orcid.org/0000-0002-0954-7366>

<https://orcid.org/0000-0002-7886-8569>

Abstract

Social predation – when groups of predators coordinate actions to find and capture prey – is a common tactic among mammals but comparatively rare in fishes. We report the unexpected social predation by electric eels, an otherwise solitary predator in the Amazon rainforest.

Observations made in different years and recorded on video show electric eels herding, encircling shoals of small nektonic fishes, and launching joint predatory high-voltage strikes on the prey ball. These findings challenge the hypothesis that electric eels may have a single foraging strategy, and extend our knowledge on social predation to an organism that employs high-voltage discharge for hunting, thereby offering a novel perspective for studies on the evolutionary interplay between predatory and escape tactics.

Main Text

Introduction

Social predation occurs when groups of individuals jointly work to find, target and kill larger or more numerous prey¹. This foraging tactic is prominently found among mammals, birds, fish and arthropods, and thought to optimize the hunters' foraging time and energy gain². Species have long been credited with a conservative and pervasive same set of foraging strategies across populations¹. However, increasing evidences of populational behavioral diversity challenge this premise¹. One important behavioral variation among animal populations refers to the use of group foraging as an alternative to single foraging. Group foraging can effectively overcome problems such as detecting, capturing, and controlling

prey². Similarly, it can encourage specializations narrowing individual niche breadth and growing resource partitioning among individuals³. In turn, the advantages of group foraging may be counterbalanced by competition within the group reducing individual food consumption (e.g. Creel & Creel⁴). That may be the case in situations of resource limitation and intra-population competition, where groups overtake individuals, but individuals inside groups still compete for limited resource share. Thus, based on model simulations of social structure, Cantor & Farine⁵ proposed a simplified explanation for social foraging to mirror individuals who take decisions to engage in social foraging to attain immediate advantages of foraging with conspecifics to access a common resource. A simple individual-level rule, i.e. taking advantage of catching prey with the help of other individuals, is enough to form temporally stable groups that entirely control the focal food resource. This model takes into account only the current individual experience and does not rely on factors such as actions planning, group structure, past history of membership, or individual relationships. As a consequence, populations can simply display basic prey-use specialization even in the absence of fitness costs or benefits associated with the specific prey.

Despite the possible benefits of group foraging, only few fish species are known to engage in social predation^{1,6}. The electric eels of the Amazon basin have long been considered nocturnal solitary predators, for being capable of employing high-voltage electric organ discharges (EODs) to strike and disable selected prey^{7,8}. One possible explanation to the predominance of lone-hunting by electric eels may be related to the complex behavioral sequence involved in that solitary strategy, which includes prey detection, prey twitch, stunning, and the use of dipole attacks to subdue difficult prey⁷. Thus, this energetically costly but efficient and complex predatory strike would prevent the engagement of other individuals during foraging. Volta's electric eels (*Electrophorus voltai*) generate up to 860 V during hunting strikes⁹ on vertebrates and invertebrates¹⁰ and are typically observed foraging solo at night, when diurnally-active prey fish are resting in a somewhat lethargic state in shallow waters. Here, we describe the group hunting of Volta's electric eels, involving over 100 individuals foraging and preying together on shoals of small fishes (Movies S1-S8), which we argue constitutes an unexpected case of social predation¹.

Materials and Methods

During the low-water season, we made field observations near the mouth (maximum 10 meters wide) of a small lake on the banks of the Iri River (5°34'48.97"S, 54°18'50.95"W). The habitat in which we found the electric eels was structured by sunken logs, with depth ranging from 1.5 to 3-4 meters. The shallow portion of the lake was used as a hunting area, while the deeper portion was used for resting. Limnological parameters were measured in the hunting area in 2014: pH 6.58; electrical conductivity: 20 uS/cm; dissolved oxygen: 5.6 mg/ l; percent of saturation on dissolved oxygen: 15%; water temperature 30.7° C. After euthanizing eight individuals with Eugenol solution, we determined sexes of electric eels by direct gonad inspection (e.g., Waddell & Crampton¹¹). We calculated the approximate maximum distance in which eels stun prey based on video observations. During social predation events, we collected and identified prey and opportunistic predators sharing the lake area. Prey was composed by shoals of small nektonic fishes, mostly characins (*Poptella* spp., *Moenkhausia* spp. and *Tetragonopterus* spp). We recorded one opportunistic predator peacock bass cichlids (*Cichla melaniae*) attacking stunned prey (Movie S7). We estimated prey ball area from still images from the video sequence. We first witnessed the social predation behavior in August of 2012 (Movie S1) and later documented five additional social predation events at the same locality in October 2014, during 72 total hours of continuous observation, including both diurnal and nocturnal observations, as well as during dawn and dusk (Movies S2-S8). We recorded videos with GoPro 3+ and Nikon D5100 cameras. We estimated the number of individual eels involved in the social predation events via direct field observations. To categorize the behavioral states and events, we carried out observations every 30 minutes during the first 24-hour study period to build an ethogram.

Results

From the 2014 observation, we identified four well-defined behavioral states: 1 – Resting, 2 – Interacting, 3 – Migrating, 4 – Hunting (Figure 1A). This behavioral sequence was witnessed five times consecutively through the entire 72-hour study period. Social predation occurred twice a day. During most of the day (7:30h – 17:00h) and evening (19:30h – 5:00h), male and female adult eels (body length ranging from 1.2 to 1.8 meters) were seen laying almost motionless, close to the mud bottom or among submerged fallen branches and trees at 3 to 4 meters deep. These periods of inactivity were only periodically interrupted by breathing at the surface (Stage 1 - Figure 1B1; 1C1; Movie S2). Around dawn and dusk, eels increased

activity, swimming near the water surface and interacting with each other for 20 - 30 minutes at a time (Stage 2 - Figure 1B2; 1C2; Movie S3). On occasion, we watched eels swim together in loose groups spanning ~20 meters, towards a hunting area that was shallow (<1 m deep) and contained sunken logs that shelter thousands of small fishes (body length: 2-10 cm; Stage 3 - Figure 1B3; Movie S3). During these events, groups of over 100 eels aggregated and starting swimming in circles, herding groups of small fishes into a “prey ball”¹² of an area ca. 12 m² (Stage 4 - Figure 1B4; Movie S4). As the herding process progressed, some eels moved into and back from the prey ball (Movie S5) as the rest of the group synchronously pushed it towards a shallower portion of the hunting area. Then, between 2 to 10 individual eels were seen to launch a joint predatory strike, recognizable in our video clips by the conspicuous and synchronized sinusoidal body posture of the striking individuals. Prey hit by the electrical discharges were seen jumping out of the water and returning to the water surface stunned and motionless (Movie S6), being quickly swallowed by the eels or, in some cases, other opportunistic predators (Movie S7). Apparently, the prey ball was attacked each time by different subsets of eels. Each event, including the movement from and to the hunting area, took about two hours from start to end, and involved five to seven joint high-voltage predatory attacks (Movie S8). We propose that this behavior qualifies as a case of social predation.

Discussion

Social predation in electric eels

Electric eels predominantly prey on single diurnal fish found resting at night in the shallows⁸, conditions under which ordinary or dipole attacks fired from a very close distance are highly efficient to disable prey⁷. However, this foraging tactic is probably less efficient if used against shoaling prey during twilight that are aware of the predator's presence and can maintain a safe distance. Volta's eels seem to have overcome these challenges in two ways: by having evolved an increased strength of their highest-voltage EODs⁹, which may reach and stun prey from relatively large distances (up to ca. 30 cm); and by group foraging^{1,13} on prey shoals. These two features may assist eels defeating the prey's anti-predatory responses, i.e. averting from eels and using the confusion effect generated by numerous fish moving amidst a prey ball¹². The repeated records of eel groups that performed daily movements between two well-defined places in a same locality across different years are notable, given

that individuals were neither confined nor in breeding activity. The low incidence of baseline aggression that we inferred for these large groups of individuals suggests that mutual benefits from social predation may be a driving factor in maintaining these groups of eels².

Thus, we hypothesize that the use of locations with high prey abundance, as well as structural conditions favoring hunting and longtime shelter for multiple eels favor the emergence of social predation by *E. voltai*. Despite been expressed in a multidimensional framework, this social predation could have emerged based on a simple individual-level rule — keep foraging with the same individuals when successful, and that it would suffice for resulting in Volta's eels apparent group stability by network self-organization⁵. If this holds true, we expect that social predation events will likely to be registered in other populations living in favorable locations for hunting and resting along *E. voltai*'s distributional range⁹.

Electric eels in the context of social predation in a multidimensional framework

The classification of social predation by a single behavioral trait^{1,13,14} commonly fails to fully describe the variety of social predation events found in the animal kingdom⁹. A recently proposed multidimensional framework considers that sociality (1), communication (2), dependence (3), resource sharing (4), and specialization (5) are five dimensions of social predation¹. Based on Lang & Farine's¹ subclass scoring framework for each of the five dimensions, we recognized the presence or absence of these key features and propose that Volta's electric eels can engage in social predation events based on our observations that individual eels: (1) social — repeatedly forage and feed together over time; (2) signaling — apparently communicate with each other by active body posturing; and (3) high dependence — are dependent on collective actions when hunting together. However, we note that (4) competition — when hunting in groups, individual eels apparently share prey randomly; and (5) no specialization — do not have well-defined individual roles. Taken together our results strongly suggest that electric eels can be placed in the social predation behavioral landscape¹.

Caveats

Our data have some limitations that impair strictly considering the proximate causes of the observed social predation strategy by *E. voltai*: 1) We don't have EODs data during eel's group foraging, which precludes analyzing the role played by low-voltage EODs during intra-specific communication, as well as the use of high-voltage EODs repertory during the social predation events. For instance, we cannot ascertain if electric eels use low-voltage EODs to

recruit individuals, nor if they use high-voltage EODs to detect fast moving prey⁴ and/or to drive prey shoals in the hunting area. More importantly, EOD recordings during social predation events would allow to ascertain if only a small subset of the eels' group produce, high-voltage strikes benefitting a larger number of individuals from the consumption of the stunned prey; 2) The absence of genetic data regarding the eels engaged in social predation events⁵. The lack of fine-scale genetic data undermined our capacity to understand possible kin relations and maybe hierarchical structures within the group. Likewise, a broader genetic comparison across populations of *E. voltai* would allow us to infer whether electric eels foraging networks are resilient to stochastic events (e.g. Cantor & Farine⁵); 3) The lack of behavioral data for a quantitative comparison of the foraging success between group and solitary hunting, which would allow us to access whether social predation results in foraging time and energy gains over solitary hunting.

Perspectives

Despite the limitations aforementioned, our findings advance the knowledge on social predation by extending it to a large vertebrate that employs high-voltage discharges for hunting, showing that those animals have a broader hunting repertory than previously known, challenging the hypothesis that many species have a single foraging strategy^{1,5}. In addition to trying to locate additional populations of eels involved on group foraging, our future field and lab-based studies will investigate social predation in electric eels focusing on the link between population, social structures, genomics, and electrogenesis. In short, this case offers a unique perspective for future studies on the evolutionary interplay between predatory and escape tactics among vertebrates.

Acknowledgments

This research was funded by a National Geographic grant (#9519-14) and Global Genome Initiative (#2017-149). We thank T. de Souza from the Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade for logistical support. DAB and JZ were founded by a Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) grants (#140145/2016-8 and #313183/2014-7, respectively). This paper was greatly benefited by the comments of M. Cantor, J. Benda and J. Podos. Thanks P. Bartsch and J. Ziermann for fruitful discussion. CDS was funded by the São Paulo Research Foundation/ Smithsonian Institution grant (#2016/19075-9).

References

1. Lang, S. D. J. & Farine, D. R. A multidimensional framework for studying social predation strategies. *Nature Ecology and Evolution* **1**, 1230–1239 (2017).
2. Beauchamp, G. *Social Predation: How Group Living Benefits Predators and Prey. Social Predation: How Group Living Benefits Predators and Prey* (2014). doi:10.1016/C2012-0-03532-6.
3. Bolnick, D. I. *et al.* The ecology of individuals: Incidence and implications of individual specialization. *American Naturalist* **161**, 1–28 (2003).
4. Creel, S. & Creel, N. M. Communal hunting and pack size in African wild dogs, *Lycaon pictus*. *Animal Behaviour* **50**, 1325–1339 (1995).
5. Cantor, M. & Farine, D. R. Simple foraging rules in competitive environments can generate socially structured populations. *Ecology and Evolution* **8**, 4978–4991 (2018).
6. Arnegard, M. E. & Carlson, B. A. Electric organ discharge patterns during group hunting by a mormyrid fish. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* **272**, 1305–1314 (2005).
7. Catania, K. C. The astonishing behavior of electric eels. *Frontiers in Integrative Neuroscience* **13**, 1–18 (2019).
8. Westby, G. W. M. The ecology, discharge diversity and predatory behaviour of gymnotiforme electric fish in the coastal streams of French Guiana. *Behavioral Ecology and Sociobiology* **22**, 341–354 (1988).
9. de Santana, C. D. *et al.* Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator. *Nature Communications* **10**, 1–10 (2019).
10. Oliveira, M. S. B., Mendes-Júnior, R. N. G. & Tavares-Dias, M. Diet composition of the electric eel *Electrophorus voltai* (Pisces: Gymnotidae) in the Brazilian Amazon region. *Journal of Fish Biology* jfb.14413 (2020) doi:10.1111/jfb.14413.
11. Waddell, J. C. & Crampton, W. G. R. Environmental correlates of circannual breeding periodicity in a multi-species assemblage of Amazonian electric fishes. (2020).
12. Pitcher, T. J. Functions of Shoaling Behaviour in Teleosts. in *The Behaviour of Teleost Fishes* 294–337 (1986). doi:10.1007/978-1-4684-8261-4_12.
13. Bailey, I., Myatt, J. P. & Wilson, A. M. Group hunting within the Carnivora: Physiological, cognitive and environmental influences on strategy and cooperation. *Behavioral Ecology and Sociobiology* **67**, 1–17 (2013).
14. King, S. L. & Janik, V. M. Come dine with me: food-associated social signalling in wild bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*). *Animal Cognition* **18**, 969–974 (2015).

Figures

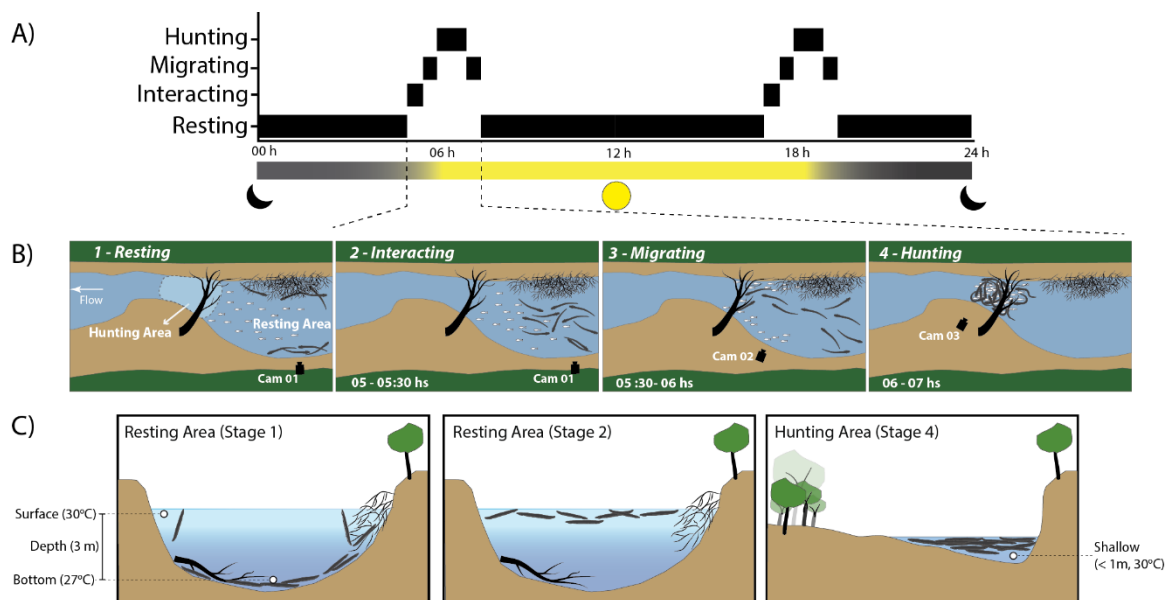


Figure 3.1: Schematic illustration of stages involved in the social predation as observed in 2014. A) Identified behavioral states throughout 24 hours. B) Aerial perspective during each stage. Stage 1, resting: electric eels were seen laying almost motionless, close to the mud bottom or among submerged fallen branches and trees; Stage 2, interacting: showed increased activity by swimming near the water surface and interacting with each other in the resting area; Stage 3, Migration: group of eels move from the resting area to the hunting area; Stage 4, hunting: groups of over 100 eels aggregate and starting swimming in circles, herding groups of small fishes into a “prey ball”, and posteriorly launching a joint predatory strike. C) Transversal section of the resting (Stages 1 & 2) and hunting (Stage 4) areas; showing the different patterns of spatial occupation by electric eels in the study area and in the water column.

Supplementary materials for this manuscript include the following:

Movies S1 to S8

Movie S1: First record of social predation in *Electrophorus voltai* during the low-water season in the mouth of a lake in the Iri River drainage in 2012. 1) Group of electric eels (adult males and females; body length ranging from 1.2 to 1.8 meters) swimming in the hunting area; 2) A subset of electric eels (ca. 30 individuals) striking and disabling shoals of small fishes.

Link: <https://www.dropbox.com/s/s5gmvtkigl0sxzs/Movie%20S1.mp4?dl=0>

Movie S2: Stage 1 – Resting: Electric eels surfacing to breathe (red arrows). 1) General view of resting area; 2) Close-up of electric eels gulping air, peacock bass cichlids (*Cichla melaniae*) can be seen swimming among eels. Camera 1 (Nikon D5100), real time (Figure 1B1).

Link: <https://www.dropbox.com/s/phon070frp4d6r3/Movie%20S2.mp4?dl=0>

Movie S3: Stage 2 and 3 - Interactions and Migration: Electric eels swimming near the water surface. 1) Eels intraspecific interaction (duration 20 - 30 minutes); 2) Eels swimming together as a loose group migrating through a stretch of ~20 meters towards a shallow (<1 m deep) hunting area. 3) Eels migrating to the resting area after coordinated hunting. Camera 1 (Nikon D5100) accelerated x6, Camera 2 (Nikon D5100) accelerated x3 and Camera 3 (Nikon D5100) accelerated x4.5 (Figure 1B).

Link: <https://www.dropbox.com/s/gut5b5kag2ksszu/Movie%20S3%20.mp4?dl=0>

Movie S4: Stage 4 - Prey ball: A prey ball is composed by shoals of small nektonic fishes, mostly characins (*Poptella* spp., *Moenkhausia* spp. and *Tetragonopterus* spp.). 1) Video frames indicating presence (red arrow)/absence of the prey ball (dark blotch) in the hunting area; 2) The shoals of fishes moving, inside the circle, during prey ball formation; 3) The same previous video with the prey ball highlighted (green blotch inside the circle). The effects were applied: black and white, high contrast and Lumeri color (Changing the dark blotch to the green blotch), using Adobe Premiere Pro 2020. Camera 3 (GoPro 3+) accelerated x3 (Figure 1B4).

Link: <https://www.dropbox.com/s/cd8yd9ihzccrbv/Movie%20S4.mp4?dl=0>

Movie S5: Stage 4 – Electric eels herding a prey ball: Group of electric eels conducting the prey ball to the shallow area. Prey ball estimated from video clips to occupy an area ca. 12 m². The coordinated driving movements are represented by three eels (tracked frame by frame using Adobe After Effects 2020). The green line represents the forward movement, circling or entering the center of the prey ball. The red line represents the reverse movement, usually leaving the center of the prey ball. Camera 3 (GoPro 3+) accelerated x7 (Figure 1B4).

Link: <https://www.dropbox.com/s/f6j4p8h9xjxhusa/Movie%20S5.mp4?dl=0>

Movie S6: Stage 4 – Electric eels attacking the prey ball: The attacks usually start at the margin and extend until the middle of the channel. 1) High-voltage strikes showing preys jumping and falling stunned on the water surface; 2) High-voltage strikes inside the prey ball can be identified by the sinusoidal body posture (highlighted). Camera 3 (GoPro 3+) real time (Figure 1B4).

Link: <https://www.dropbox.com/s/25t6vki6ys9w4lo/Movie%20S6.mp4?dl=0>

Movie S7: Opportunistic predators (peacock bass cichlid): Opportunistic behavior of peacock bass cichlids (*Cichla melaniae*) during coordinated hunting in electric eels. 1) Peeking at the prey ball; 2) Attacking stunned preys; 3) Peacock bass jumping when stroked by high-voltage discharges. Camera 3 (GoPro 3+) real time (Figure 1B4).

Link: <https://www.dropbox.com/s/ybbp2bd145uxyz/Movie%20S7.mp4?dl=0>

Movie S8: Stage 4 – Full coordinated hunting event: Accelerate video from start to finish of coordinated hunting behavior (Stage 4): electric eels arriving at the hunting area (18h). Then, the eels begin herding and pushing the prey ball to the shallows. Different subgroups (ca. 5 to 50 individuals) make a series of five attacks between 18:17 and 18:35 h. After the attacks the eels migrate back to the rest area at dusk (18:40 h). Group hunting occurred twice a day. Camera 3 (GoPro 3+) accelerated x41.8 (Figure 1B4).

Link: <https://www.dropbox.com/s/afbf8nb51gszn/Movie%20S8.mp4?dl=0>

SÍNTESE

Na presente tese abordamos aspectos importantes da história de vida e ecologia de poraquês em ambiente natural, através de observações naturalísticas e de amostragens biológicas. A identificação de uma população estável, em uma cabeceira de igarapé de terra firme na Reserva Ducke, foi fundamental para um melhor entendimento de questões relacionadas à ecologia populacional de *E. varii*. As amostragens realizadas em um trecho aparentemente isolado (13 km lineares) e as características do igarapé (estreito, raso e com água transparente), permitiram a realização de censos populacionais confiáveis, utilizando detectores de sinais elétricos (Haag *et al.* 2019). Os censos mensais, ao longo de um ano, mostraram que há uma população estável estimada em 25 poraquês adultos ocupando esse ambiente oligotrófico. Os adultos foram mais abundantes no trecho amostrado entre junho e agosto, enquanto os jovens são mais abundantes entre setembro e novembro. A abundância diminuiu consideravelmente para jovens e adultos a partir de janeiro, mês com as maiores taxas de precipitação. Mapas de calor (densidade de Kernel) mostram que os adultos têm comportamento gregário entre junho e agosto, com 3 ou mais exemplares ocupando pequenos trechos específicos do igarapé. Os jovens, por sua vez, apresentam comportamento gregário apenas durante o cuidado parental, se dispersando no início do período chuvoso (novembro e dezembro). O baixo recrutamento de adultos na população (exemplares acima de 80 cm, (Mendes-Junior *et al.* 2016), observado em anos posteriores ao censo populacional, sugere que há uma alta taxa de mortalidade após a dispersão dos filhotes no igarapé. Os resultados da telemetria corroboram o censo, demonstrando a migração dos indivíduos marcados (PIT Tags) para as cabeceiras do igarapé entre maio e agosto. A densa concentração de adultos neste período e a ocupação de ninhos nas cabeceiras após esse período, comprovam que os poraquês fazem uma migração reprodutiva e indicam que as cabeceiras do igarapé são uma importante área de desova, frequentada por anos consecutivos (2017 a 2020).

O trabalho realizado na Reserva Ducke foi fundamental para compreensão do comportamento reprodutivo de *E. varii*. Através deste estudo, foi possível consolidar informações dispersas na literatura e observações esporádicas em campo. *Electrophorus varii*, que ocorre nas terras baixas, apresenta um alto investimento energético em reprodução, com um período reprodutivo de até 6 meses (da corte até o fim do cuidado parental). O período inicia durante a diminuição do nível de água no sistema, seja em decorrência da estiagem local ou pela vazante sazonal do rio. A corte é marcada pela concentração de indivíduos e deslocamento

para áreas de desova, como visto no igarapé de terra firme (capítulo 1) e conforme relatos de observações em campo para outros tipos de habitats e sistemas aquáticos. Nesse período, os poraquês podem apresentar diversas marcas no corpo (mordidas e arranhões) resultantes de interações entre os indivíduos (agonísticas e reprodutivas). Em seguida, o casal de poraquês ocupa abrigos com características específicas (presença de uma câmara de ar entre a superfície da água e o teto do abrigo, água parada, baixa oxigenação, sem iluminação e presença de raízes suspensas na água) para construir o ninho de bolhas e posterior postura dos ovos (espécies “*afrofilicas*”) (Balon 1975). Os filhotes eclodem e permanecem suspensos no ninho de bolhas até que sejam capazes de se manter próximo à superfície da água para tomar ar atmosférico. Devido à falta de recursos alimentares dentro do abrigo, a mãe libera lotes de ovócitos tróficos para alimentar e desenvolver os filhotes até que estejam aptos a capturar presas fora do abrigo (o que coincide com a formação do órgão elétrico e trato digestório funcional). Nesta fase, os jovens podem sair do abrigo para capturar presas (pequenos invertebrados) próximas ao abrigo, sempre acompanhados por um dos parentais. Em abrigos com restrição de água, os pais produzem novos embriões que servirão de alimento para os filhotes da primeira geração (canibalismo) (Assunção e Schwassmann 1995). Este cuidado parental (biparental ou uniparental) pode durar 4 meses e termina com o início do período chuvoso ou elevação do nível de água no sistema. Todo esse investimento reprodutivo caracteriza *E. varii* como um estrategista de equilíbrio (Winemiller 1989), com o período reprodutivo ocorrendo sempre no nível mais baixo de água no sistema, padrão pouco comum em peixes teleósteos amazônicos. *Electrophorus voltai* e *E. electricus*, com ocorrência em terras altas, apresentam um cuidado parental mais curto, iniciando na cheia ou vazante, em resposta a ambientes lóticos (Godinho *et al.* 2010), porém os registros para estas duas espécies são mais limitados.

O comportamento reprodutivo não parece ser a única adaptação a ambientes lóticos. Observações no rio Iriri (bacia do rio Xingu) demonstraram que *E. voltai* pode caçar em grupo (predação social) para capturar pequenas presas pelágicas (piabas) que são abundantes na região. Os poraquês saem de sua área de repouso junto ao fundo do lago e iniciam a caça em horários crepusculares (amanhecer e anoitecer), concentrando vários indivíduos que conduzem um grande cardume de presas até uma área rasa. A restrição de espaço (área rasa) deixa as piabas cada vez mais concentradas e estressadas, formando um aglomerado de presas (“*prey-ball*”) (Pitcher 1986). Neste momento, mais de uma centena de poraquês fazem ataques coordenados ao cardume de presas (5 a 7 ataques, com intervalos de alguns minutos entre eles), facilitando a captura de vários exemplares que ficam atordoados ou imobilizados após

receberem as fortes descargas elétricas na coluna d'água. O evento completo dura cerca de uma hora e os poraquês retornam para a área de repouso após os ataques. Os poraquês são conhecidos por caçarem solitariamente (Westby 1988), sendo este o primeiro registro de predação social em Gymnotiformes e, até o momento, somente para uma população de *E. voltai*. A predação social é uma estratégia rara em peixes, mas comum em mamíferos (principalmente aquáticos) e muito eficiente contra presas que apresentam comportamento anti-predatório de formação de densos cardumes (e.g. *prey-ball*) (Lang e Farine 2017).

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que poraquês tem um repertório comportamental mais complexo do que o descrito na literatura, sendo pouco comparável com peixes e outros organismos. A capacidade de manter uma população estável em ambientes espacialmente restritos e fortemente oligotróficos é surpreendente para o tamanho corporal/biomassa de um poraquê. Isto levanta a hipótese de serem animais com metabolismo lento, com baixa demanda energética (e.g. frequências intermitentes de DOE e em pulsos, Lovejoy *et al.* 2010) e podem ter grandes reservas de energia para suportar as restrições de habitat no período de seca/estiagem, ou permanecer 4 meses em cuidado parental sem se alimentar. A migração reprodutiva observada na Reserva Ducke é o primeiro registro deste comportamento para Gymnotiformes. A observação de vários ninhos em diferentes habitats amazônicos foi importante para demonstrar a plasticidade fenotípica (desovas parceladas, ovócitos tróficos, respiração aérea de filhotes e adultos etc.) que permitem aos poraquês superar várias adversidades ambientais e alcançar o sucesso reprodutivo. A caça em grupo, por sua vez, reflete adaptações ao tipo de presa. A migração para a área de caça, em horários predeterminados, e o sincronismo em conduzir o cardume de presas, impressionam pela capacidade de coordenação entre os indivíduos. Essa interação é rara em peixes e comparável apenas com a exibida por alguns grupos de mamíferos.

Estudos de história natural são importantes não só para melhor compreensão de como os poraquês interagem com o ambiente e com outros organismos, mas também para construir um rico acervo de informações e de material biológico, contribuindo para formulação de novos estudos. Neste sentido, alguns trabalhos publicados utilizaram informações e material proveniente desta tese, como no caso da descrição de espécies novas de poraquês (de Santana *et al.*, 2019 – Apêndice A) e da descrição do uso de microsatélites de duas espécies de poraquês (*E. voltai* e *E. varii*) para estudos populacionais (Souza-Shibatta *et al.*, 2020 - Apêndice B). Além dos artigos em revistas científicas, os dados já foram apresentados em congressos (4 resumos no EBI 2019 e 1 no SBAPA 2019). Outros trabalhos já foram submetidos para

publicação e estão em processo de revisão, como o manuscrito sobre a predação social em *E. voltai* (Capítulo 3) e o manuscrito sobre a formação e organização do sistema látero-sensorial cranial ao longo da ontogenia de *E. varii* (Apêndice C). Além disso, a amostragem de vários ninhos permitiu construir uma série ontogenética importantíssima e tem sido utilizada para formação de recursos humanos. A iniciação científica de Letícia Lima (2020), por exemplo, teve como objetivo definir as categorias tróficas ao longo da ontogenia de *E. varii*. A dissertação de Mestrado de Gabriel Verçoza (2020), por sua vez, descreveu as variações morfológicas e elaborou uma proposta de estagiamento para o desenvolvimento ontogenético de *E. varii*.

Além dos trabalhos que estão em andamento, vários temas podem ser abordados futuramente com o vasto acervo de informações e de material criado durante a tese. Aspectos morfológicos dos poraquês, como a diferença de alguns ossos do aparelho de Weber e as primeiras costelas entre machos e fêmeas, podem estar relacionadas a audição e produção de som, respectivamente, características comuns em alguns grupos de Ostariophysi (Ladich 2000). A descrição de parâmetros ambientais (e.g. qualidade de água) é fundamental para entender os requisitos básicos de habitat dos poraquês. Um censo populacional foi também realizado na várzea (Lago Catalão), sendo uma importante comparativo populacional para o estudo da Reserva Ducke. As observações de forrageamento solitário, realizadas em campo e em laboratório, são importantes para descrever o repertório de táticas de forrageamento solitário e servem de comparativo para a estratégia de caça em grupo. As gravações de descarga do órgão elétrico (DOE) em ambiente natural, durante essas observações, compõem um rico e extenso acervo que pode ajudar a elucidar questões reprodutivas e alimentares. Finalmente, a captura de exemplares em campo proporcionou a coleta de uma diversa fauna parasitária associada aos poraquês e contribuiu para a obtenção de amostras de tecido tanto para análises moleculares (testes de paternidade, estrutura populacional e *barcoding*) quanto para análises energéticas (musculatura e percentual de gordura).

O fascínio com o poraquê continua pulsante, mesmo depois de quase 500 anos de sua descoberta pelos naturalistas europeus. A singularidade morfológica e comportamental da espécie, aliada a informações de cunho naturalístico, é um atrativo para a mídia impressa e televisiva. Neste sentido, os resultados desta tese foram publicados em forma de artigos de divulgação científica em revistas de grande circulação, como a National Geographic Magazine (Apêndice D), e em programas televisivos como “Chasing Monsters” (Episódio 1-High Voltage Killer). A divulgação científica foi realizada também por meio de entrevistas em rádio e mídia *on-line*, constituindo uma importante ferramenta para a conservação das espécies (Greene and

Losos 1988, Greene 1994, 2005). Portanto, esperamos que as informações aqui apresentadas sobre a história de vida e comportamento de poraquês em ambiente natural sirvam de base para estudos futuros e, aliado com a divulgação científica, promovam a conservação das espécies de poraquês.

REFERÊNCIAS

- Albert, J.S.; Crampton, W.G.R. 2005. Diversity and Phylogeny of Neotropical Electric Fishes (Gymnotiformes). In: *Electroreception*, Springer New York, p.360–409.
- Alves-Gomes, J.A. 1999. Systematic biology of gymnotiform and mormyriiform electric fishes: Phylogenetic relationships, molecular clocks and rates of evolution in the mitochondrial rRNA genes. *Journal of Experimental Biology* 202: 1167–1183.
- Alves-Gomes, J.A. 2001. The evolution of electroreception and bioelectrogenesis in teleost fish: A phylogenetic perspective. *Journal of Fish Biology* 58: 1489–1511.
- Alves-gomes, J.A.; Orti, G.; Haygood, M.; Heiligenberg, W.; Meye, A. 1995. Phylogenetic analysis of the South American electric fishes (order Gymnotiformes) and the evolution of their electrogenic system: a synthesis based on morphology, electrophysiology, and mitochondrial sequence data. *Molecular Biology and Evolution*.
- Assunção, M.I.S.; Schwassmann, H.O. 1995. Reproduction and larval development of *Electrophorus electricus* on Marajó Island (Pará, Brazil). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 6: 175–184.
- le Bail, P.-Y.; Keith, P.; Planquette, P. 1996. *Atlas des poissons d'eau douce de Guyane - Tome 2, fascicules 2*. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 286p.
- Boyer, F.; Gossiaux, P.B.; Jawad, B.; Lebastard, V.; Porez, M. 2012. Model for a sensor inspired by electric fish. *IEEE Transactions on Robotics* 28: 492–505.
- Bullock, T.H. 1999. The future of research on electroreception and electrocommunication. *The Journal of experimental biology* 202: 1455–1458.
- Caputi, A.A. 1999. The electric organ discharge of pulse gymnotiforms: The transformation of a simple impulse into a complex spatio-temporal electromotor pattern. *Journal of Experimental Biology* 202: 1229–1241.
- Caputi, A.A.; Castelló, M.E.; Aguilera, P.; Trujillo-Cenóz, O. 2002. Electrolocation and electrocommunication in pulse gymnotids: Signal carriers, pre-receptor mechanisms and the electrosensory mosaic. *Journal of Physiology Paris* 96: 493–505.
- Catania, K. 2014. The shocking predatory strike of the electric eel. *Science* 346: 1231–1234.

- Catania, K.C. 2015. Electric eels use high-voltage to track fast-moving prey. *Nature Communications* 6: 8638.
- Catania, K.C. 2016. Leaping eels electrify threats, supporting Humboldt's account of a battle with horses. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 113: 6979–6984.
- Catania, K.C. 2019. The astonishing behavior of electric eels. *Frontiers in Integrative Neuroscience* 13: 1–18.
- Crampton, W.G.R. 1998. Effects of anoxia on the distribution, respiratory strategies and electric signal diversity of gymnotiform fishes. *Journal of Fish Biology* 53: 307–330.
- Crampton, W.G.R.; Albert, J.S. 2006. Evolution of Electric Signal Diversity in Gymnotiform Fishes. *Fish Communication*: 72.
- Crampton, W.G.R.; Ribeiro, A.C. 2013. Gymnotidae. December. In: Queiroz, L.J. de; Torrente-Vilara, G.; Ohara, W.; Pires, T.H.S.; Zuanon, J.; Doria, C.R. da C. (Eds.), *Peixes Do Rio Madeira, Vol. 3*, 1st ed. Diaeto Latin American Documentary, São Paulo, p.1163.
- Czech-Damal, N.U.; Liebschner, A.; Miersch, L.; Klauer, G.; Hanke, F.D.; Marshall, C.; *et al.* 2012. Electroreception in the Guiana dolphin (*Sotalia guianensis*). *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 279: 663–668.
- von der Emde, G. 1999. Active electrolocation of objects in weakly electric fish. *Journal of Experimental Biology* 202: 1205–1215.
- von der Emde, G.; Schwarz, S.; Gomez, L.; Budelli, R.; Grant, K. 1998. Electric fish measure distance in the dark. *Nature* 395: 890–894.
- Farber, J.; Rahn, H. 1970. Gas exchange between air and water and the ventilation pattern in the electric eel. *Respiration Physiology* 9: 151–161.
- Fernandes, C.C.; Nogueira, A.; Williston, A.; Alves-Gomes, J.A. 2015. A new species of electric knife-fish from the rio Negro, Amazon basin (Gymnotiformes: Hypopomidae, Microsternarchini). *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 164: 213–227.
- Feulner, P.G.D.; Plath, M.; Engelmann, J.; Kirschbaum, F.; Tiedemann, R. 2009. Electrifying love: Electric fish use species-specific discharge for mate recognition. *Biology Letters* 5: 225–228.

- Finger, S.; Piccolino, M. 2011. *The Shocking History of Electric Fishes*. Oxford University Press.
- Fricke, R.; Eschmeyer, W.N.; Fong, J.D. 2020. *ESCHMEYER'S CATALOG OF FISHES: SPECIES BY FAMILY/SUBFAMILY*. ESCHMEYER'S CATALOG OF FISHES. (<http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp>). Accessed on 13 Oct. 2020.
- Fugère, V.; Krahe, R. 2010. Electric signals and species recognition in the wave-type gymnotiform fish *Apteronotus leptorhynchus*. *Journal of Experimental Biology* 213: 225–236.
- Gallant, J.R.; Traeger, L.L.; Volkening, J.D.; Moffett, H.; Chen, P.H.; Novina, C.D.; *et al.* 2014. Genomic basis for the convergent evolution of electric organs. *Science* 344: 1522–1525.
- Godinho, A.L.; Lamas, I.R.; Godinho, H.P. 2010. Reproductive ecology of Brazilian freshwater fishes. *Environmental Biology of Fishes* 87: 143–162.
- Golubtsov, A.S.; Orlov, A.A. 2014. Variation of electric organ discharge in *Mormyrus kannume* (Mormyridae) from south-western Ethiopia in relation to individual size, sex and reproductive status. *Journal of Ichthyology* 54: 177–185.
- Gotter, A.L.; Kaetzel, M.A.; Dedman, J.R. 1998. *Electrophorus electricus* as a model system for the study of membrane excitability. *Comparative Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology* 119: 225–241.
- Graham, J.B. 1997. *Air-Breathing Fishes*. In: Graham, J.B. (Ed.) 1st ed. Elsevier, 299p.
- Greene, H. 2005. Organisms in nature as a central focus for biology. *Trends in Ecology & Evolution* 20: 23–27.
- Greene, H.W. 1994. Systematics and natural history, foundations for understanding and conserving biodiversity. *Integrative and Comparative Biology* 34: 48–56.
- Greene, H.W.; Losos, J.B. 1988. Systematics, Natural History, and Conservation. *BioScience* 38: 458–462.
- Haag, M.A.; Lambert, J.C.; Waddell, J.C.; Crampton, W.G.R. 2019. A new and improved electric fish finder with resources for printed circuit board fabrication. *Neotropical Ichthyology* 17: 1–

- Henninger, J.; Krahe, R.; Kirschbaum, F.; Grewe, J.; Benda, J. 2018. Statistics of Natural Communication Signals Observed in the Wild Identify Important Yet Neglected Stimulus Regimes in Weakly Electric Fish. *The Journal of Neuroscience* 38: 5456–5465.
- Johansen, K.; Lenfant, C.; Schmidt-Nielsen, K.; Petersen, J.A. 1968. Gas exchange and control of breathing in the electric eel, *Electrophorus electricus*. *Zeitschrift für Vergleichende Physiologie* 61: 137–163.
- Kramer, B. 1990. *Electroreception and communication in teleost fishes. Behavior and experiments*. Vol. 42.240p.
- Kramer, B. 1999. Waveform discrimination, phase sensitivity and jamming avoidance in a wave-type electric fish. *Journal of Experimental Biology* 202: 1387–1398.
- Kramer, B. 2009. Electric Fish. In: *Encyclopedia of Neuroscience*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, p.1045–1050.
- Kramer, B.Y.B. 1987. The Sexually Dimorphic Jamming Avoidance Response in the Electric Fish *Eigenmannia*. *J. exp. Biol* 62: 39–62.
- Ladich, F. 2000. Acoustic communication and the evolution of hearing in fishes. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 355: 1285–1288.
- Lang, S.D.J.; Farine, D.R. 2017. A multidimensional framework for studying social predation strategies. *Nature Ecology and Evolution* 1: 1230–1239.
- Lavoué, S.; Miya, M.; Arnegard, M.E.; Sullivan, J.P.; Hopkins, C.D.; Nishida, M. 2012. Comparable ages for the independent origins of electrogenesis in African and South American weakly electric fishes. *PLoS ONE* 7: 1–18.
- Lebastard, V.; Chevallereau, C.; Girin, A.; Servagent, N.; Gossiaux, P.B.; Boyer, F. 2013. Environment reconstruction and navigation with electric sense based on a Kalman filter. *International Journal of Robotics Research* 32: 172–188.
- Lissmann, H.W. 1958. On the Function and Evolution of Electric Organs in Fish. *Journal of Experimental Biology* 35: 156–191.
- Lovejoy, N.R.; Lester, K.; Crampton, W.G.R.; Marques, F.P.L.; Albert, J.S. 2010. Phylogeny, biogeography, and electric signal evolution of Neotropical knifefishes of the genus *Gymnotus* (Osteichthyes: Gymnotidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 54: 278–290.

- Mago-Leccia, F. 1994. *Electric Fishes of the Continental Waters of America*. Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales - FUDECI, Caracas, Venezuela, 219p.
- Mendes-Junior, R.N.G.; Sá-Oliveira, J.C.; Ferrari, S.F. 2016. Biology of the electric eel, *Electrophorus electricus*, Linnaeus, 1766 (Gymnotiformes: Gymnotidae) on the floodplain of the Curiaú River, eastern Amazonia. *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 26: 83–91.
- Mendes-Júnior, R.N.G.; Sá-Oliveira, J.C.; Vasconcelos, H.C.G.; Costa-Campos, C.E.; Araújo, A.S. 2020. Feeding ecology of electric eel *Electrophorus varii* (Gymnotiformes: Gymnotidae) in the Curiaú River Basin, Eastern Amazon. *Neotropical Ichthyology* 18: 1–17.
- Moller, P. 1995. *Electric fishes: history and behavior*. Chapman & Hall, 584p.
- Oliveira, J.C.S.; Mendes Júnior, R.N.G. 2012. Fecundidade e Tipo de Desova do Poraquê, *Electrophorus electricus*, (Linnaeus, 1766) (Osteichthyies: Gymnotiformes: Gymnotidae) da Área de Proteção Ambiental - APA - do Rio Curiaú, Macapá-AP. *Biota Amazônia* 2: 32–36.
- Oliveira, M.S.B.; Mendes-Júnior, R.N.G.; Tavares-Dias, M. 2020. Diet composition of the electric eel *Electrophorus voltai* (Pisces: Gymnotidae) in the Brazilian Amazon region. *Journal of Fish Biology* 97: 1220–1223.
- Oliveira, M.S.B.; Esteves-Silva, P.H.; Santos, A.P.; Kawashita-Ribeiro, R.A.; Tavares-Dias, M. 2019. Predation on *Typhlonectes compressicauda* (Duméril & Bibron, 1841) (Gymnophiona: Typhlonectidae) by *Electrophorus voltai* de Santana *et al.*, 2019 (Pisces: Gymnotidae) and a new distributional record in the Amazon basin. *Herpetology Notes* 12: 1141–1143.
- Pitcher, T.J. 1986. Functions of Shoaling Behaviour in Teleosts. In: *The Behaviour of Teleost Fishes*, p.294–337.
- de Santana, C.D.; Crampton, W.G.R.; Dillman, C.B.; Frederico, R.G.; Sabaj, M.H.; Covain, R.; *et al.* 2019. Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator. *Nature Communications* 10: 1–10.
- Schroeder, T.B.H.; Guha, A.; Lamoureux, A.; VanRenterghem, G.; Sept, D.; Shtein, M.; *et al.* 2017. An electric-eel-inspired soft power source from stacked hydrogels. *Nature* 552: 214–218.

- Tagliacollo, V.A.; Bernt, M.J.; Craig, J.M.; Oliveira, C.; Albert, J.S. 2016. Model-based total evidence phylogeny of Neotropical electric knifefishes (Teleostei, Gymnotiformes). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 95: 20–33.
- Thomas, M.; Florion, A.; Chrétien, D. 1997. The Effect of pH and Conductivity on the Electric Behaviour of *Apteronotus Albifrons* (Family Apteronotidae) in a Pollution Monitoring System. *Environmental Technology* 18: 1069–1083.
- Travis, J. 2020. Where is natural history in ecological, evolutionary, and behavioral science? *American Naturalist* 196: 1–8.
- Westby, G.W.M. 1988. The ecology, discharge diversity and predatory behaviour of gymnotiform electric fish in the coastal streams of French Guiana. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 22: 341–354.
- Wu, C.H. 1984. Electric Fish and the Discovery of Animal Electricity: The mystery of the electric fish motivated research into electricity and was instrumental in the emergence of electrophysiology. *American Scientist* 72: 598–607.
- Zupanc, G.K.H.; Bullock, T.H. 2005. From Electrogenesis to Electoreception: An Overview. In: *Electroreception*, Springer New York, p.5–46.

APÊNDICE A



ARTICLE

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z>

OPEN

Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator

C. David de Santana¹, William G.R. Crampton^{2,20}, Casey B. Dillman^{1,3,20}, Renata G. Frederico^{4,17}, Mark H. Sabaj⁵, Raphaël Covain⁶, Jonathan Ready⁷, Jansen Zuanon⁸, Renildo R. de Oliveira⁸, Raimundo N. Mendes-Júnior⁹, Douglas A. Bastos⁸, Tulio F. Teixeira^{10,18}, Jan Mo¹¹, Willian Ohara^{10,19}, Natália Castro e Castro¹², Luiz A. Peixoto¹⁰, Cleusa Nagamachi¹³, Leandro Sousa¹⁴, Luciano F.A. Montag⁴, Frank Ribeiro¹⁵, Joseph C. Waddell², Nivaldo M. Piorsky¹⁶, Richard P. Vari¹ & Wolmar B. Wosiacki¹²

Is there only one electric eel species? For two and a half centuries since its description by Linnaeus, *Electrophorus electricus* has captivated humankind by its capacity to generate strong electric discharges. Despite the importance of *Electrophorus* in multiple fields of science, the possibility of additional species-level diversity in the genus, which could also reveal a hidden variety of substances and bioelectrogenic functions, has hitherto not been explored. Here, based on overwhelming patterns of genetic, morphological, and ecological data, we reject the hypothesis of a single species broadly distributed throughout Greater Amazonia. Our analyses readily identify three major lineages that diverged during the Miocene and Pliocene—two of which warrant recognition as new species. For one of the new species, we recorded a discharge of 860 V, well above 650 V previously cited for *Electrophorus*, making it the strongest living bioelectricity generator.

¹Division of Fishes, Department of Vertebrate Zoology, MCR 159, National Museum of Natural History, PO Box 37012, Smithsonian Institution, Washington, DC, WA 20013-7012, USA. ²Department of Biology, University of Central Florida, Orlando, FL 32816, USA. ³Cornell University Museum of Vertebrates, Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, Ithaca, NY 14850, USA. ⁴Laboratório de Ecologia e Conservação, Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, Pará, Brazil. ⁵Department of Ichthyology, The Academy of Natural Sciences of Drexel University, 1900 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, PA 19103, USA. ⁶Muséum d'histoire naturelle, Département d'herpétologie et d'ichtyologie, route de Malagnou 1, case postale 6434, CH-1211 Genève 6, Switzerland. ⁷Laboratório de Lepidopterologia e Ictiologia Integrada, Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brazil. ⁸Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brazil. ⁹RESEX do Rio Cajari, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, Macapá, Amapá, Brazil. ¹⁰Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Laboratório de Ictiologia, São Paulo, São Paulo, Brazil. ¹¹Anton de Kom University of Suriname, Paramaribo, Suriname. ¹²Museu Paraense Emílio Goeldi, Caixa Postal 399, 66040-170 Belém, Pará, Brazil. ¹³Laboratório de Citogenética, Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brazil. ¹⁴Laboratório de Ictiologia, Faculdade de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Altamira, Pará, Brazil. ¹⁵Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Universidade Federal do Oeste do Pará, Campus Amazônia, Santarém, Pará, Brazil. ¹⁶Universidade Federal do Maranhão, Departamento de Biologia, Laboratório de Ecologia e Sistemática de Peixes, São Luís, Maranhão, Brazil. ¹⁷Present address: Laboratório de ecologia de peixes, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. ¹⁸Present address: Programa de Pós-Graduação em Biologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. ¹⁹Present address: Laboratório de Ciências Ambientais, Universidade Federal de Rondônia, Presidente Médica, Rondônia, Brazil. ²⁰These authors contributed equally: William G. R. Crampton, Casey B. Dillman. ²¹Deceased: Richard P. Vari. Correspondence and requests for materials should be addressed to C.D.S. (email: desantanac@si.edu)

APÊNDICE B

Neotropical Ichthyology

Original article

<https://doi.org/10.1590/1982-0224-2020-0081>

Electric eels galore: microsatellite markers for population studies

Lenice Souza-Shibatta¹, Dhiego G. Ferreira², Kátia F. Santos²,
 Bruno A. Galindo², Oscar A. Shibatta³, Sílvia H. Sofia⁴,
 Renata M. Giacomini⁵, Douglas A. Bastos⁶,
 Raimundo N. G. Mendes-Júnior⁷ and
 Carlos David de Santana⁸

Correspondence:
 Lenice Souza-Shibatta
lenicesouza@hotmail.com

Submitted August 19, 2020

Accepted October 1, 2020

by Claudio Oliveira

Epub November 25, 2020

Fourteen novel microsatellite loci are described and characterized in two species of electric eels, *Electrophorus varius* and *E. voltai* from floodplains and rivers of the Amazon rainforest. These loci are polymorphic, highly informative, and have the capacity to detect reliable levels of genetic diversity. Likewise, the high combined probability of paternity exclusion value and low combined probability of genetic identity value obtained demonstrate that the new set of loci displays suitability for paternity studies on electric eels. In addition, the cross-amplification of electric eel species implies that it may also be useful in the study of the closely related *E. electricus*, and to other Neotropical electric fishes (Gymnotiformes) species as tested herein.

Keywords: Amazon Rainforest, *Electrophorus*, Genetic diversity, Gymnotiformes, SSR.

Online version ISSN 1982-0224

Print version ISSN 1679-6225

Neotrop. Ichthyol.

vol. 18, no. 4, Maringá 2020

¹ Laboratório de Sistemática Molecular, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Rod. Celso Garcia Cid, km 380, 86051-970 Londrina, PR, Brazil. (LSS) lenicesouza@hotmail.com (corresponding author).

² Laboratório de Genética e Conservação (GECON), Universidade Estadual do Norte Paraná, Rua Portugal, 340 86300-000 Cornélio Procopio, PR, Brazil. (DGF) dhiegouenp@gmail.com; (KFS) kfabianadossantos@gmail.com; (BAG) bruno@uenp.edu.br.

³ Universidade Estadual de Londrina, Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, 86051-990 Londrina, PR, Brazil. (OAS) shibatta@uel.br.

⁴ Laboratório de Genética e Ecologia Animal (LAGEA), Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina, Rod. Celso Garcia Cid, km 380, 86051-970 Londrina, PR, Brazil. (SHS) shsfiabelh@gmail.com.

⁵ Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990 Londrina, PR, Brazil. (RMG) giacomini.rm@gmail.com.

⁶ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Biologia Aquática e Limnologia, 69060-001 Manaus, AM, Brazil. (DAB) avizdoug@gmail.com.

⁷ RESEX do Rio Cajari, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, Macapá, AP, Brazil. (RNMJ) raimundo.mendes-junior@icmbio.gov.br.

⁸ Division of Fishes, Department of Vertebrate Zoology, MRC-159, National Museum of Natural History, P.O. Box 37012, Smithsonian Institution, 20013-7012 Washington, DC, WA, USA. (CDS) desantanac@si.edu.



Official Journal of the
 Sociedade Brasileira de Ictiologia

Neotropical Ichthyology, 18(4): e200081, 2020

1/9

APÊNDICE C

Neotropical Ichthyology



Organization of the cranial lateral line canals in *Electrophorus vari* (Gymnotiformes: Gymnotidae) and its relation with the development of mechanosensory abilities

Journal:	<i>Neotropical Ichthyology</i>
Manuscript ID:	NI-2020-0075
Manuscript Type:	Original Article
Date Submitted by the Author:	06-Aug-2020
Complete List of Authors:	Verçoza, Gabriel; Universidade Federal do Amazonas, Programa de Pós-Graduação em Zoologia Shibuya, Akemi; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, CBIO; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade - CBIO Bastos, Douglas; Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (BADPI) Zuanon, Jansen; Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Coordenação de Biodiversidade RAPP PY-DANIEL, LUCIA; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, Programa de Coleções Científicas e Biológicas - PCCB, Coleção de Peixes
Keywords (English):	Electric eel, Life habits, Mechanoreception, Ontogenetic shifts, Sensory system
Palavras-chave or Palabras clave:	Hábitos de vida, Mecanorrecepção, Mudanças ontogenéticas, Poraquê, Sistema sensorial

SCHOLARONE™
Manuscripts

<https://mc04.manuscriptcentral.com/ni-scielo>

**Organization of the cranial lateral line canals in *Electrophorus varii*
(Gymnotiformes: Gymnotidae) and its relation with the development of
mechanosensory abilities**

Gabriel Verçoza¹, Akemi Shibuya², Douglas A. Bastos³, Jansen Zuanon² and
Lúcia H. Rapp Py-Daniel⁴

¹Programa de Pós-Graduação em Zoologia, Universidade Federal do Amazonas, Av.
Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 1200, Coroado, 69067-005 Manaus, AM, Brazil.
(GV) gabriel.vercoza@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5704-0415>
(corrsponding author)

²Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Av.
André Araújo, 2936, Petrópolis, 69067-375 Manaus, AM, Brazil. (AS)
ashibuya.1@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7172-9742>; (JZ)
jzuanon3@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8354-2750>

³Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (BADPI), Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, Av. André Araújo, 2936, Petrópolis, 69067-375 Manaus, AM,
Brazil. (DAB) avizdoug@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7718-7764>

⁴Programa de Coleções Científicas e Biológicas - PCCB, Coleção de Peixes, Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, Campus II, Avenida André Araújo, 2936,
69060-001 Manaus, AM, Brazil. (LRP) luciarpd60@gmail.com, ORCID
<https://orcid.org/0000-0003-4937-4110>

Abstract

The lowland electric eel, *Electrophorus varii*, can generate very strong discharges up
to 572 volts used for defense, hunting, and prey strike. Similar to other
Gymnotiformes, this species can also generate weak electric discharges for
communication with conspecifics. Due to the eel's electrical attributes, studies on
electrogenesis and electroreception were prioritized to the detriment of the
investigation of the other sensory systems. Thus, the present study describes the
ontogenetic development and organization of the cranial lateral-line canals in
Electrophorus varii. The specimens were collected in two different sites of the
Amazon Basin (Negro and Solimões Rivers drainages). Preserved specimens of larvae,
juveniles, and adults were examined to describe the spatial distribution of the canals
and pores. Ontogenetic shifts of the formation of the cephalic lateral line were

